

DIN V 18599-10



ICS 91.120.10; 91.140.01

Ersatz für
DIN V 18599-10:2016-10

Vornorm

**Energetische Bewertung von Gebäuden –
Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung,
Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung –
Teil 10: Nutzungsrandbedingungen, Klimadaten**

Energy efficiency of buildings –
Calculation of the net, final and primary energy demand for heating, cooling, ventilation,
domestic hot water and lighting –
Part 10: Boundary conditions of use, climatic data

Performance énergétique des bâtiments –
Calcul du besoin primaire, net et final d'énergie pour le chauffage, le refroidissement, la
ventilation, l'approvisionnement en eau chaude potable et l'éclairage –
Partie 10: Contraintes concernant l'utilisation, données climatologiques

Gesamtumfang 105 Seiten

DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau)
DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumluftechnik sowie deren Sicherheit (NHRS)



Inhalt

	Seite
Vorwort	6
Einleitung	8
1 Anwendungsbereich.....	9
2 Normative Verweisungen	11
3 Begriffe, Symbole und Einheiten.....	12
3.1 Begriffe	12
3.2 Symbole, Einheiten, Indizes	12
4 Verknüpfung der Teile der Vornormenreihe DIN V 18599.....	14
4.1 Allgemeines	14
4.2 Eingangsgrößen aus anderen Teilen der Vornormenreihe DIN V 18599.....	14
4.3 Ausgangsgrößen für andere Teile der Vornormenreihe DIN V 18599	14
5 Nutzungsrandbedingungen Wohngebäude	16
6 Nutzungsrandbedingungen Nichtwohngebäude.....	18
7 Klimadaten.....	32
7.1 Referenzklima – Monatswerte.....	32
7.2 Referenzklima – Auslegungswerte.....	33
Anhang A (informativ) Ausführliche Nutzungsprofile für Nichtwohngebäude	34
A.1 Allgemeines	34
A.2 Nutzungsprofile für Nichtwohngebäude	34
Anhang B (informativ) Ermittlung der Tag- und Nachtstunden.....	79
B.1 Allgemeines	79
B.2 Berechnung der Tag- und Nachtstunden	79
Anhang C (informativ) Dokumentation eines Nutzungsprofils für Nichtwohngebäude	81
C.1 Allgemeines	81
C.2 Formblatt für die Dokumentation von Nutzungsrandbedingungen nach DIN V 18599-10	81
Anhang D (informativ) Erstellung eines Nutzungsprofils am Beispiel einer Fertigungshalle	83
D.1 Ansatz.....	83
D.2 Nutzungs- und Betriebszeiten.....	83
D.3 Raumklima.....	83
D.4 Mindestaußenluftvolumenstrom	84
D.5 Beleuchtung.....	84
D.6 Personenbelegung.....	84
D.7 Wärmequellen	84
D.8 Trinkwarmwasser	85
Anhang E (informativ) Meteorologische Daten für 15 Klimaregionen in Deutschland.....	86
E.1 Allgemeines	86
E.2 Übersicht, Außenlufttemperaturen und Windgeschwindigkeiten	86
E.3 Strahlungsintensitäten nach Orientierung und Neigung.....	89
Anhang F (informativ) Bestimmung von relativen Abwesenheiten	104
Literaturhinweise.....	105

Bilder

Bild 1 — Übersicht über die Teile von DIN V 18599	8
Bild 2 — Inhalt und Umfang von DIN V 18599-10 (schematisch)	10
Bild E.1 — Skizzenhafte Darstellung der 15 Referenzregionen in der Bundesrepublik Deutschland	88

Tabellen

Tabelle 1 — Symbole	12
Tabelle 2 — Indizes	13
Tabelle 3 — Ausgangsgrößen für andere Teile der Vornormenreihe DIN V 18599	15
Tabelle 4 — Richtwerte der Nutzungsrandbedingungen für die Berechnung des Energiebedarfs von Wohngebäuden	17
Tabelle 5 — Richtwerte der Nutzungsrandbedingungen für Nichtwohngebäude	23
Tabelle 6 — Richtwerte der Nutzungsrandbedingungen für alle Nutzungen nach Tabelle 5	31
Tabelle 7 — Richtwerte des Nutzenergiebedarfs Trinkwarmwasser für Nichtwohngebäude	31
Tabelle 8 — Anzahl der Tage je Monat und Zeit mit solarer Einstrahlung	32
Tabelle 9 — Werte der Strahlungsintensitäten und der Außentemperaturen zur Berechnung der erforderlichen Heiz- und Kühlleistungen für das Referenzklima Deutschland	33
Tabelle A.1 — Nutzung Einzelbüro	36
Tabelle A.2 — Nutzung Gruppenbüro	37
Tabelle A.3 — Nutzung Großraumbüro	38
Tabelle A.4 — Nutzung Besprechung/Sitzungszimmer/Seminar	39
Tabelle A.5 — Nutzung Schalterhalle	40
Tabelle A.6 — Nutzung Einzelhandel/Kaufhaus	41
Tabelle A.7 — Nutzung Einzelhandel/Kaufhaus (Lebensmittelabteilung mit Kühlprodukten)	42
Tabelle A.8 — Nutzung Klassenzimmer (Schule), Gruppenraum (Kindergarten)	43
Tabelle A.9 — Nutzung Hörsaal, Auditorium	44
Tabelle A.10 — Nutzung Bettenzimmer	45
Tabelle A.11 — Nutzung Hotelzimmer	46
Tabelle A.12 — Nutzung Kantine	47
Tabelle A.13 — Nutzung Restaurant	48
Tabelle A.14 — Nutzung Küche in Nichtwohngebäuden	49
Tabelle A.15 — Nutzung Küche - Vorbereitung, Lager	50
Tabelle A.16 — Nutzung WC und Sanitärräume in Nichtwohngebäuden	51
Tabelle A.17 — Nutzung Sonstige Aufenthaltsräume	52
Tabelle A.18 — Nutzung Nebenflächen ohne Aufenthaltsräume	53

Tabelle A.19 — Nutzung Verkehrsfläche	54
Tabelle A.20 — Nutzung Lager.....	55
Tabelle A.21 — Nutzung Rechenzentrum	56
Tabelle A.22.1 — Nutzung Gewerbliche und industrielle Hallen – schwere Arbeit.....	57
Tabelle A.22.2 — Nutzung Gewerbliche und industrielle Hallen – mittelschwere Arbeit.....	58
Tabelle A.22.3 — Nutzung Gewerbliche und industrielle Hallen – leichte Arbeit.....	59
Tabelle A.23 — Nutzung Zuschauerbereich.....	60
Tabelle A.24 — Nutzung Theater – Foyer	61
Tabelle A.25 — Nutzung Bühne	62
Tabelle A.26 — Nutzung Messe/Kongress.....	63
Tabelle A.27 — Nutzung Ausstellungsräume und Museum	64
Tabelle A.28 — Nutzung Bibliothek – Lesesaal.....	65
Tabelle A.29 — Nutzung Bibliothek – Freihandbereich	66
Tabelle A.30 — Nutzung Bibliothek – Magazin und Depot.....	67
Tabelle A.31 — Nutzung Turnhalle	68
Tabelle A.32 — Nutzung Parkhaus (Büro- und Privatnutzung)	69
Tabelle A.33 — Nutzung Parkhaus (öffentliche Nutzung).....	70
Tabelle A.34 — Nutzung Saunabereich.....	71
Tabelle A.35 — Nutzung Fitnessraum.....	72
Tabelle A.36 — Nutzung Labor	73
Tabelle A.37 — Nutzung Untersuchungs- und Behandlungsräume	74
Tabelle A.38 — Nutzung Spezialpflegebereiche.....	75
Tabelle A.39 — Nutzung Flure des allgemeinen Pflegebereichs.....	76
Tabelle A.40 — Nutzung Arztpraxen und Therapeutische Praxen.....	77
Tabelle A.41 — Nutzung Lagerhallen, Logistikhallen	78
Tabelle D.1 — Beispiel eines Nutzungsprofils	85
Tabelle E.1 — Mittlere Außenlufttemperaturen der Referenzorte	86
Tabelle E.2 — Mittlere Windgeschwindigkeiten der Referenzorte (in 10 m Höhe über Grund)	87
Tabelle E.3 — Mittlere monatliche Strahlungsintensitäten und Außenlufttemperaturen für den Referenzort Bremerhaven.....	89
Tabelle E.4 — Mittlere monatliche Strahlungsintensitäten und Außenlufttemperaturen für den Referenzort Rostock	90
Tabelle E.5 — Mittlere monatliche Strahlungsintensitäten und Außenlufttemperaturen für den Referenzort Hamburg	91
Tabelle E.6 — Mittlere monatliche Strahlungsintensitäten und Außenlufttemperaturen für den Referenzort Potsdam.....	92
Tabelle E.7 — Mittlere monatliche Strahlungsintensitäten und Außenlufttemperaturen für den Referenzort Essen.....	93

Tabelle E.8 — Mittlere monatliche Strahlungsintensitäten und Außenlufttemperaturen für den Referenzort Bad Marienberg.....	94
Tabelle E.9 — Mittlere monatliche Strahlungsintensitäten und Außenlufttemperaturen für den Referenzort Kassel.....	95
Tabelle E.10 — Mittlere monatliche Strahlungsintensitäten und Außenlufttemperaturen für den Referenzort Braunlage	96
Tabelle E.11 — Mittlere monatliche Strahlungsintensitäten und Außenlufttemperaturen für den Referenzort Chemnitz	97
Tabelle E.12 — Mittlere monatliche Strahlungsintensitäten und Außenlufttemperaturen für den Referenzort Hof.....	98
Tabelle E.13 — Mittlere monatliche Strahlungsintensitäten und Außenlufttemperaturen für den Referenzort Fichtelberg	99
Tabelle E.14 — Mittlere monatliche Strahlungsintensitäten und Außenlufttemperaturen für den Referenzort Mannheim.....	100
Tabelle E.15 — Mittlere monatliche Strahlungsintensitäten und Außenlufttemperaturen für den Referenzort Passau	101
Tabelle E.16 — Mittlere monatliche Strahlungsintensitäten und Außenlufttemperaturen für den Referenzort Stötten.....	102
Tabelle E.17 — Mittlere monatliche Strahlungsintensitäten und Außenlufttemperaturen für den Referenzort Garmisch-Partenkirchen	103

Vorwort

Diese Vornorm wurde vom zuständigen Gemeinschaftsarbeitsausschuss NA 005-12-01 GA „Gemeinschaftsarbeitsausschuss NABau/FNL/NHRS: Energetische Bewertung von Gebäuden (SpA CEN/TC 371, CEN/TC 371/WG 1, ISO/TC 163/WG 3, ISO/TC 163/WG 4 und ISO/TC 163/SC 2/WG 15)“ zum Druck als Vornorm frei gegeben. Der Inhalt wurde vom DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) als Hauptträger erarbeitet und wird vom DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik sowie deren Sicherheit (NHRS) als Mitträger getragen.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des gegenüber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens von DIN noch nicht als Norm herausgegeben wird.

Zur vorliegenden Vornorm wurde kein Entwurf veröffentlicht.

Erfahrungen mit dieser Vornorm werden erbeten

- vorzugsweise als Datei per E-Mail an nabau@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter <http://www.din.de/stellungnahme> abgerufen werden;
- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin).

Die Vornormenreihe DIN V 18599, *Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung* besteht aus den folgenden Teilen:

- *Teil 1: Allgemeine Bilanzierungsverfahren, Begriffe, Zonierung und Bewertung der Energieträger*
- *Teil 2: Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen von Gebäudezonen*
- *Teil 3: Nutzenergiebedarf für die energetische Luftaufbereitung*
- *Teil 4: Nutz- und Endenergiebedarf für Beleuchtung*
- *Teil 5: Endenergiebedarf von Heizsystemen*
- *Teil 6: Endenergiebedarf von Lüftungsanlagen, Luftheizungsanlagen und Kühlturmsystemen für den Wohnungsbau*
- *Teil 7: Endenergiebedarf von Raumlufttechnik- und Klimakältesystemen für den Nichtwohnungsbau*
- *Teil 8: Nutz- und Endenergiebedarf von Warmwasserbereitungssystemen*
- *Teil 9: End- und Primärenergiebedarf von stromproduzierenden Anlagen*
- *Teil 10: Nutzungsrandbedingungen, Klimadaten*
- *Teil 11: Gebäudeautomation*
- *Teil 12: Tabellenverfahren für Wohngebäude*

Die Vornormenreihe DIN V 18599 stellt ein Verfahren zur Bewertung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden zur Verfügung. Die Berechnungen erlauben die Beurteilung aller Energiemengen, die zur bestimmungsgemäßen Heizung, Warmwasserbereitung, raumluftechnischen Konditionierung und Beleuchtung von Gebäuden notwendig sind.

Dabei berücksichtigt die Vornormenreihe DIN V 18599 auch die gegenseitige Beeinflussung von Energieströmen und weist auf planerische Konsequenzen hin. Neben dem Berechnungsverfahren werden auch nutzungs- und betriebsbezogene Randbedingungen für eine neutrale Bewertung zur Ermittlung des Energiebedarfs angegeben (unabhängig von individuellem Nutzerverhalten und lokalen Klimadaten).

Die Vornormenreihe DIN V 18599 ist geeignet, den langfristigen Energiebedarf für Gebäude oder auch Gebäudeteile zu ermitteln und die Einsatzmöglichkeiten erneuerbarer Energien für Gebäude abzuschätzen. Das Verfahren ist für zu errichtende Gebäude sowie für bestehende Gebäude oder Baumaßnahmen im Bestand gleichermaßen bestimmt.

Änderungen

Gegenüber DIN V 18599-10:2016-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Anpassungen in den Tabellen 1 bis 3;
- b) redaktionelle Überarbeitung.

Frühere Ausgaben

DIN V 18599-10: 2005-07, 2007-02, 2011-12, 2016-10

DIN V 18599-100: 2009-10

Einleitung

Die nach der Vornormenreihe DIN V 18599 durchgeführte Energiebilanz folgt einem integralen Ansatz, d. h., es erfolgt eine gemeinschaftliche Bewertung des Baukörpers, der Nutzung und der Anlagentechnik unter Berücksichtigung der gegenseitigen Wechselwirkungen. Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit besteht die Vornormenreihe DIN V 18599 aus mehreren Teilen, die einzelne Themenschwerpunkte behandeln. Einen Überblick über die Inhalte der einzelnen Teile gibt Bild 1.

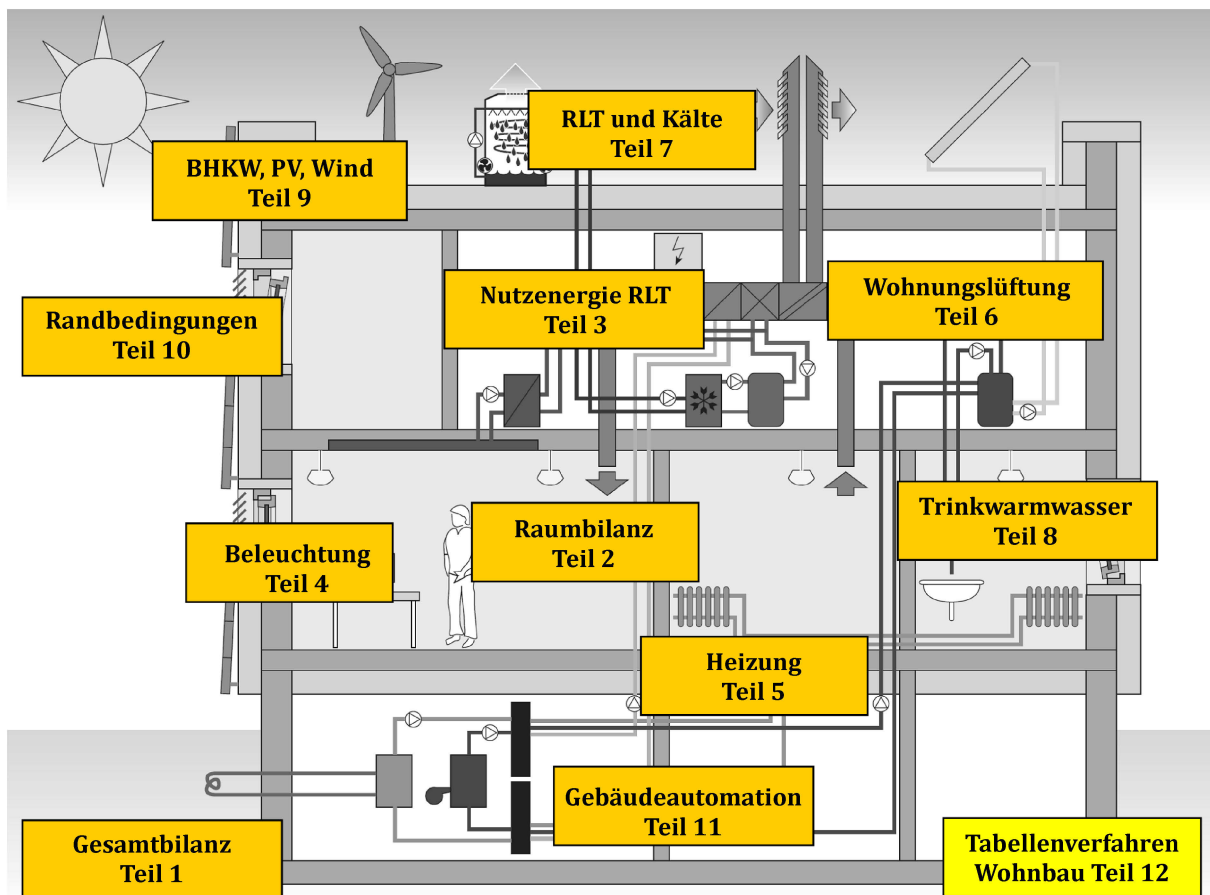


Bild 1 — Übersicht über die Teile von DIN V 18599

1 Anwendungsbereich

Die Vornormenreihe DIN V 18599 stellt ein Verfahren zur Durchführung der Gesamtenergiebilanz von Gebäuden bereit. Der aufgezeigte Algorithmus ist anwendbar für die energetische Bilanzierung von:

- Wohn- und Nichtwohnbauten;
- Neubauten und Bestandsbauten.

Die Vorgehensweise der Bilanzierung ist geeignet für:

- eine Energiebedarfsbilanzierung von Gebäuden mit teilweise festgelegten Randbedingungen;
- eine allgemeine, ingenieurmäßige Energiebedarfsbilanzierung von Gebäuden mit frei wählbaren Randbedingungen, z. B. mit dem Ziel des Abgleichs zwischen Energiebedarf und Energieverbrauch (Bedarfs-Verbrauchs-Abgleich).

Die Bilanzierung umfasst Energieaufwendungen für

- die Heizung,
- die Lüftung,
- die Klimatisierung (einschließlich Kühlung und Befeuchtung),
- die Trinkwarmwasserversorgung,
- die Beleuchtung

von Gebäuden einschließlich der Stromaufwendungen (Hilfsenergien), die unmittelbar mit der Energieversorgung zusammenhängen.

DIN V 18599-10 liefert Randbedingungen für Gebäude mit Wohn- und Nichtwohnnutzungen sowie Klimadaten für das Referenzklima Deutschland.

Bild 2 zeigt schematisch den inhaltlichen Umfang des vorliegenden Dokuments. Ein zu Bild 2 analoges Übersichtsbild mit farblicher Kennzeichnung des jeweiligen Inhalts ist auch in allen anderen Teilen der Vornormenreihe DIN V 18599 zur Orientierung enthalten.

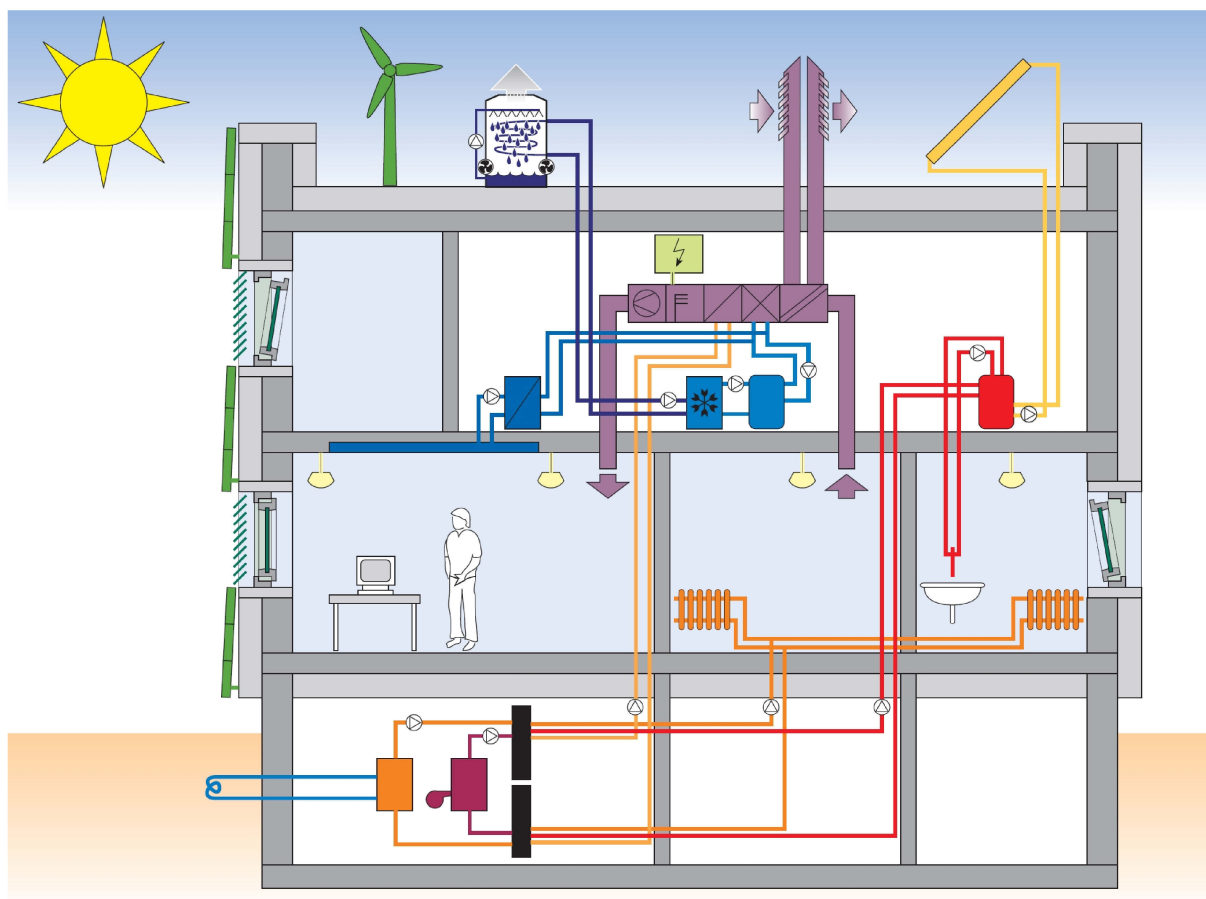


Bild 2 — Inhalt und Umfang von DIN V 18599-10 (schematisch)

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN V 18599-1, *Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 1: Allgemeine Bilanzierungsverfahren, Begriffe, Zonierung und Bewertung der Energieträger*

DIN V 18599-2:2018-09, *Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 2: Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen von Gebäudezonen*

DIN V 18599-3, *Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 3: Nutzenergiebedarf für die energetische Luftaufbereitung*

DIN V 18599-4:2018-09, *Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 4: Nutz- und Endenergiebedarf für Beleuchtung*

DIN V 18599-5, *Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 5: Endenergiebedarf von Heizsystemen*

DIN V 18599-6, *Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 6: Endenergiebedarf von Lüftungsanlagen, Luftheizungsanlagen und Kühlturmsystemen für den Wohnungsbau*

DIN V 18599-7:2018-09, *Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 7: Endenergiebedarf von Raumlufttechnik- und Klimakältesystemen für den Nichtwohnungsbau*

DIN V 18599-8, *Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 8: Nutz- und Endenergiebedarf von Warmwasserbereitungssystemen*

DIN V 18599-9, *Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 9: End- und Primärenergiebedarf von stromproduzierenden Anlagen*

DIN V 18599-11, *Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 11: Gebäudeautomation*

DIN EN 12464-1:2011-08, *Licht und Beleuchtung — Beleuchtung von Arbeitsstätten — Teil 1: Arbeitsstätten in Innenräumen; Deutsche Fassung EN 12464-1:2011*

3 Begriffe, Symbole und Einheiten

3.1 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN V 18599-1 bis DIN V 18599-9 und DIN V 18599-11.

3.2 Symbole, Einheiten, Indizes

Die in diesem Dokument verwendeten Symbole sind in Tabelle 1 zusammengestellt. Tabelle 2 gibt Indizes an.

Tabelle 1 — Symbole

Symbol	Bedeutung		Übliche Einheit
	Deutsch	Englisch	
A	Fläche	area	m ²
C	Faktor	factor	–
d	Tag	day	d, d/a
Δ	Differenz	difference	–
E	Beleuchtungsstärke	illuminance	lx
F	Faktor	factor	–
h	Höhe	height	m
I	Strahlungsintensität	irradiation intensity	W/m ²
θ	Celsiustemperatur	celsius temperature	°C
k	Faktor	factor	–
n	Anzahl	number	–
Q	Energie	energy, quantity of heat	kWh/a
q	spezifische Energie	specific energy	Wh/(m ² · d)
t	Zeit, Zeitperiode	time, time period, hours	h, h/a
$\dot{V}$	Volumenstrom	air volume flow rate	m ³ /h
v	mittlere monatliche Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe über Grund	average wind velocity at 10 m height over the ground	m/s

Tabelle 2 — Indizes

Index	Bedeutung	
	Deutsch	Englisch
a	Anteil	ratio/proportion
A	Außen, Minderungsanteil	outside, reduction factor
A	relative Abwesenheit	relative absence
adapt	adaptiv (Gebäudeautomation)	adaptive
b	Bedarf	use, need, demand
c	Kühlung, Raumkühlssystem	cooling system
e	äußere	external, exterior, outdoor
d	Tag	day
el	elektrisch, elektrische Energie	electrical, electric power
EMS	Gebäudeautomation	energy management system
fac	Arbeitsmittel (facility)	facilities, due to appliances, machinery and equipment
Geb	Gebäude	building
h	Heizung, Raumheizsystem	heating system
h, op	Heizbetrieb	operation of heating system, heating mode
i	innen	indoor, interior
I	innere	internal
m	Mittel	average
M	Monat	month
max	maximal	maximum
min	minimal	minimal
NA	Nachtabstaltung	reduced heating operation (night-time set-back)
Nacht	Nachtbetrieb	operation at night-time
Ne	Nutzebene	work plane, (height) level where service is used
NGF	Nettogrundfläche	net floor area
nutz	Nutzung	use, during using hours
op	Betrieb	operation, operating
op	Betrieb Betriebszeit Beleuchtung	operating, operation time of lighting system
p	Personen(bezogen)	person(related), caused by persons
PV	Photovoltaik	photovoltaics
RLT	Raumluftechnische Anlage	air-handling system

Index	Bedeutung	
	Deutsch	Englisch
rv, mech	mechanische Wohnungslüftung	mechanical residential ventilation
S	Solar	solar
soll	Sollwert	set-point value
Sp	Spitzenzapfung	peak tapping
Tag	Tagbetrieb	operation at day-time
tb	Teilbeheizung	partially heating
V	Lüftung	ventilation
V, mech	mechanische Lüftung betreffend	concerning mechanical ventilation
w	Trinkwarmwasser	domestic hot water
WO	Wohnen	living(area)
WE	Wohneinheit	living unit

4 Verknüpfung der Teile der Vornormenreihe DIN V 18599

4.1 Allgemeines

Die folgenden Unterabschnitte 4.2 und 4.3

- fassen notwendige Eingangsgrößen zur Anwendung des vorliegenden Dokuments zusammen;
- geben einen Überblick zur Verwendung hier berechneter Bilanzanteile in anderen Teilen der Vornormenreihe DIN V 18599.

Auf eine vertiefende Erläuterung der Größen sowie die Angabe von Gründen für die Datenübergabe wird der Übersichtlichkeit halber verzichtet.

4.2 Eingangsgrößen aus anderen Teilen der Vornormenreihe DIN V 18599

Aus anderen Teilen der Vornormenreihe DIN V 18599 werden keine Größen an dieses Dokument übergeben.

4.3 Ausgangsgrößen für andere Teile der Vornormenreihe DIN V 18599

Die in diesem Dokument aufgeführten Energiekennwerte werden wie folgt an andere Teile der Vornormenreihe DIN V 18599 weitergegeben.

Tabelle 3 — Ausgangsgrößen für andere Teile der Vornormenreihe DIN V 18599

Bedeutung	Symbol	nach Abschnitt	Bezug DIN V 18599, Teil
Nutzung Beginn, Nutzung Ende	–	5 bzw. 6	2
Nutzungsstunden täglich	$t_{\text{nutz,d}}$	5 bzw. 6	8
Anzahl der Nutzungstage	$d_{\text{nutz,a}}$	5 bzw. 6	2, 5, 8
Nutzungsstunden zur Tagzeit jährlich	t_{Tag}	6	4
Nutzungsstunden zur Nachtzeit jährlich	t_{Nacht}	6	4
Betriebsdauer RLT/WLA täglich	$t_{\text{V,mech}}$	5 bzw. 6	2, 6
Betriebsdauer Kühlung täglich	$t_{\text{c,op,d}}$	5 bzw. 6	2, 5, 7
Betriebsdauer RLT-Heizregister täglich	$t_{\text{h}^* \text{op,d}}$	6	5
Anzahl der Tage des Monats	d_{mth}	7.1	5, 7, 8, 9
Anzahl der Stunden des Tages	t_{d}	7.1	6, 9
tägliche Dauer des Heizbetriebs	$t_{\text{h,op,d}}$	5 bzw. 6	2, 5
Betriebsdauer RLT monatlich	$t_{\text{RLT-Betrieb}}$	6	7
Wartungswert der Beleuchtungsstärke	$\bar{E}_{\text{m}}$	6	4
Höhe der Nutzebene	h_{Ne}	6	4
Minderungsfaktor zur Berücksichtigung des Flächenanteils der Sehaufgabe	k_{A}	6	4
relative Abwesenheit	C_{A}	6	4
Raumindex	k	6	4
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit für Beleuchtung	F_{t}	6	4
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen	k_{VB}	6	4
Verschmutzungsfaktor	k_2	6	4
Feuchteanforderung	–	6	3
Mindestaußenluftvolumenstrom	$\dot{V}_{\text{A}}$	6	2
nutzungsbedingter Mindestaußenluftwechsel	n_{nutz}	5 bzw. 6	2
Wärmeabgabe von Personen	$q_{\text{l,p}}$	5	2
Wärmeabgabe von Arbeitshilfen	$q_{\text{l,fac}}$	5	2
Wärmeabgabe von Personen, Arbeitshilfen und Beleuchtung bei Wohnnutzung	q_{l}	5	2
Abminderungsfaktor infolge von Verschmutzung	F_{V}	5 bzw. 6	2
Nutzenergiebedarf für Trinkwarmwasser	$Q_{\text{w,b}}$	5 bzw. 6	8
Anzahl der Spitzenzapfungen am Tag	n_{Sp}	6	8
Raum-Solltemperatur Heizung	$\theta_{\text{l,h,soll}}$	5 bzw. 6	2, 5, 8

Bedeutung	Symbol	nach Abschnitt	Bezug DIN V 18599, Teil
Raum-Solltemperatur Kühlung	$\theta_{i,c,soll}$	5 bzw. 6	2
minimale Innentemperatur für die Auslegung im Heizfall	$\theta_{i,h,min}$	5 bzw. 6	2
maximal zugelassene Innentemperatur für die Auslegung im Kühlfall	$\theta_{i,c,max}$	5 bzw. 6	2
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb	$\Delta\theta_{i,NA}$	5 bzw. 6	2
Anteil der mitbeheizten Fläche an der Gesamtfläche	a_{tb}	5 bzw. 6	2
Tagesmittel der Außentemperatur am Auslegungstag für den Kühlfall	$\theta_{e,max}$	7.2	2
maximale stündliche Strahlungsintensität am Auslegungstag	$I_{S,max}$	7.2	2
Tagesmittel der Außentemperatur am Auslegungstag für den Heizfall	$\theta_{e,min}$	7.2	2, 5
Monatsmittelwert Außenlufttemperatur	θ_e	Anhang E	2, 6, 5, 8
mittlere monatliche Strahlungsintensität	I_S	Anhang E	2, 9, 8
mittlere monatliche Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe über Grund	v	Anhang E	9
relative Abwesenheit RLT	c_{RLT}	6	7
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit RLT	F_{RLT}	6	7
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude (Klasse II) Schadstoffarm DIN EN 15251	$\dot{V}_{A,Geb}$	6	2, 7
Summand zur Berücksichtigung der Gebäudeautomation	$\Delta\theta_{EMS}$	5 bzw. 6	2
Faktor für adaptive Temperaturführung (Gebäudeautomation)	f_{adapt}	5 bzw. 6	2
Anwendungsstrombedarf	$q_{el,b}$	5	9
tägliche Stundenzahl mit relevanter solarer Einstrahlung	$t_{d,pv}$	7.1	9

5 Nutzungsrandbedingungen Wohngebäude

In Tabelle 4 sind Richtwerte der Nutzungsrandbedingungen für die energetische Bewertung von Wohngebäuden aufgeführt. Hinweise für abweichende Randbedingungen und Betriebsweisen sind in DIN V 18599-2, DIN V 18599-5, DIN V 18599-6 und DIN V 18599-8 aufgeführt. Für Wohnnutzungen in Nichtwohngebäuden gelten sinngemäß (EFH bzw. MFH) die in Tabelle 4 aufgeführten Nutzungsrandbedingungen.

Bei der Angabe von Berechnungsergebnissen nach den Festlegungen der Vornormenreihe DIN V 18599 sind die verwendeten Randbedingungen zu dokumentieren.

Tabelle 4 — Richtwerte der Nutzungsrandbedingungen für die Berechnung des Energiebedarfs von Wohngebäuden

Kenngröße	Randbedingungen																																							
Raum-Solltemperatur	Heizfall $\theta_{i,h,soll} = 20\text{ °C}$ Kühlfall $\theta_{i,c,soll} = 25\text{ °C}$																																							
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb	$\Delta\theta_{i,NA} = 4\text{ K}$																																							
Anteil der mitbeheizten Fläche an der Gesamtfläche	EFH: $a_{tb} = 0,25$; MFH: $a_{tb} = 0,15$																																							
Minimaltemperatur, Auslegung Heizfall	$\theta_{i,h,min} = 20\text{ °C}$																																							
Maximaltemperatur, Auslegung Kühlfall	$\theta_{i,c,max} = 26\text{ °C}$																																							
interne Wärmequellen	EFH: $q_I = 45\text{ Wh}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$; MFH: $q_I = 90\text{ Wh}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})^a$																																							
Nutzungszeiten	<table><tr><td></td><td>von</td><td colspan="2">bis</td></tr><tr><td>Nutzungszeit (Uhr)</td><td>0:00</td><td colspan="2">24:00</td></tr><tr><td>tägliche Betriebszeit WLA (Uhr)</td><td>0:00</td><td colspan="2">24:00</td></tr><tr><td>tägliche Betriebszeit Heizung^b (Uhr)</td><td>6:00</td><td colspan="2">23:00</td></tr><tr><td>tägliche Betriebsdauer WLA $t_{rv,op,d}$ und</td><td>24</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Kühlung $t_{rc,op,d}$ in h/d</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>tägliche Betriebsdauer Heizung $t_{h, op, d}$ in h/d</td><td>17</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Betrieb WLA: Heizperiodenbetrieb</td><td>Heizzeit</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>jährliche Nutzungstage $d_{Nutz, a}^c$ in d/a</td><td>365</td><td colspan="2"></td></tr></table>					von	bis		Nutzungszeit (Uhr)	0:00	24:00		tägliche Betriebszeit WLA (Uhr)	0:00	24:00		tägliche Betriebszeit Heizung ^b (Uhr)	6:00	23:00		tägliche Betriebsdauer WLA $t_{rv,op,d}$ und	24			Kühlung $t_{rc,op,d}$ in h/d				tägliche Betriebsdauer Heizung $t_{h, op, d}$ in h/d	17			Betrieb WLA: Heizperiodenbetrieb	Heizzeit			jährliche Nutzungstage $d_{Nutz, a}^c$ in d/a	365		
	von	bis																																						
Nutzungszeit (Uhr)	0:00	24:00																																						
tägliche Betriebszeit WLA (Uhr)	0:00	24:00																																						
tägliche Betriebszeit Heizung ^b (Uhr)	6:00	23:00																																						
tägliche Betriebsdauer WLA $t_{rv,op,d}$ und	24																																							
Kühlung $t_{rc,op,d}$ in h/d																																								
tägliche Betriebsdauer Heizung $t_{h, op, d}$ in h/d	17																																							
Betrieb WLA: Heizperiodenbetrieb	Heizzeit																																							
jährliche Nutzungstage $d_{Nutz, a}^c$ in d/a	365																																							
Nutzenergiebedarf Trinkwarmwasser	$Q_{w,b} = \max[16,5 - (A_{NGF,WE,m} \cdot 0,05); 8,5]\text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})^{a,d}$																																							
nutzungsbedingter Mindestaußenluftwechsel	nicht bedarfsgeführt: $n_{nutz} = 0,5\text{ h}^{-1}$ bedarfsgeführt ^e : $n_{nutz} = 0,45\text{ h}^{-1}$																																							
Anwendungsstrombedarf (ohne Anteile der Hilfs- und Endenergien für die Heizung, Trinkwassererwärmung, Kühlung, Lüftung)	$q_{el,b} = 63\text{ Wh}/(\text{m}^2\text{d})^{a,f}$																																							
Abminderungsfaktor infolge von Verschmutzung	$F_v = 1$																																							
Gebäudeautomation Summand $\Delta\theta_{EMS}^g$	D	C	B	A																																				
	0	0	-0,5	-1																																				
Gebäudeautomation Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}^g	D	C	B	A																																				
	1	1	1,35	1,35																																				

a Werte sind auf Nettogrundfläche (NGF) einer mittleren Wohneinheit bezogen.

b Für den reduzierten Heizbetrieb während der Nachtstunden ist bei der Berechnung des Heizwärmebedarfs nach DIN V 18599-2 für Einfamilienhäuser (EFH) die „Heizungsabschaltung“ und für Mehrfamilienhäuser (MFH) die „Heizungsabsenkung“ vorzusehen.

c Für die monatlichen Nutzungstage für Trinkwarmwasser $d_{w,mth}$ sind die jeweiligen Monatslängen (Tage je Monat) aus Tabelle 8 anzusetzen: $d_{w,mth} = d_{mth}$.

d Der monatliche Nutzenergiebedarf für Trinkwarmwasser $Q_{w,b}$ ergibt sich aus $Q_{w,b} = q_{w,b}/365 \cdot d_{w,mth} \cdot A_{NGF}$, in kWh/mth.

e Nur in Verbindung mit einer ventilatorgestützten Zu- und Abluftanlage oder Abluftanlage mit geeigneter nutzerunabhängiger Führungsgröße wie z. B. Feuchte oder CO₂, jedoch ohne Betriebsunterbrechung.

f Für die monatlichen Nutzungstage sind die jeweiligen Monatslängen (Tage je Monat) aus Tabelle 8 anzusetzen.

g Die Gebäudeautomationsgrade A bis D sind in DIN V 18599-11 definiert.

6 Nutzungsrandbedingungen Nichtwohngebäude

Im Folgenden werden Nutzungsrandbedingungen für Nichtwohngebäude aufgeführt, die als Richtwerte bei der energetischen Bewertung von Gebäuden zugrunde gelegt werden können, sofern keine genaueren Angaben bekannt sind. Die Richtwerte sind zu verwenden, falls keine nach anerkannten Regeln der Technik ermittelten Werte (z. B. nach Fachplanung, Betriebsinformationen oder messtechnischer Bestimmung) vorliegen.

In Tabelle 5 sind Nutzungsrandbedingungen für unterschiedliche Nutzungen festgelegt. Bei der Nutzungsrandbedingung „Mindestaußenluftvolumenstrom“ (siehe Tabelle 5, Spalte 24) sind die angegebenen Werte wie folgt zu verwenden:

- bei freier Lüftung (Fensterlüftung) sind die Werte aus Tabelle 5, Spalte 24 zu verwenden;
- bei Lüftung über RLT-Anlagen (mechanische Lüftungsanlagen) ist der Mindestaußenluftvolumenstrom nach DIN V 18599-7:2018-09, Anhang F, zu bestimmen und bei der energetischen Bewertung zu berücksichtigen. Der Mindestaußenluftvolumenstrom aus Tabelle 5, Spalte 24, ist zu verwenden, falls der nach DIN V 18599-7:2018-09, Anhang F, ermittelte Wert kleiner ist als der Wert aus Tabelle 5, Spalte 24.

Tabelle 5 listet diejenigen Nutzungsrandbedingungen auf, die für alle Nutzungen angenommen werden können. Der Nutzenergiebedarf für Trinkwarmwasser ist in Tabelle 7 aufgeführt; hierbei kann alternativ der nutzungsbezogene (z. B. Person, Beschäftigter, Bett usw.) oder der flächenbezogene Wert verwendet werden. Bei Verwendung des flächenbezogenen Wertes ist zu beachten, dass als Bezugsfläche die jeweilige Hauptnutzung nach Tabelle 5 zu berücksichtigen ist.

Falls für eine Nutzung die Konditionierung durch ein technisches Gewerk nicht vorgesehen ist, sind die entsprechenden Nutzungsrandbedingungen nicht zu berücksichtigen. Fälle hierfür sind z. B. der nicht beheizte Lagerraum im Keller (keine Raum-Solltemperatur, keine Wärmequellen usw.), ein Ausstellungsgebäude ohne Trinkwarmwasserbereitung oder eine Schule ohne Kühltechnik.

Liegen bei einem Gebäude gemischte Nutzungen aus Wohnnutzung und Nicht-Wohnnutzung (z. B. Hausmeisterwohnung in einer Schule) vor, können als Nutzungsrandbedingungen für die Wohnnutzung die Werte aus Tabelle 4 sinngemäß (EFH bzw. MFH) verwendet werden.

In Anhang A werden für die Nutzungen in Tabelle 5 ausführlichere Nutzungsrandbedingungen bereitgestellt, die für einige Kenngrößen eine Bandbreite typischer Werte enthalten und für die Berechnung des Energiebedarfs von Bestandsbauten herangezogen werden können. Dabei entsprechen die Angaben in Tabelle 5 jeweils dem mittleren Wert der angegebenen Bandbreite.

Sind bei der energetischen Bewertung eines Gebäudes Nutzungen zu behandeln, die nicht in diesem Dokument aufgeführt sind (z. B. Schwimmbäder, Kirchen und weiteren Nutzungen, für die aufgrund der großen Bandbreite unterschiedlicher Ausführungen keine Richtwerte anzugeben sind), so können eigene Festlegungen, z. B. auf der Grundlage der Profile im Anhang A oder der zitierten Literaturstellen, getroffen werden. Dies gilt ebenfalls, wenn die Nutzungsrandbedingungen für die in Tabelle 5 bis Tabelle 7 aufgeführten Nutzungen bei dem zu bewertenden Gebäude abweichen. Die Dokumentation der eigenen Festlegungen kann mit dem Formblatt in Anhang C erfolgen.

Erfolgt eine Zusammenlegung von Zonen unterschiedlicher Nutzung — z. B. bei hohem Luftwechsel zwischen verschiedenen Räumen oder Raumgruppen des Gebäudes, welche nach DIN V 18599-1 und DIN V 18599-2 in einer Gebäudezone zusammengefasst werden können — so ergibt sich eine Mischnutzung. Dabei sind generell die Werte der einzelnen Nutzungsprofile flächenanteilig zu einem Gesamtwert zu mitteln. Ausnahmen:

- Für die tägliche Nutzungszeit der resultierenden Mischnutzung gilt die längste Zeitspanne zwischen Beginn und Ende, ebenso für die Betriebszeiten (RLT, Kühlung, Heizung) unter Berücksichtigung des ein- bis zweistündigen Vorlaufs.
- Bei den jährlichen Nutzungs- und Betriebstagen gilt der Maximalwert.
- Für die Feuchteanforderung gilt der strengere Fall, d. h. mit Toleranz, sofern eine Teilzone Feuchteanforderungen aufweist bzw. ohne Toleranz, sofern dies in einer Teilzone zutrifft.
- Bei den Temperaturen gilt für den Heizfall der Maximalwert und für den Kühlfall der Minimalwert.
- Die Beleuchtung ist für jede Teilzone separat als Beleuchtungsbereich abzubilden, unter Verwendung der Randbedingungen des Nutzungsprofils der Teilzone.
- Bei der Zuordnung der Nutzungsart zu den Kennwertetabellen der Kälteerzeugung nach DIN V 18599-7 gilt die Nutzung mit dem größten Flächenanteil.

Bei der Angabe von Berechnungsergebnissen nach dem Berechnungsverfahren nach der Vornormenreihe DIN V 18599 sind die verwendeten Randbedingungen zu dokumentieren.

Erläuterung der angegebenen Nutzungsrandbedingungen:

a) Nutzungs- und Betriebszeiten

- Nutzung Beginn und Nutzung Ende: Uhrzeit zu Beginn und Ende der Nutzung, in der Regel die Zeit der Anwesenheit von Personen und/oder Betrieb der Einrichtung;
- tägliche Nutzungsstunden: Anzahl der täglichen Nutzungsstunden. Zeitdifferenz zwischen Beginn und Ende der Nutzung;
- jährliche Nutzungstage: Es wird zwischen Fünf-, Sechs- und Sieben-Tagewoche unterschieden (250 d/a, 300 d/a, 365 d/a). Für Schulen ergeben sich unter Berücksichtigung der Schulferien 200 d/a, für Hörsäle 150 d/a;
- jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit: Anzahl der Nutzungsstunden innerhalb der Nutzungszeit während eines Jahres, zu denen Tageslicht vorhanden ist. Nutzungszeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang; Berechnet mit den Randbedingungen: Geografische Breite 50°;
- jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit: Anzahl der Nutzungsstunden innerhalb der Nutzungszeit während eines Jahres, zu denen kein Tageslicht vorhanden ist. Nutzungszeit zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang; Berechnet mit den Randbedingungen: Geografische Breite 50°;
- tägliche Betriebsstunden, RLT und Kühlung: Dauer der täglichen Betriebszeit der RLT- und Kühlanlage. Sofern die jeweilige Anlage nicht durchlaufen muss, wird gegenüber der Nutzungszeit ein zweistündiger Vorlauf angenommen; Ausnahmen bilden die Profile Nr. 22.1, 22.2 und 22.3 mit nur einer Stunde Vorlauf;
- jährliche Betriebstage von jeweils RLT, Kühlung und Heizung: Anzahl der Tage im Jahr, an denen jeweils die RLT-Anlage, die Kühlung und die Heizung mit dem täglichen Profil betrieben werden;
- tägliche Betriebsstunden Heizung: Dauer der täglichen Betriebszeit. Beschrieben ist der Zeitraum, in dem der nutzungsbedingte Sollwert realisiert wird. Außerhalb der Betriebszeit wird eine Nacht- und/oder Wochenendabsenkung angenommen. Als Standardwert für die Betriebszeit wird, ausgehend von der Nutzungszeit, ein zweistündiger Aufheizzeitraum am Morgen ergänzt. Ausnahmen bilden die Profile Nr. 22.1, 22.2 und 22.3 mit nur einer Stunde Aufheizzeit.

b) Beleuchtung

- Wartungswert der Beleuchtungsstärke: Angegeben ist der für den Bereich der Sehaufgabe geforderte Wartungswert der Beleuchtungsstärke in lx;
- Höhe der Nutzebene: Höhe der Nachweisebene für den Wartungswert der Beleuchtungsstärke über dem Boden; bei den meisten Nutzungsprofilen ist ein Wert von 0,8 m vorgegeben, der sich als Mittelwert aus den Ansätzen für überwiegend sitzende (0,75 m) und überwiegend stehende Tätigkeiten (0,85 m) ergibt;
- Minderungsfaktor Bereich Sehaufgabe: Der Minderungsfaktor wird aufgrund eines für die Nutzung angenommenen Flächenverhältnisses des Bereichs der Sehaufgabe zu dem Umgebungsbereich und des Verhältnisses des für den Bereich der Sehaufgabe und des für den Umgebungsbereich geforderten Wartungswertes der Beleuchtungsstärke ermittelt. Die Minderungsfaktoren Bereich der Sehaufgabe in Tabelle 5 beziehen sich für Einzel- und Gruppenbüros auf vorwiegend raumbezogene Beleuchtungen, die eine flexible Raumnutzung ermöglichen bzw. repräsentieren den Fall, dass die genaue Raumnutzung noch nicht bekannt ist. Bei genauer Kenntnis der Anordnung der Arbeitsbereiche können mit dem in DIN V 18599-4 geschilderten Verfahren oder mit einer Fachplanung deutlich geringere Werte von k_A ermittelt werden (z. B. k_A für Einzelbüros kleiner als 0,84);
- relative Abwesenheit: Diese gibt den Anteil der Nutzungszeit an, zu dem sich in einem Berechnungsbereich keine Person aufhält ($C_{A,m} = 0$: permanenter Aufenthalt, $C_{A,m} = 1$: kein Aufenthalt). Die relative Abwesenheit berücksichtigt einen zeitlichen Teilbetrieb eines Nutzungstages (z. B. Besprechungen, Pausen usw.);
- Raumindex: Dimensionslose geometrische Kenngröße zur Bestimmung des Raumwirkungsgrades;
- Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit für Beleuchtung: Dieser gibt an, um wie viel die für das jeweilige Nutzungsprofil angegebene Nutzungszeit bei der Berechnung des Energiebedarfs für Beleuchtung gemindert werden darf. Der Teilbetriebsfaktor berücksichtigt einen zeitlichen Teilbetrieb im Bilanzzeitraum (z. B. Urlaub, Ferien, Krankheit usw.);
- Verschmutzungsfaktor: Für alle Nutzungen wird ein Wert von $k_2 = 0,9$ angenommen. Durch den Faktor wird die Reduktion der Tageslichtversorgung berücksichtigt;
- Anpassungsfaktor zur Beleuchtung vertikaler Flächen: Der Faktor berücksichtigt die Anpassung der installierten Leistung des Beleuchtungssystems auf Vorgaben an vertikale Beleuchtungsstärken, z. B. in Bibliotheken.

c) Raumklima

- Feuchteanforderung: Festlegung, ob die RLT-Anlage mit oder ohne Toleranz der Feuchterege- lung betrieben wird;
- Mindestaußenluftvolumenstrom: Flächenbezogener Luftvolumenstrom, der in der Regel aus hygienischen Aspekten resultiert. Die Tabellen A.1 bis A.41 enthalten weitere Angaben zu personen- oder flächenbezogenen Volumenströmen und Luftwechseln. Die Angaben zu „mechanischer Außenluftvolumenstrom bzw. Luftwechsel (Praxis)“ berücksichtigen die bei Bestandsbauten praktisch auftretenden Luftvolumenströme bzw. Luftwechsel. In einigen Nutzungsprofilen wird dabei weiterhin nach Lüftungsanlagen mit primärer Lüftungsfunktion und Lüftungsanlagen, die eine volle Kühlfunktion übernehmen (siehe auch DIN V 18599-2:2018-09, Anhang E), unterschieden;

- Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude: Der Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude stellt die gebäudeabhängige Komponente des notwendigen Außenluftvolumenstrom dar. Die Größe wird benötigt, wenn im Falle des Einsatzes einer bedarfsabhängigen Luftvolumenstromregelung die Berechnung des mittleren Außenluftvolumenstroms nach DIN V 18599-7 erfolgt;
- Relative Abwesenheit RLT, Teilbetriebsfaktor RLT: Die relative Abwesenheit RLT berücksichtigt über z. B. Personenzähler oder Gassensoren Informationen über die Luftqualität eines Raumes. In Verbindung mit dem Teilbetriebsfaktor RLT, der die Anwesenheit im Raum darstellt, kann nach DIN V 18599-7 ein bedarfsabhängiger Außenluftvolumenstrom bestimmt werden;
- Raum-Solltemperatur Heizung: Sollwert der Monatsmitteltemperatur im Raum. Der Wert berücksichtigt keine räumliche und zeitliche Teilbeheizung;
- Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb: Für alle Nutzungen wird eine Absenkung des Sollwertes nach Spalte 20 angenommen;
- Raum-Solltemperatur Kühlung: Sollwert der Monatsmitteltemperatur im Raum. Die Raum-Solltemperatur für den Kühlfall ist die während der normalen Nutzungszeit im Mittel einzuhaltende Temperatur, wenn die Kühlung in Betrieb ist. Ausgehend von gängigen Regelungen von Kühlsystemen ist anzunehmen, dass bei hohen Außentemperaturen höhere Raumtemperaturen zugelassen werden. Daher ist ein Mittelwert angesetzt;
- Minimaltemperatur Auslegung Heizung: Für alle Nutzungen wird ein Wert nach Spalte 21 angenommen;
- Maximaltemperatur Auslegung Kühlung: Für alle Nutzungen wird ein Wert nach Spalte 22 angenommen.

d) Wärmequellen

- Personen: Die Personenwärme wird in Abhängigkeit vom Betätigungsgrad und der Belegungsichte angesetzt. Sie ergibt sich aus den Vollnutzungsstunden und einer sensiblen Wärmeabgabe von in der Regel 70 W je Person. Bei Klassenzimmern werden 60 W je Person, bei Küchen und gewerblichen und industriellen Hallen – leichte Arbeit 80 W je Person, bei gewerblichen und industriellen Hallen – mittelschwere Arbeit 100 W je Person sowie bei gewerblichen und industriellen Hallen – schwere Arbeit 120 W je Person zugrunde gelegt. Für Laboratorien wird ein Wert von 90 W je Person, für Turnhallen 125 W und für Fitnesshallen von 110 W angenommen. Die Werte sind auf ganze Zahlen gerundet;
- Arbeitshilfen: Angegeben ist die flächenbezogene Wärmezufuhr je Tag für Arbeitshilfen. Diese ergibt sich aus den Vollbenutzungsstunden und der spezifischen Leistung der Wärmequellen. Die Beleuchtung ist nicht enthalten, da sie extra bilanziert wird. Wärmequellen mit negativem Vorzeichen stellen Wärmesenken dar.

e) Trinkwarmwasser

- Nutzenergiebedarf Warmwasser: Der Nutzenergiebedarf für Trinkwarmwasser wird nutzungsbezogen und z. T. flächenbezogen (unter Berücksichtigung einer entsprechenden Belegungsichte) angegeben. Für alle Nichtwohngebäude gilt als Flächenbezug die Nettogrundfläche (NGF) der Hauptnutzung;
- Anzahl der Spitzenzapfungen am Tag: Die Gleichzeitigkeit der Trinkwarmwasserzapfung ($n_{Sp} = 1$: Bedarf über den Tag verteilt; $n_{Sp} = 2$: Bedarf zu bestimmten Zeiten des Tages) wird berücksichtigt.

f) Gebäudeautomation

- Summand zur Berücksichtigung der Gebäudeautomation;
- Faktor für adaptive Temperaturführung (Gebäudeautomation);
- die Gebäudeautomationsgrade A bis D sind in DIN V 18599-11 definiert.

g) Sonstiges

- Abminderungsfaktor infolge von Verschmutzung: Für alle Nutzungen wird ein Wert von $F_v = 0,9$ angenommen. Durch den Faktor wird die Reduktion des effektiven Gesamtenergiedurchlassgrades bei transparenten Bauteilen berücksichtigt.

h) Anwendungsstrombedarf

- Der Anwendungsstrombedarf beschreibt die über die Hilfs- und Endenergien für die Heizung, Trinkwassererwärmung, Kühlung, Lüftung bzw. Raumluftechnik, Trinkwassererwärmung und Beleuchtung vorhandenen Stromaufwendungen im Nichtwohnbau. Beispielhafte Anwendungsfälle sind der Stromverbrauch von Unterhaltungselektronik, Kommunikationsanlagen, Bürogeräten, Aufzugsanlagen. Derzeit können keine Standardwerte für den Nichtwohnbau angegeben werden.

Tabelle 5 — Richtwerte der Nutzungsrandbedingungen für Nichtwohngebäude

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lfd.- Nr.	Nutzungen	Nutzungs- und Betriebszeiten ^a									Beleuchtung						
		Nutzung Beginn	Nutzung Ende	tägliche Nutzungsstunden	jährliche Nutzungstage	jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit	jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit	tägliche Betriebsstunden RLТ und Kühlung ^g	jährliche Betriebsstage für jeweils RLТ, Kühlung und Heizung ^c	tägliche Betriebsstunden Heizung	Wartungswert der Beleuchtungsstärke	Höhe der Nutzenebene	Minderungsfaktor Bereich Sehaufgabe	Relative Abwesenheit	Raumindex	Teilbetriebfaktor der Gebäudebetriebszeit für Beleuchtung	Anpassungsfaktor zur Beleuchtung vertikaler Flächen
		-	-	$t_{\text{nutz,d}}$	$d_{\text{nutz,a}}$	t_{Tag}	t_{Nacht}	$t_{\text{v,op,d}}$	$d_{\text{op,a}}$	$t_{\text{h,op,d}}$	$\bar{E}_m$	h_{Ne}	k_A	C_A	k	F_t	k_{VB}
		Uhr	Uhr	h/d	d/a	h/a	h/a	h/d	d/a	h/d	lx	m					
1	Einzelbüro	07:00	18:00	11	250	2543	207	13	250	13	500	0,8	0,84	0,3	0,9	0,7	1
2	Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)	07:00	18:00	11	250	2543	207	13	250	13	500	0,8	0,92	0,3	1,25	0,7	1
3	Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze)	07:00	18:00	11	250	2543	207	13	250	13	500	0,8	0,93	0	2,5	1	1
4	Besprechung, Sitzung, Seminar	07:00	18:00	11	250	2543	207	13	250	13	500	0,8	0,93	0,5	1,25	1	1
5	Schalterhalle	07:00	18:00	11	250	2543	207	13	250	13	200	0,8	0,87	0	1,5	1	1
6	Einzelhandel/Kaufhaus	08:00	20:00	12	300	3009	591	14	300	14	300	0,8	0,93	0	2,5	1	1,5
7	Einzelhandel/Kaufhaus (Lebensmittelabteilung mit Kühlprodukten) ^h	08:00	20:00	12	300	3009	591	14	300	14	300	0,8	0,93	0	2,5	1	1
8	Klassenzimmer (Schule) ^f , Gruppenraum (Kindergarten)	08:00	15:00	7	200	1400	0	9	200	9	300	0,8	0,97	0,25	2	0,9	1
9	Hörsaal, Auditorium	08:00	18:00	10	150	1408	92	12	150	12	500	0,8	0,92	0,25	2,5	0,7	1
10	Bettzimmer	00:00	24:00	24	365	4407	4353	24	365	24	300	0,8	1	0	1,5	0,5	1
11	Hotelzimmer	21:00	08:00	11	365	743	3272	24	365	24	200	0,8	1	0,6	1,25	0,3	1
12	Kantine	08:00	15:00	7	250	1750	0	9	250	9	200	0,8	0,97	0	2,5	1	1
13	Restaurant	10:00	00:00	14	300	2411	1789	16	300	16	200	0,8	1,00	0	2,5	1	1
14	Küchen in Nichtwohngebäuden	10:00	23:00	13	300	2411	1489	15	300	15	500	0,8	0,96	0	1,5	1	1
15	Küche – Vorbereitung, Lager	10:00	23:00	13	300	2411	1489	15	300	15	300	0,8	1	0,5	1,5	1	1
16	WC und Sanitärräume in Nichtwohngebäuden	07:00	18:00	11	250	2543	207	13	250	13	200	0,8	1	0,9	0,8	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lfd.- Nr.	Nutzungen	Nutzungs- und Betriebszeiten ^a									Beleuchtung						
		Nutzung Beginn	Nutzung Ende	tägliche Nutzungsstunden	jährliche Nutzungstage	jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit	jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit	tägliche Betriebsstunden RLT und Kühlung ^g	jährliche Betriebsstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung ^c	tägliche Betriebsstunden Heizung	Wartungswert der Beleuchtungsstärke	Höhe der Nutzenebene	Minderungsfaktor Bereich Sehaufgabe	Relative Abwesenheit	Raumindex	Teilbetriebfaktor der Gebäudebetriebszeit für Beleuchtung	Anpassungsfaktor zur Beleuchtung vertikaler Flächen
		-	-	$t_{\text{nutz,d}}$	$d_{\text{nutz,a}}$	t_{Tag}	t_{Nacht}	$t_{\text{v,op,d}}$	$d_{\text{op,a}}$	$t_{\text{h,op,d}}$	$\bar{E}_{\text{m}}$	h_{Ne}	k_{A}	C_{A}	k	F_{t}	k_{VB}
		Uhr	Uhr	h/d	d/a	h/a	h/a	h/d	d/a	h/d	lx	m					
17	Sonstige Aufenthaltsräume	07:00	18:00	11	250	2543	207	13	250	13	300	0,8	0,93	0,5	1,25	1	1
18	Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)	07:00	18:00	11	250	2543	207	13	250	13	100	0,8	1	0,9	1,5	1	1
19	Verkehrsflächen ^b	07:00	18:00	11	250	2543	207	13	250	13	100	0,2	1	0,8	0,8	1	1
20	Lager, Technik, Archiv ^b	07:00	18:00	11	250	2543	207	13	250	13	100	0,8	1	0,98	1,5	1	2
21	Rechenzentrum	00:00	24:00	24	365	4407	4353	24	365	24	500	0,8	0,96	0,5	1,5	0,5	1
22.1	Gewerbliche und industrielle Hallen – schwere Arbeit, stehende Tätigkeit ^p	07:00	16:00	9	230	2018	52	10	230	10	300	0,8	0,85	0,1	2,5	0,9	1
22.2	Gewerbliche und industrielle Hallen – mittelschwere Arbeit, überwiegend stehende Tätigkeit ^p	07:00	16:00	9	230	2018	52	10	230	10	400	0,8	0,85	0,1	2,5	0,9	1
22.3	Gewerbliche und industrielle Hallen – leichte Arbeit, überwiegend sitzende Tätigkeit ^p	07:00	16:00	9	230	2018	52	10	230	10	500	0,8	0,85	0,1	2,5	0,9	1
23	Zuschauerbereich (Theater und Veranstaltungsbauten)	19:00	23:00	4	250	59	941	6	250	6	200	0,8	0,97	0	4	1	1
24	Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten)	19:00	23:00	4	250	59	941	6	250	6	300	0	1	0,5	4	1	1
25	Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten)	13:00	23:00	10	250	1259	1241	12	250	12	1000	0	0,90	0	2,5	0,6	1
26	Messe/Kongress	09:00	18:00	9	150	1258	92	11	150	11	300	0,8	0,93	0,5	5	1	1
27	Ausstellungsräume und Museum mit konservatorischen Anforderungen	10:00	18:00	8	250	1846	154	24	365	24	200	0,8	0,88	0	2	1	1
28	Bibliothek – Lesesaal	08:00	20:00	12	300	3009	591	14	300	14	500	0,8	0,88	0	1,5	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lfd.- Nr.	Nutzungen	Nutzungs- und Betriebszeiten ^a									Beleuchtung						
		Nutzung Beginn	Nutzung Ende	tägliche Nutzungsstunden	jährliche Nutzungstage	jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit	jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit	tägliche Betriebsstunden RLТ und Kühlung ^g	jährliche Betriebsstage für jeweils RLТ, Kühlung und Heizung ^c	tägliche Betriebsstunden Heizung	Wartungswert der Beleuchtungsstärke	Höhe der Nutzenebene	Minderungsfaktor Bereich Sehaufgabe	Relative Abwesenheit	Raumindex	Teilbetriebfaktor der Gebäudebetriebszeit für Beleuchtung	Anpassungsfaktor zur Beleuchtung vertikaler Flächen
		-	-	$t_{\text{nutz,d}}$	$d_{\text{nutz,a}}$	t_{Tag}	t_{Nacht}	$t_{\text{v,op,d}}$	$d_{\text{op,a}}$	$t_{\text{h,op,d}}$	$\bar{E}_{\text{m}}$	h_{Ne}	k_{A}	C_{A}	k	F_{t}	k_{VB}
		Uhr	Uhr	h/d	d/a	h/a	h/a	h/d	d/a	h/d	lx	m					
29	Bibliothek – Freihandbereich	08:00	20:00	12	300	3009	591	14	300	14	200	0,8	1	0	1,5	1	1,7
30	Bibliothek – Magazin und Depot	08:00	20:00	12	300	3009	591	14	300	14	100	0,8	1	0,9	1,5	1	2
31	Turnhalle (ohne Zuschauerbereich)	08:00	23:00	15	250	2509	1241	17	250	17	300	1,0	1	0,3	2	1	1
32	Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung)	07:00	18:00	11	250	2543	207	13	250	–	75	0,2	1	0,95	2	1	1
33	Parkhäuser (öffentliche Nutzung)	09:00	00:00	15	365	3298	2177	17	365	–	75	0,2	1	0,8	4	1	1
34	Saunabereich ^j	10:00	22:00	12	365	2933	1447	14	365	14	200	0	1,0	0	1	1	1
35	Fitnessraum	08:00	23:00	15	365	3663	1812	17	365	17	300	0	1	0	2,0	1	1
36	Labor ^k	07:00	18:00	11	250	2543	207	24	250	13	500	1,0	0,92	0,3	1,25	1	1
37	Untersuchungs- und Behandlungsräume ^l	07:00	18:00	11	250	2543	207	13	250	13	500	0,8	1,0	0	1,2	1	1
38	Spezialpflegebereiche ^{m, n}	00:00	24:00	24	365	4407	4353	24	365	24	300	0,8	1,0	0	1,2	0,8	1
39	Flure des allgemeinen Pflegebereichs	00:00	24:00	24	365	4407	4353	24	365	24	125	0,2	1,0	0,8	1,0	1,0	1
40	Arztpraxen und Therapeutische Praxen	08:00	18:00	10	250	2346	154	12	250	12	500	0,8	1,0	0	1,2	1,0	1
41	Lagerhallen, Logistikhallen	00:00	24:00	24	365	4407	4353	24	365	24	150	0	1,0	0,6	2,4	0,4	1,8

1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Lfd.- Nr.	Nutzungen	Raumklima										Wärmequellen	
		Raum-Solltemperatur Heizung	Raum-Solltemperatur Kühlung	Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb	Minimaltemperatur Auslegung Heizung	Maximaltemperatur Auslegung Kühlung	Feuchteanforderung ^d	Mindestaußenluft- volumenstrom ^e	Mindestaußen- Volumenstrom für Gebäude (Klasse II Schadstoffarm DIN EN 15251)	Relative Abwesenheit RLT	Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit RLT	Personen ^f	Arbeitshilfen ^{g,i}
		$\theta_{i,h,soll}$	$\theta_{i,c,soll}$	$\Delta\theta_{i,NA}$	$\theta_{i,h,min}$	$\theta_{i,c,max}$	–	$\dot{V}_A$	$\dot{V}_{AGeb}$	c_{RLT}	F_{RLT}	$q_{l,p}$	$q_{l,fac}$
		°C	°C	K	°C	°C		m ³ /(h · m ²)	m ³ /(h · m ²)			Wh/(m ² · d)	Wh/(m ² · d)
1	Einzelbüro	21	24	4	20	26	m. T.	4	2,5	0,3	0,7	30	43
2	Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)	21	24	4	20	26	m. T.	4	2,5	0,3	0,7	30	43
3	Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze)	21	24	4	20	26	m. T.	6	2,5	0,2	1	42	60
4	Besprechung, Sitzung, Seminar	21	24	4	20	26	m. T.	15	2,5	0,5	0,5	93	8
5	Schalterhalle ⁿ	21	24	4	20	26	m. T.	2	1,25	0,5	1	35	24
6	Einzelhandel/Kaufhaus ⁿ	21	24	4	20	26	m. T.	4	2,5	0,5	1	84	24
7	Einzelhandel/Kaufhaus (Lebensmittelabteilung mit Kühlprodukten) ^{h, n}	21	24	4	20	26	m. T.	4	2,5	0,5	1	84	-170
8	Klassenzimmer (Schule), Gruppenraum (Kindergarten)	21	24	4	20	26	m. T.	10	2,5	0,25	0,9	100	20
9	Hörsaal, Auditorium	21	24	4	20	26	m. T.	30	2,5	0,5	0,6	420	24
10	Bettzimmer	22	24	–	20	26	–	5	2,5	0	0,8	120	24
11	Hotelzimmer	21	24	–	20	26	m. T.	3	2	0,5	0,5	70	44
12	Kantine	21	24	4	20	26	m. T.	18	2,5	0,7	1	175	10
13	Restaurant	21	24	4	20	26	m. T.	18	2,5	0,6	0,7	233	14
14	Küchen in Nichtwohngebäuden	21	24	4	20	26	m. T.	90	–	–	–	56	1800
15	Küche – Vorbereitung, Lager ⁿ	21	24	4	20	26	m. T.	15	–	–	–	56	180
16	WC und Sanitärräume in Nichtwohngebäuden ⁿ	21	24	4	20	26	–	15	5	0,7	1	0	0
17	Sonstige Aufenthaltsräume	21	24	4	20	26	m. T.	7	2,5	0,5	0,8	93	8

1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Lfd.- Nr.	Nutzungen	Raumklima										Wärmequellen	
		Raum-Solltemperatur Heizung	Raum-Solltemperatur Kühlung	Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb	Minimaltemperatur Auslegung Heizung	Maximaltemperatur Auslegung Kühlung	Feuchteanforderung ^d	Mindestaußenluft- volumenstrom ^e	Mindestaußen- Volumenstrom für Gebäude (Klasse II Schadstoffarm DIN EN 15251)	Relative Abwesenheit RLT	Teilbetriebfaktor der Gebäudebetriebszeit RLT	Personen ^f	Arbeitshilfen ^{g,i}
		$\theta_{i,h,soll}$	$\theta_{i,c,soll}$	$\Delta\theta_{i,NA}$	$\theta_{i,h,min}$	$\theta_{i,c,max}$	–	$\dot{V}_A$	$\dot{V}_{AGeb}$	c_{RLT}	F_{RLT}	$q_{l,p}$	$q_{l,fac}$
		°C	°C	K	°C	°C		m ³ /(h · m ²)	m ³ /(h · m ²)			Wh/(m ² · d)	Wh/(m ² · d)
18	Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume) ⁿ	21	24	4	20	26	–	0,15	–	–	–	0	0
19	Verkehrsflächen ^{b, n}	21	24	4	20	26	–	0	–	–	–	0	0
20	Lager, Technik, Archiv ^{b, n}	21	24	4	20	26	–	0,15	–	–	–	0	0
21	Rechenzentrum	21	24	4	20	26	–	1,3	–	–	–	14	1800
22.1	Gewerbliche und industrielle Hallen – schwere Arbeit, stehende Tätigkeit ^o	15	28	4	15	30	–	3,5	p	p	p	48	280
22.2	Gewerbliche und industrielle Hallen – mittelschwere Arbeit, überwiegend stehende Tätigkeit ^o	17	26	4	15	28	–	2,5	p	p	p	40	280
22.3	Gewerbliche und industrielle Hallen – leichte Arbeit, überwiegend sitzende Tätigkeit ^o	20	24	4	18	26	–	1,5	p	p	p	32	280
23	Zuschauerbereich (Theater und Veranstaltungsbauten)	21	24	4	20	26	m. T.	40	5	0,7	1	187	0
24	Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten) ⁿ	21	24	4	20	26	m. T.	25	5	0,5	1	88	0
25	Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten)	21	24	4	20	26	m. T.	0,3	–	–	–	0	0
26	Messe/Kongress ⁿ	21	24	4	20	26	m. T.	7	2,5	0,7	1	140	12
27	Ausstellungsräume und Museum mit konservatorischen Anforderungen ⁿ	21	24	4	20	26	o. T.	2	2	0,5	1	28	0
28	Bibliothek – Lesesaal	21	24	4	20	26	m. T.	8	2,5	0,5	1	168	0
29	Bibliothek – Freihandbereich	21	24	4	20	26	m. T.	2	2	–	–	42	0

1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Lfd.- Nr.	Nutzungen	Raumklima										Wärmequellen	
		Raum-Solltemperatur Heizung	Raum-Solltemperatur Kühlung	Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb	Minimaltemperatur Auslegung Heizung	Maximaltemperatur Auslegung Kühlung	Feuchteanforderung ^d	Mindestaußenluft- volumenstrom ^e	Mindestaußen- Volumenstrom für Gebäude (Klasse II Schadstoffarm DIN EN 15251)	Relative Abwesenheit RLT	Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit RLT	Personen ^f	Arbeitshilfen ^{fi}
		$\theta_{i,h,soll}$	$\theta_{i,c,soll}$	$\Delta\theta_{i,NA}$	$\theta_{i,h,min}$	$\theta_{i,c,max}$	–	$\dot{V}_A$	$\dot{V}_{AGeb}$	c_{RLT}	F_{RLT}	$q_{l,p}$	$q_{l,fac}$
		°C	°C	K	°C	°C		m ³ /(h · m ²)	m ³ /(h · m ²)			Wh/(m ² · d)	Wh/(m ² · d)
30	Bibliothek – Magazin und Depot	21	24	4	20	26	m. T.	3	2	0,5	1	0	0
31	Turnhalle (ohne Zuschauerbereich)	19	24	4	20	26	–	3	1,25	0,5	0,9	63	0
32	Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung) ⁿ	21	24	4	20	26	–	8	–	–	–	0	0
33	Parkhäuser (öffentliche Nutzung) ⁿ	21	24	4	20	26	–	8	–	–	–	0	0
34	Saunabereich ^l	24	–	4	23	–	m. T.	15	–	–	–	58	500
35	Fitnessraum	20	24	4	18	26	m. T.	12	2,5	0,5	0,9	264	24
36	Labor ^{k, n}	22	24	4	20	26	m. T.	25	p	p	p	39	108
37	Untersuchungs- und Behandlungsräume ^l	22	24	–	20	26	m. T.	10	2,5	0,3	0,7	82	35
38	Spezialpflegebereiche ^m	24	24	–	22	26	m. T.	30	–	–	–	112	228
39	Flure des allgemeinen Pflegebereichs	22	24	–	20	26	–	10	–	–	–	0	0
40	Arztpraxen und Therapeutische Praxen	22	24	4	20	26	m. T.	10	2,5	0,3	0,7	53	25
41	Lagerhallen, Logistikhallen	12	26	–	12	28	–	1	–	–	–	0	0

1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Lfd.- Nr.	Nutzungen	Raumklima									Wärmequellen		
		Raum-Solltemperatur Heizung	Raum-Solltemperatur Kühlung	Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb	Minimaltemperatur Auslegung Heizung	Maximaltemperatur Auslegung Kühlung	Feuchteanforderung ^d	Mindestaußenluft- volumenstrom ^e	Mindestaußen- Volumenstrom für Gebäude (Klasse II Schadstoffarm DIN EN 15251)	Relative Abwesenheit RLT	Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit RLT	Personen ^f	Arbeitshilfen ^{f,i}
		$\theta_{i,h,soll}$	$\theta_{i,c,soll}$	$\Delta\theta_{i,NA}$	$\theta_{i,h,min}$	$\theta_{i,c,max}$	–	$\dot{V}_A$	$\dot{V}_{AGeb}$	c_{RLT}	F_{RLT}	$q_{l,p}$	$q_{l,fac}$
		°C	°C	K	°C	°C		m ³ /(h · m ²)	m ³ /(h · m ²)			Wh/(m ² · d)	Wh/(m ² · d)
^a Die Übernahme der Nutzungs- und Betriebszeiten (siehe Spalten 3 bis 11) aus den Tabellenwerten des Nutzungsprofils einer übergeordneten Nutzung ist erlaubt, wenn dieses eine sich aus dem Nutzungskonzept des Gebäudes ergebende sinnvolle Annahme darstellt. ^b Zur Vereinfachung der Zonierung darf die Nutzung auch der Nutzung „Nebenflächen ohne Aufenthaltsräume“ zugeschlagen werden. ^c Die monatlichen Betriebsstunden für den RLT-Betrieb $t_{RLT-Betrieb}$ sind über eine Wichtung der jeweiligen Monatslängen (Tage je Monat) nach Tabelle 8 mit den jährlichen Betriebstagen zu bestimmen: $t_{RLT-Betrieb} = d_{mth}/365 \cdot d_{op,a} \cdot t_{v,op,d}$ in h/mth. ^d Feuchteanforderung: mit Toleranz (m. T.); ohne Toleranz (o. T.); keine Anforderung (–). ^e Für die Zeiten des reduzierten Betriebs an Wochenenden und Ferien ist kein Mindestaußenluftvolumenstrom zu berücksichtigen. ^f Für die Zeiten des reduzierten Betriebs an Wochenenden und Ferien sind keine Wärmequellen aus Personen und Arbeitshilfen zu berücksichtigen. ^g $t_{v,op,d} = t_{v,mech} = t_{c,op,d} = t_{h^*,op,d}$ ^h Bei der Angabe des Wertes für die Wärmequellen aus Arbeitshilfen $q_{l,fac}$ wird davon ausgegangen, dass die Kühleinrichtung für Kühlprodukte eine Wärmesenke darstellt, d. h., dass sich der Kondensator der Kühleinrichtung außerhalb der Verkaufseinrichtung befindet. Im Falle eines innerhalb des Gebäudes aufgestellten Kondensators ist ein Wert von $q_{l,fac} = 85 \text{ Wh}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ zu verwenden. ⁱ Die Werte der Wärmequellen aus Arbeitshilfen $q_{l,fac}$ beinhalten keine Wärmequellen aus dekorativer Beleuchtung. ^j ohne größere nicht saunaspezifische Wasserflächen (größer 15 m²). ^k Absenkung des Luftvolumenstroms auf 50 % während der Nichtnutzungszeit. ^l Entbindungsräume abweichend mit Raum-Solltemperatur Heizung von 24 °C. ^m Für Aufwachräume des OP-Bereichs sind 500 lx erforderlich (DIN EN 12464-1:2011). ⁿ Beträgt bei einer Nutzung (z. B. Nebenflächen oder Lager) die Raum-Solltemperatur im Heizfall weniger als 19 °C (Nutzungen mit niedrigen Innentemperaturen), ist $\theta_{i,h,soll} = \theta_{i,h,min} = 17 \text{ °C}$ anzusetzen.													

1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Lfd.- Nr.	Nutzungen	Raumklima										Wärmequellen	
		Raum-Solltemperatur Heizung	Raum-Solltemperatur Kühlung	Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb	Minimaltemperatur Auslegung Heizung	Maximaltemperatur Auslegung Kühlung	Feuchteanforderung ^d	Mindestaußenluft- volumenstrom ^e	Mindestaußen- Volumenstrom für Gebäude (Klasse II Schadstoffarm DIN EN 15251)	Relative Abwesenheit RLT	Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit RLT	Personen ^f	Arbeitshilfen ^{f,i}
		$\theta_{i,h,soll}$	$\theta_{i,c,soll}$	$\Delta\theta_{i,NA}$	$\theta_{i,h,min}$	$\theta_{i,c,max}$	-	$\dot{V}_A$	$\dot{V}_{AGeb}$	c_{RLT}	F_{RLT}	$q_{l,p}$	$q_{l,fac}$
		°C	°C	K	°C	°C		m ³ /(h · m ²)	m ³ /(h · m ²)			Wh/(m ² · d)	Wh/(m ² · d)
^o Die Vorlaufzeit für Heizen und Kühlen beträgt nur 1 h.													
^p Der Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude, die relative Abwesenheit RLT und der Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit RLT sind in Abhängigkeit von produktions- und sicherheitstechnischen Aspekten individuell zu planen und festzulegen. Stehen keine Werte aus einer individuellen Planung zur Verfügung, dürfen die Werte $c_{RLT} = 0$ und $F_{RLT} = 1$ angesetzt werden.													
^r Die Beleuchtung der vertikalen Tafelfläche wird zusätzlich durch einen auf die Grundfläche der mit einer Tafelbeleuchtung ausgestatteten Klassenräume bezogenen jährlichen Endenergiebedarf $Q_{l,f,TB,j,A}$ von 1,25 kWh/(m ² a) · k_L berücksichtigt. Dabei ist k_L der Anpassungsfaktor für unterschiedliche Lampentypen nach DIN V 18599-4:2018-09, Tabelle 6.													

Tabelle 6 — Richtwerte der Nutzungsrandbedingungen für alle Nutzungen nach Tabelle 5

Abminderungsfaktor infolge von Verschmutzung F_V	0,9
Verschmutzungsfaktor k_2	0,9
Summand Automation $\Delta\theta_{EMS}$	0
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}	1

Die Randbedingungen sind nur dann anzusetzen, wenn eine entsprechende Konditionierung durch ein technisches Gewerk vorgesehen ist.

Tabelle 7 — Richtwerte des Nutzenergiebedarfs Trinkwarmwasser für Nichtwohngebäude

Nutzung	Nutzenergiebedarf Trinkwarmwasser $q_{w,b,d}^{a,b}$			Bezugs- fläche ^c	Anzahl der Spitzen- zapfungen am Tag n_{SP}
	nutzungsbezogen		flächenbezogen Wh/(m ² · d)		
Bürogebäude	0,4	kWh je Person und Tag	30	Bürofläche	1
Bettenzimmer/Kranken- haus	6	kWh je Bett und Tag	400	Bettenzimmer	1
Schule ohne Duschen	0,4	kWh je Person und Tag	130	Klassenräume	1
Schule mit Duschen	1,5	kWh je Person und Tag	500	Klassenräume	2
Einzelhandel/Kaufhaus	1	kWh je Beschäftigte und Tag	10	Verkaufs- fläche	1
Werkstatt, Industriebetrieb (für Waschen und Duschen)	1,8	kWh je Beschäftigte und Tag	90	Werkstatt-/ Betriebsfläche	2
Hotel einfach	1,9	kWh je Bett und Tag	240	Hotelzimmer	2
Hotel mittel	3,5	kWh je Bett und Tag	350	Hotelzimmer	2
Hotel Luxus	5,5	kWh je Bett und Tag	460	Hotelzimmer	2
Restaurant, Gaststätte	1,1	kWh je Sitzplatz und Tag	920	Gastraum	1
Heim	2,3	kWh je Person und Tag	150	Zimmer	2
Kaserne	1,8	kWh je Person und Tag	180	Zimmer	2
Sportanlage mit Dusche	1,8	kWh je Person und Tag	–	–	1
Gewerbeküchen ^d , Kantine	0,4	kWh je Menü	–	–	1
Bäckerei ^d	5	kWh je Beschäftigte und Tag	–	–	1
Friseure ^d	6	kWh je Beschäftigte und Tag	–	–	1
Fleischerei mit Produktion ^d	18	kWh je Beschäftigte und Tag	–	–	1
Wäscherei ^d	20	kWh je 100 kg Wäsche	–	–	1
Brauerei ^d	15	kWh je 100 l Bier	–	–	1

Nutzung	Nutzenenergiebedarf Trinkwarmwasser $q_{w,b,d}^{a,b}$			Bezugsfläche ^c	Anzahl der Spitzenzapfungen am Tag n_{SP}
	nutzungsbezogen		flächenbezogen $Wh/(m^2 \cdot d)$		
Molkerei ^d	10	kWh je 100 l Milch	–	–	1
Saunabereich	2,8	kWh je Person und Tag	235	Saunabereich	2
Labor	0,4	kWh je Person und Tag	30	Laborfläche	1
Fitnessraum	1,5	kWh je Person und Tag	300	Fitnessraum	2
a Der monatliche Nutzenenergiebedarf für Trinkwarmwasser $Q_{w,b}$ ergibt sich aus: $Q_{w,b} = q_{w,b,d} \cdot d_{mth} / 365 \cdot d_{nutz} \cdot \text{Bezugsgröße, in kWh je Monat (siehe Fußnote } ^c \text{ in Tabelle 5)}.$ b Beträgt der tägliche Nutzenenergiebedarf für Trinkwarmwasser weniger als 0,2 kWh je Person und Tag bzw. weniger als 0,2 kWh je Beschäftigte und Tag (entspricht etwa 5 l je Person und Tag bzw. 5 l je Beschäftigte und Tag bei einer Warmwassertemperatur von 45 °C), darf der Nutzenenergiebedarf für Trinkwarmwasser vernachlässigt werden. Dies ist z. B. der Fall bei Bürogebäuden oder Schulen mit einzelnen Trinkwarmwasser-Zapfstellen (Handwaschbecken, Teeküche, Getränkeausgabe, Putzraum). c Flächenbezug ist die Nettogrundfläche A_{NGF}. d Nutzenenergiebedarf Trinkwarmwasser für Produktionsprozesse. Die Einbeziehung dieses Nutzenenergiebedarfs in die Bilanzierung nach DIN V 18599-8 ist bei der Angabe von Berechnungsergebnissen zu dokumentieren.					

7 Klimadaten

7.1 Referenzklima – Monatswerte

Die Werte der Strahlungsintensitäten, der Außenlufttemperatur und der Windgeschwindigkeit für einzelne Monate und das Jahr sind Anhang E zu entnehmen. Als Referenzklima für Deutschland gilt der Referenzort Potsdam (Region 4). Für die Anzahl der Tage je Monat und die Zeiten mit relevanter solarer Einstrahlung sind die Werte in Tabelle 8 zu verwenden.

Tabelle 8 — Anzahl der Tage je Monat und Zeit mit solarer Einstrahlung

Monat	Jan.	Feb.	Mrz.	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Tage je Monat $d_{mth} [d/mth]$	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
tägliche Stundenzahl mit relevanter solarer Einstrahlung $t_{d,pv} [h/d]^a$	2,8	5,6	8,3	10,7	12,4	12,9	12,8	11,5	9,4	6,8	3,7	2,2
a Ermittelt mit den Wetterdaten von Potsdam für eine Strahlungsdichte von $\geq 75 \text{ W/m}^2$ auf die Horizontale												

Die Anzahl der Stunden eines Tages beträgt $t_d = 24 \text{ h/d}$.

7.2 Referenzklima – Auslegungswerte

Für die Berechnung der maximal erforderlichen Heiz- und Kühlleistung zur Auslegung der Gebäudetechnik sind in Tabelle 9 die Werte der Strahlungsintensitäten und der Außentemperaturen aufgeführt.

Tabelle 9 — Werte der Strahlungsintensitäten und der Außentemperaturen zur Berechnung der erforderlichen Heiz- und Kühlleistungen für das Referenzklima Deutschland

Referenzklima Deutschland		Maximale stündliche Strahlungsintensität $I_{S,max}$ W/m ²		
Orientierung	Neigung ^a	Heizen	Kühlen	
		Jan	Jul	Sep
Horizontal	0°	0	927	709
Süd	90°	0	605	783
Süd-Ost	90°	0	690	785
Süd-West	90°	0	690	791
Ost	90°	0	739	645
West	90°	0	739	651
Nord-West	90°	0	533	321
Nord-Ost	90°	0	533	306
Nord	90°	0	164	132
Tagesmittel der Außentemperatur am Auslegungstag, in °C $\theta_{e,min}$ (Heizen); $\theta_{e,max}$ (Kühlen)		-12	25,0	20,3
^a Für Neigungswinkel von 0° bis 60° sind die Werte der Neigung 0°, für größere Neigungswinkel sind die Werte der Neigung 90° anzusetzen.				

Anhang A (informativ)

Ausführliche Nutzungsprofile für Nichtwohngebäude

A.1 Allgemeines

In diesem Anhang werden für die in Tabelle 5 aufgeführten Richtwerte der Nutzungsrandbedingungen für Nichtwohngebäude ausführlichere Daten bereitgestellt, die für einige Kenngrößen eine Bandbreite typischer Werte enthalten.

A.2 Nutzungsprofile für Nichtwohngebäude

Überblick der nachfolgenden Nutzungsprofile für Nichtwohngebäude:

Tabelle	A.1	Nutzung Einzelbüro
Tabelle	A.2	Nutzung Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)
Tabelle	A.3	Nutzung Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätzen)
Tabelle	A.4	Nutzung Besprechung/ Sitzungszimmer/ Seminar
Tabelle	A.5	Nutzung Schalterhalle
Tabelle	A.6	Nutzung Einzelhandel/ Kaufhaus
Tabelle	A.7	Nutzung Einzelhandel/ Kaufhaus (Lebensmittelabteilung mit Kühlprodukten)
Tabelle	A.8	Nutzung Klassenzimmer (Schule), Gruppenraum (Kindergarten)
Tabelle	A.9	Nutzung Hörsaal, Auditorium
Tabelle	A.10	Nutzung Bettenzimmer
Tabelle	A.11	Nutzung Hotelzimmer
Tabelle	A.12	Nutzung Kantine
Tabelle	A.13	Nutzung Restaurant
Tabelle	A.14	Nutzung Küche in Nichtwohngebäuden
Tabelle	A.15	Nutzung Küche – Vorbereitung, Lager
Tabelle	A.16	Nutzung WC und Sanitärräume in Nichtwohngebäuden
Tabelle	A.17	Nutzung Sonstige Aufenthaltsräume
Tabelle	A.18	Nutzung Nebenflächen ohne Aufenthaltsräume
Tabelle	A.19	Nutzung Verkehrsfläche
Tabelle	A.20	Nutzung Lager
Tabelle	A.21	Nutzung Rechenzentrum
Tabelle	A.22.1	Nutzung Gewerbliche und industrielle Hallen – schwere Arbeit
Tabelle	A.22.2	Nutzung Gewerbliche und industrielle Hallen – mittelschwere Arbeit
Tabelle	A.22.3	Nutzung Gewerbliche und industrielle Hallen – leichte Arbeit

Tabelle	A.23	Nutzung Zuschauerbereich
Tabelle	A.24	Nutzung Theater – Foyer
Tabelle	A.25	Nutzung Bühne
Tabelle	A.26	Nutzung Messe/ Kongress
Tabelle	A.27	Nutzung Ausstellungsräume und Museum
Tabelle	A.28	Nutzung Bibliothek – Lesesaal
Tabelle	A.29	Nutzung Bibliothek – Freihandbereich
Tabelle	A.30	Nutzung Bibliothek – Magazin und Depot
Tabelle	A.31	Nutzung Turnhalle
Tabelle	A.32	Nutzung Parkhaus (Büro- und Privatnutzung)
Tabelle	A.33	Nutzung Parkhaus (öffentliche Nutzung)
Tabelle	A.34	Nutzung Saunabereich
Tabelle	A.35	Nutzung Fitnessraum
Tabelle	A.36	Nutzung Labor
Tabelle	A.37	Nutzung Untersuchungs- und Behandlungsräume
Tabelle	A.38	Nutzung Spezialpflegebereiche
Tabelle	A.39	Nutzung Flure des allgemeinen Pflegebereichs
Tabelle	A.40	Nutzung Arztpraxen und Therapeutische Praxen
Tabelle	A.41	Nutzung Lagerhallen, Logistikhallen

Tabelle A.1 — Nutzung Einzelbüro

Einzelbüro				Nr. 1	
Nutzungszeiten			von		bis
tägliche Nutzungszeit		Uhr	7:00		18:00
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$		d/a	250		
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}		h/a	2543		
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}		h/a	207		
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung		Uhr	5:00		18:00
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$		d/a	250		
tägliche Betriebszeit Heizung		Uhr	5:00		18:00
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}$		°C	21		
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$		°C	24		
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$		°C	20		
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$		°C	26		
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$		K	4		
Feuchteanforderung		–	mit Toleranz		
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_A$					
personenbezogen		m ³ je Stunde und Person	40		
flächenbezogen		m ³ /(h · m ²)	4		
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{A\text{Geb}}$		m ³ /(h · m ²)	2,5		
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}		–	0,3		
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}		–	0,7		
mech. Außenluftvolumenstrom bzw. Luftwechsel (Praxis)			von		bis
Luftwechsel (allgemein)		h ^{–1}	2		3
Luftwechsel (volle Kühlfunktion über Zuluft)		h ^{–1}	4		8
Beleuchtung					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_m$		lx	500		
Höhe der Nutzebene h_{Ne}		m	0,8		
Minderungsfaktor k_A		–	0,84		
relative Abwesenheit C_A		–	0,3		
Raumindex k		–	0,9		
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_t		–	0,7		
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}		–	1		
Personenbelegung		gering		mittel	hoch
maximale Belegungsdichte		m ² je Person	18	14	10
Interne Wärmequellen		Vollnutzungsstunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)		
			tief	mittel	hoch
Personen (70 W je Person)		6	3,9	5	7
Arbeitshilfen ^a		6	2,8	7,1	15
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}} + q_{\text{l,fac}}$)		Wh/(m ² · d)	40	73	132
Automationsgrad		D	C	B	A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$	K	0	0	–0,5	–1
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}	–	1	1	1,35	1,35

^a Tief/mittel/hoch entspricht 50/100/150 W je Person für Arbeitshilfen.

^a Tief/mittel/hoch entspricht 50/100/150 W je Person für Arbeitshilfen.

Tabelle A.2 — Nutzung Gruppenbüro

Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)				Nr. 2	
Nutzungszeiten			von		bis
tägliche Nutzungszeit		Uhr	7:00		18:00
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$		d/a	250		
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}		h/a	2543		
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}		h/a	207		
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung		Uhr	5:00		18:00
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$		d/a	250		
tägliche Betriebszeit Heizung		Uhr	5:00		18:00
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}$		°C	21		
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$		°C	24		
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$		°C	20		
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$		°C	26		
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$		K	4		
Feuchteanforderung		–	mit Toleranz		
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_A$					
personenbezogen		m ³ je Stunde und Person	40		
flächenbezogen		m ³ /(h · m ²)	4		
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{A\text{Geb}}$		m ³ /(h · m ²)	2,5		
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}		–	0,3		
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}		–	0,7		
mech. Außenluftvolumenstrom bzw. Luftwechsel (Praxis)			von		bis
Luftwechsel (allgemein)		h ^{–1}	2		3
Luftwechsel (volle Kühlfunktion über Zuluft)		h ^{–1}	4		8
Beleuchtung					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_{\text{m}}$		lx	500		
Höhe der Nutzebene h_{Ne}		m	0,8		
Minderungsfaktor k_A		–	0,92		
relative Abwesenheit C_A		–	0,3		
Raumindex k		–	1,25		
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_t		–	0,7		
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}		–	1		
Personenbelegung		gering		mittel	hoch
maximale Belegungsdichte		m ² je Person	18	14	10
Interne Wärmequellen		Vollnutzungsstunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)		
			tief	mittel	hoch
Personen (70 W je Person)		6	3,9	5	7
Arbeitshilfen ^a		6	2,8	7,1	15
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}} + q_{\text{l,fac}}$)		Wh/(m ² · d)	40	73	132
Automationsgrad		D	C	B	A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$	K	0	0	–0,5	–1
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}	–	1	1	1,35	1,35
^a Tief/mittel/hoch entspricht 50/100/150 W je Person für Arbeitshilfen.					

Tabelle A.3 — Nutzung Großraumbüro

Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätzen)				Nr. 3	
Nutzungszeiten			von		bis
tägliche Nutzungszeit		Uhr	7:00		18:00
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$		d/a	250		
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}		h/a	2543		
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}		h/a	207		
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung		Uhr	5:00		18:00
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$		d/a	250		
tägliche Betriebszeit Heizung		Uhr	5:00		18:00
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}$		°C	21		
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$		°C	24		
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$		°C	20		
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$		°C	26		
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$		K	4		
Feuchteanforderung		–	mit Toleranz		
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_A$					
personenbezogen		m ³ je Stunde und Person	60		
flächenbezogen		m ³ /(h · m ²)	6		
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{A\text{Geb}}$		m ³ /(h · m ²)	2,5		
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}		–	0,2		
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}		–	1		
mech. Außenluftvolumenstrom bzw. Luftwechsel (Praxis)			von		bis
Luftwechsel (allgemein)		h ^{–1}	2		3
Luftwechsel (volle Kühlfunktion über Zuluft)		h ^{–1}	4		8
Beleuchtung					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_m$		lx	500		
Höhe der Nutzebene h_{Ne}		m	0,8		
Minderungsfaktor k_A		–	0,93		
relative Abwesenheit C_A		–	0		
Raumindex k		–	2,5		
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_t		–	1		
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}		–	1		
Personenbelegung		gering		mittel	hoch
maximale Belegungsdichte		m ² je Person	12	10	8
Interne Wärmequellen		Vollnutzungs- stunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)		
			tief	mittel	hoch
Personen (70 W je Person)		6	5,8	7	8,8
Arbeitshilfen ^a		6	4,2	10	18,8
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}}$ + $q_{\text{l,fac}}$)		Wh/(m ² · d)	60	102	166
Automationsgrad		D	C	B	A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$	K	0	0	–0,5	–1
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}	–	1	1	1,35	1,35

^a Tief/mittel/hoch entspricht 50/100/150 W je Person für Arbeitshilfen.

^a Tief/mittel/hoch entspricht 50/100/150 W je Person für Arbeitshilfen.

Tabelle A.4 — Nutzung Besprechung/Sitzungszimmer/Seminar

Besprechung/Sitzungszimmer/Seminar				Nr. 4		
Nutzungszeiten			von		bis	
tägliche Nutzungszeit		Uhr	7:00		18:00	
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$		d/a	250			
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}		h/a	2543			
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}		h/a	207			
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung		Uhr	5:00		18:00	
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$		d/a	250			
tägliche Betriebszeit Heizung		Uhr	5:00		18:00	
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)						
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}$		°C	21			
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$		°C	24			
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$		°C	20			
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$		°C	26			
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$		K	4			
Feuchteanforderung		–	mit Toleranz			
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_{\text{A}}$						
personenbezogen		m ³ je Stunde und Person	20			
flächenbezogen		m ³ /(h · m ²)	15			
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{\text{AGeb}}$		m ³ /(h · m ²)	2,5			
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}		–	0,5			
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}		–	0,5			
mech. Außenluftvolumenstrom bzw. Luftwechsel (Praxis)			von		bis	
Luftwechsel (allgemein)		h ^{−1}	5		7	
Luftwechsel (volle Kühlfunktion über Zuluft)		h ^{−1}	10		15	
Beleuchtung						
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_{\text{m}}$		lx	500			
Höhe der Nutzebene h_{Ne}		m	0,8			
Minderungsfaktor k_{A}		–	0,93			
relative Abwesenheit C_{A}		–	0,5			
Raumindex k		–	1,25			
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_{t}		–	1			
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}		–	1			
Personenbelegung		gering		mittel		hoch
maximale Belegungsdichte		m ² je Person	4	3	2	
Interne Wärmequellen		Vollnutzungsstunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)			
			tief	mittel	hoch	
Personen (70 W je Person)		4	17,5	23,3	35	
Arbeitshilfen		4	1	2	3	
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}}$ + $q_{\text{l,fac}}$)		Wh/(m ² · d)	74	101	152	
Automationsgrad		D	C	B	A	
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$	K	0	0	−0,5	−1	
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}	–	1	1	1,35	1,35	

Tabelle A.5 — Nutzung Schalterhalle

Schalterhalle				Nr. 5	
Nutzungszeiten		von		bis	
tägliche Nutzungszeit		Uhr	7:00	18:00	
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$		d/a	250		
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}		h/a	2543		
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}		h/a	207		
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung		Uhr	5:00	18:00	
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$		d/a	250		
tägliche Betriebszeit Heizung		Uhr	5:00	18:00	
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}^{\text{a}}$		°C	21		
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$		°C	24		
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$		°C	20		
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$		°C	26		
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$		K	4		
Feuchteanforderung		–	mit Toleranz		
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_{\text{A}}$					
personenbezogen		m ³ je Stunde und Person	20		
flächenbezogen		m ³ /(h · m ²)	2		
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{\text{AGeb}}$		m ³ /(h · m ²)	1,25		
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}		–	0,5		
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}		–	1		
Beleuchtung					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_{\text{m}}$		lx	200		
Höhe der Nutzebene h_{Ne}		m	0,8		
Minderungsfaktor k_{A}		–	0,87		
relative Abwesenheit C_{A}		–	0		
Raumindex k		–	1,5		
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_{t}		–	1		
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}		–	1		
Personenbelegung			gering	mittel	hoch
maximale Belegungsdichte		m ² je Person	16	12	8
Interne Wärmequellen		Vollnutzungs- stunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)		
			tief	mittel	hoch
Personen (70 W je Person)		6	4,4	5,8	8,8
Arbeitshilfen		6	1,5	4	9,5
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}}$ + $q_{\text{l,fac}}$)		Wh/(m ² · d)	35	59	110
Automationsgrad		D	C	B	A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$	K	0	0	–0,5	–1
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}	–	1	1	1,35	1,35
^a Beträgt die Raum-Solltemperatur im Heizfall weniger als 19 °C (Nutzungen mit niedrigen Innentemperaturen), ist $\theta_{\text{i,h,soll}} = \theta_{\text{i,h,min}} = 17$ °C anzusetzen.					

Tabelle A.6 — Nutzung Einzelhandel/Kaufhaus

Einzelhandel/Kaufhaus				Nr. 6	
Nutzungszeiten			von		bis
tägliche Nutzungszeit		Uhr	8:00		20:00
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$		d/a	300		
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}		h/a	3009		
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}		h/a	591		
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung		Uhr	6:00		20:00
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$		d/a	300		
tägliche Betriebszeit Heizung		Uhr	6:00		20:00
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}^{\text{a}}$		°C	21		
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$		°C	24		
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$		°C	20		
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$		°C	26		
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$		K	4		
Feuchteanforderung		–	mit Toleranz		
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_{\text{A}}$					
personenbezogen		m ³ je Stunde und Person	20		
flächenbezogen		m ³ /(h · m ²)	4		
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{\text{AGeb}}$		m ³ /(h · m ²)	2,5		
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}		–	0,5		
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}		–	1		
Beleuchtung					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_{\text{m}}$		lx	300		
Höhe der Nutzebene h_{Ne}		m	0,8		
Minderungsfaktor k_{A}		–	0,93		
relative Abwesenheit C_{A}		–	0		
Raumindex k		–	2,5		
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_{t}		–	1		
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}		–	1,5		
Personenbelegung		gering		mittel	hoch
maximale Belegungsdichte		m ² je Person	6	5	4
Interne Wärmequellen		Vollnutzungs- stunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)		
			tief	mittel	hoch
Personen (70 W je Person)		6	11,7	14	17,5
Arbeitshilfen		12	1	2	3
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}}$ + $q_{\text{l,fac}}$)		Wh/(m ² · d)	82	108	141
Automationsgrad		D	C	B	A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$		K	0	0	–0,5
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}		–	1	1	1,35
a Beträgt die Raum-Solltemperatur im Heizfall weniger als 19 °C (Nutzungen mit niedrigen Innentemperaturen), ist $\theta_{\text{i,h,soll}} = \theta_{\text{i,h,min}} = 17$ °C anzusetzen.					

Tabelle A.7 — Nutzung Einzelhandel/Kaufhaus (Lebensmittelabteilung mit Kühlprodukten)

Einzelhandel/Kaufhaus (Lebensmittelabteilung mit Kühlprodukten)				Nr. 7	
Nutzungszeiten			von		bis
tägliche Nutzungszeit		Uhr	8:00		20:00
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$		d/a	300		
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}		h/a	3009		
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}		h/a	591		
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung		Uhr	6:00		20:00
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$		d/a	300		
tägliche Betriebszeit Heizung		Uhr	6:00		20:00
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}^{\text{a}}$		°C	21		
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$		°C	24		
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$		°C	20		
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$		°C	26		
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$		K	4		
Feuchteanforderung		–	mit Toleranz		
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_{\text{A}}$					
personenbezogen		m ³ je Stunde und Person	20		
flächenbezogen		m ³ /(h · m ²)	4		
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{\text{AGeb}}$		m ³ /(h · m ²)	2,5		
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}		–	0,5		
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}		–	1		
Beleuchtung					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_{\text{m}}$		lx	300		
Höhe der Nutzebene h_{Ne}		m	0,8		
Minderungsfaktor k_{A}		–	0,93		
relative Abwesenheit C_{A}		–	0		
Raumindex k		–	2,5		
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_{t}		–	1		
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}		–	1		
Personenbelegung			gering	mittel	hoch
maximale Belegungsdichte		m ² je Person	6	5	4
Interne Wärmequellen		Vollnutzungs- stunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)		
			tief	mittel	hoch
Personen (70 W je Person)		6	11,7	14	17,5
Arbeitshilfen ^b		17	–12	–10	–8
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}}$ + $q_{\text{l,fac}}$)		Wh/(m ² · d)	–134	–86	–31
Automationsgrad		D	C	B	A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$		K	0	0	–0,5
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}		–	1	1,35	1,35
a Beträgt die Raum-Solltemperatur im Heizfall weniger als 19 °C (Nutzungen mit niedrigen Innentemperaturen), ist $\theta_{\text{i,h,soll}} = \theta_{\text{i,h,min}} = 17$ °C anzusetzen.					
b Kühlvittrinen sind Wärmesenken, falls Wärmelast außerhalb des Raumes abgeführt wird; ansonsten gilt der Standardwert von 5 W/m ² . Kühlvittrinen haben am Wochenende geringere Vollbetriebszeit, die durch 300 Nutzungstage mit jeweils 17 h/d Vollbetriebszeit berücksichtigt wird.					

Tabelle A.8 — Nutzung Klassenzimmer (Schule), Gruppenraum (Kindergarten)

Klassenzimmer (Schule) ^a , Gruppenraum (Kindergarten)				Nr. 8	
Nutzungszeiten			von	bis	
tägliche Nutzungszeit		Uhr	8:00	15:00	
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$		d/a	200		
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}		h/a	1400		
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}		h/a	0		
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung		Uhr	6:00	15:00	
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$		d/a	200		
tägliche Betriebszeit Heizung		Uhr	6:00	15:00	
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}$		°C	21		
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$		°C	24		
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$		°C	20		
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$		°C	26		
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$		K	4		
Feuchteanforderung		–	mit Toleranz		
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_A$					
personenbezogen		m ³ je Stunde und Person	30		
flächenbezogen		m ³ /(h · m ²)	10		
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{A\text{Geb}}$		m ³ /(h · m ²)	2,5		
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}		–	0,25		
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}		–	0,9		
Beleuchtung ^b					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_m^c$		lx	300		
Höhe der Nutzebene h_{Ne}		m	0,8		
Minderungsfaktor k_A		–	0,97		
relative Abwesenheit C_A		–	0,25		
Raumindex k		–	2		
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_t		–	0,9		
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}		–	1		
Personenbelegung			gering	mittel	hoch
maximale Belegungsdichte		m ² je Person	3,5	3	2,5
Interne Wärmequellen		Vollnutzungsstunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)		
			tief	mittel	hoch
Personen (60 W je Person)		5	17,1	20	24
Arbeitshilfen		5	2	4	6
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}} + q_{\text{l,fac}}$)		Wh/(m ² · d)	96	120	150
Automationsgrad		D	C	B	A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$	K	0	0	–0,5	–1
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}	–	1	1	1,35	1,35
^a Die aufgeführten Nutzungsbedingungen stellen Mittelwerte für Grundschule und weiterführende Schule dar.					
^b Die Beleuchtung der vertikalen Tafelfläche wird zusätzlich durch einen auf die Grundfläche der mit einer Tafelbeleuchtung ausgestatteten Klassenräume bezogenen jährlichen Endenergiebedarf $Q_{\text{l,f,TB,j,A}}$ von 1,25 kWh/(m ² a) · k_L berücksichtigt. Dabei ist k_L der Anpassungsfaktor für unterschiedliche Lampentypen nach DIN V 18599-4:2018-09, Tabelle 6.					
^c Fachklassenräume 500 lx.					

Tabelle A.9 — Nutzung Hörsaal, Auditorium

Hörsaal, Auditorium				Nr. 9	
Nutzungszeiten			von		bis
tägliche Nutzungszeit		Uhr	8:00		18:00
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$		d/a	150		
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}		h/a	1408		
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}		h/a	92		
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung		Uhr	6:00		18:00
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$		d/a	150		
tägliche Betriebszeit Heizung		Uhr	6:00		18:00
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}$		°C	21		
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$		°C	24		
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$		°C	20		
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$		°C	26		
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$		K	4		
Feuchteanforderung		–	mit Toleranz		
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_A$					
personenbezogen		m ³ je Stunde und Person	30		
flächenbezogen		m ³ /(h · m ²)	30		
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{A\text{Geb}}$		m ³ /(h · m ²)	2,5		
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}		–	0,5		
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}		–	0,6		
Beleuchtung					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_m$		lx	500		
Höhe der Nutzebene h_{Ne}		m	0,8		
Minderungsfaktor k_A		–	0,92		
relative Abwesenheit C_A		–	0,25		
Raumindex k		–	2,5		
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_t		–	0,7		
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}		–	1		
Personenbelegung		gering	mittel		hoch
maximale Belegungsdichte		m ² je Person	1,2	1	0,8
Interne Wärmequellen		Vollnutzungs- stunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)		
			tief	mittel	hoch
Personen (70 W je Person)		6	58,3	70	87,5
Arbeitshilfen		6	2	4	6
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}}$ + $q_{\text{l,fac}}$)		Wh/(m ² · d)	362	444	561
Automationsgrad		D	C	B	A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$		K	0	0	–0,5
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}		–	1	1	1,35

Tabelle A.10 — Nutzung Bettenzimmer

Bettenzimmer				Nr. 10	
Zweibettzimmer im Krankenhaus, Pflegeheim					
Nutzungszeiten		von		bis	
tägliche Nutzungszeit	Uhr	0:00		24:00	
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$	d/a	365			
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}	h/a	4407			
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}	h/a	4353			
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung	Uhr	0:00		24:00	
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$	d/a	365			
tägliche Betriebszeit Heizung	Uhr	0:00		24:00	
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}$	°C	22			
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$	°C	24			
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$	°C	20			
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$	°C	26			
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$	K	–			
Feuchteanforderung	–	keine			
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_A$					
personenbezogen	m ³ je Stunde und Person	–			
flächenbezogen	m ³ /(h · m ²)	5			
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{A\text{Geb}}$	m ³ /(h · m ²)	2,5			
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}	–	0			
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}	–	0,8			
Beleuchtung					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_m$	lx	300			
Höhe der Nutzebene h_{Ne}	m	0,8			
Minderungsfaktor k_A	–	1			
relative Abwesenheit C_A	–	0			
Raumindex k	–	1,5			
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_t	–	0,5			
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}	–	1			
Personenbelegung		gering	mittel		hoch
maximale Belegungsdichte	m ² je Person	19	14		10
Interne Wärmequellen		Vollnutzungs- stunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)		
Personen (70 W je Person)	24	3,7	mittel		hoch
Arbeitshilfen	6	2	4		6
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}} + q_{\text{l,fac}}$)	Wh/(m ² · d)	100	144		204
Automationsgrad		D	B		A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$	K	0	0	–0,5	–1
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}	–	1	1	1,35	1,35

Tabelle A.11 — Nutzung Hotelzimmer

Hotelzimmer Doppelzimmer				Nr. 11	
Nutzungszeiten			von		bis
tägliche Nutzungszeit		Uhr	21:00		08:00
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$		d/a	365		
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}		h/a	743		
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}		h/a	3272		
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung ^a		Uhr	0:00		24:00
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$		d/a	365		
tägliche Betriebszeit Heizung		Uhr	0:00		24:00
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}$		°C	21		
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$		°C	24		
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$		°C	20		
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$		°C	26		
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$		K	–		
Feuchteanforderung		–	mit Toleranz		
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_{\text{A}}$					
personenbezogen		m ³ je Stunde und Person	30		
flächenbezogen		m ³ /(h · m ²)	3		
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{\text{AGeb}}$		m ³ /(h · m ²)	2		
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}		–	0,5		
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}		–	0,5		
mech. Außenluftvolumenstrom bzw. Luftwechsel (Praxis)			von		bis
Luftwechsel		m ³ je Stunde und Zimmer	–		80
Beleuchtung					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_{\text{m}}$		lx	200		
Höhe der Nutzebene h_{Ne}		m	0,8		
Minderungsfaktor k_{A}		–	1		
relative Abwesenheit C_{A}		–	0,6		
Raumindex k		–	1,25		
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_{t}		–	0,3		
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}		–	1		
Personenbelegung		gering		mittel	hoch
maximale Belegungsdichte		m ² je Person	12	10	8
Interne Wärmequellen		Vollnutzungsstunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)		
			tief	mittel	hoch
Personen (70 W je Person)		10	5,8	7	8,8
Arbeitshilfen		11	2	4	6
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}}$ + $q_{\text{l,fac}}$)		Wh/(m ² · d)	80	114	154
Automationsgrad		D	C	B	A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$		K	0	0	–0,5
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}		–	1	1,35	1,35
^a RLT- und Heizungsanlage laufen kontinuierlich.					

Tabelle A.12 — Nutzung Kantine

Kantine				Nr. 12	
Nutzungszeiten			von		bis
tägliche Nutzungszeit		Uhr	8:00		15:00
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$		d/a	250		
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}		h/a	1750		
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}		h/a	0		
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung		Uhr	6:00		15:00
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$		d/a	250		
tägliche Betriebszeit Heizung		Uhr	6:00		15:00
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}$		°C	21		
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$		°C	24		
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$		°C	20		
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$		°C	26		
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$		K	4		
Feuchteanforderung		–	mit Toleranz		
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_{\text{A}}$					
personenbezogen		m ³ je Stunde und Person	30		
flächenbezogen		m ³ /(h · m ²)	18		
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{\text{AGeb}}$		m ³ /(h · m ²)	2,5		
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}		–	0,7		
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}		–	1		
Beleuchtung					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_{\text{m}}$		lx	200		
Höhe der Nutzebene h_{Ne}		m	0,8		
Minderungsfaktor k_{A}		–	0,97		
relative Abwesenheit C_{A}		–	0		
Raumindex k		–	2,5		
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_{t}		–	1		
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}		–	1		
Personenbelegung		gering	mittel		hoch
maximale Belegungsdichte		m ² je Person	1,4	1,2	0,8
Interne Wärmequellen		Vollnutzungsstunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)		
			tief	mittel	hoch
Personen (70 W je Person)		3	50	58,3	87,5
Arbeitshilfen		5	1	2	3
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}}$ + $q_{\text{l,fac}}$)		Wh/(m ² · d)	155	185	278
Automationsgrad		D	C	B	A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$		K	0	0	–0,5
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}		–	1	1	1,35

Tabelle A.13 — Nutzung Restaurant

Kantine				Nr. 13	
Nutzungszeiten			von		bis
tägliche Nutzungszeit		Uhr	10:00		24:00
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$		d/a	300		
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}		h/a	2411		
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}		h/a	1789		
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung		Uhr	8:00		24:00
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$		d/a	300		
tägliche Betriebszeit Heizung		Uhr	8:00		24:00
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}$		°C	21		
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$		°C	24		
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$		°C	20		
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$		°C	26		
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$		K	4		
Feuchteanforderung		–	mit Toleranz		
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_{\text{A}}$					
personenbezogen		m ³ je Stunde und Person	30		
flächenbezogen		m ³ /(h · m ²)	18		
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{\text{AGeb}}$		m ³ /(h · m ²)	2,5		
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}		–	0,6		
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}		–	0,7		
Beleuchtung					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_{\text{m}}$		lx	200		
Höhe der Nutzebene h_{Ne}		m	0,8		
Minderungsfaktor k_{A}		–	1		
relative Abwesenheit C_{A}		–	0		
Raumindex k		–	2,5		
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_{t}		–	1		
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}		–	1		
Personenbelegung			gering	mittel	hoch
maximale Belegungsdichte		m ² je Person	1,6	1,2	0,8
Interne Wärmequellen		Vollnutzungs- stunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)		
			tief	mittel	hoch
Personen (70 W je Person)		4	43,8	58,3	87,5
Arbeitshilfen		7	1	2	3
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}}$ + $q_{\text{l,fac}}$)		Wh/(m ² · d)	182	247	371
Automationsgrad		D	C	B	A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$		K	0	0	–0,5
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}		–	1	1,35	1,35

Tabelle A.14 — Nutzung Küche in Nichtwohngebäuden

Küche in Nichtwohngebäuden			Nr. 14		
Nutzungszeiten			von	bis	
tägliche Nutzungszeit	Uhr		10:00	23:00	
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$	d/a		300		
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}	h/a		2411		
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}	h/a		1489		
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung	Uhr		8:00	23:00	
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$	d/a		300		
tägliche Betriebszeit Heizung	Uhr		8:00	23:00	
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}$	°C		21		
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$	°C		24		
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$	°C		20		
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$	°C		26		
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$	K		4		
Feuchteanforderung	–		mit Toleranz		
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_{\text{A}}$					
personenbezogen	m ³ je Stunde und Person		–		
flächenbezogen ^a	m ³ /(h · m ²)		90		
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{\text{AGeb}}$	m ³ /(h · m ²)		–		
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}	–		–		
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}	–		–		
mech. Außenluftvolumenstrom bzw. Luftwechsel (Praxis)			von	bis	
Luftwechsel	h ^{–1}		15	25	
Beleuchtung					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_{\text{m}}$	lx		500		
Höhe der Nutzebene h_{Ne}	m		0,8		
Minderungsfaktor k_{A}	–		0,96		
relative Abwesenheit C_{A}	–		0		
Raumindex k	–		1,5		
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_{t}	–		1		
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}	–		1		
Personenbelegung		gering	mittel	hoch	
maximale Belegungsdichte	m ² je Person	10	10	10	
Interne Wärmequellen		Vollnutzungs- stunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)		
			tief	mittel	hoch
Personen (80 W je Person)	7	8	8	8	
Arbeitshilfen ^b	6	200	300	400	
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}}$ + $q_{\text{l,fac}}$)	Wh/(m ² · d)	1256	1856	2456	
Automationsgrad		D	C	B	A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$	K	0	0	–0,5	–1
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}	–	1	1	1,35	1,35
^a Raumlufttechnische Anforderungen siehe VDI 2052.					
^b Sensible Wärmequellen in Anlehnung an Ausstattungsbeispiel VDI 2052:2006-04, Anhang B für mittlere Ausstattung.					

Tabelle A.15 — Nutzung Küche – Vorbereitung, Lager

Küche – Vorbereitung, Lager				Nr. 15		
Nutzungszeiten			von		bis	
tägliche Nutzungszeit		Uhr	10:00		23:00	
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$		d/a	300			
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}		h/a	2411			
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}		h/a	1489			
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung		Uhr	8:00		23:00	
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$		d/a	300			
tägliche Betriebszeit Heizung		Uhr	8:00		23:00	
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)						
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}^{\text{a}}$		°C	21			
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$		°C	24			
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$		°C	20			
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$		°C	26			
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$		K	4			
Feuchteanforderung		–	mit Toleranz			
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_{\text{A}}$						
personenbezogen		m ³ je Stunde und Person	–			
flächenbezogen ^b		m ³ /(h · m ²)	15			
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{\text{AGeb}}$		m ³ /(h · m ²)	–			
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}		–	–			
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}		–	–			
Beleuchtung						
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_{\text{m}}$		lx	300			
Höhe der Nutzebene h_{Ne}		m	0,8			
Minderungsfaktor k_{A}		–	1			
relative Abwesenheit C_{A}		–	0,5			
Raumindex k		–	1,5			
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_{t}		–	1			
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}		–	1			
Personenbelegung			gering	mittel	hoch	
maximale Belegungsdichte		m ² je Person	15	10	5	
Interne Wärmequellen		Vollnutzungs- stunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)			
			tief	mittel	hoch	
Personen (80 W je Person)		7	5,3	8	16	
Arbeitshilfen		6	20	30	40	
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}}$ + $q_{\text{l,fac}}$)		Wh/(m ² · d)	157	236	352	
Automationsgrad		D	C	B	A	
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$		K	0	0	–0,5	–1
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}		–	1	1	1,35	1,35
a Beträgt die Raum-Solltemperatur im Heizfall weniger als 19 °C (Nutzungen mit niedrigen Innentemperaturen), ist $\theta_{\text{i,h,soll}} = \theta_{\text{i,h,min}} = 17$ °C anzusetzen.						
b Bei Flächen, die nur als Lager genutzt werden, beträgt der flächenbezogene Außenluftvolumenstrom 6 m ³ /(h · m ²).						

Tabelle A.16 — Nutzung WC und Sanitärräume in Nichtwohngebäuden

WC und Sanitärräume in Nichtwohngebäuden				Nr. 16	
Nutzungszeiten			von		bis
tägliche Nutzungszeit		Uhr	7:00		18:00
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$		d/a	250		
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}		h/a	2543		
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}		h/a	207		
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung		Uhr	5:00		18:00
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$		d/a	250		
tägliche Betriebszeit Heizung		Uhr	5:00		18:00
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}^{\text{a}}$		°C	21		
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$		°C	24		
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$		°C	20		
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$		°C	26		
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$		K	4		
Feuchteanforderung		–	keine		
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_{\text{A}}$					
personenbezogen		m ³ je Stunde und Person	–		
flächenbezogen ^b		m ³ /(h · m ²)	15		
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{\text{AGeb}}$		m ³ /(h · m ²)	5		
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}		–	0,7		
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}		–	1		
Beleuchtung					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_{\text{m}}$		lx	200		
Höhe der Nutzebene h_{Ne}		m	0,8		
Minderungsfaktor k_{A}		–	1		
relative Abwesenheit C_{A}		–	0,9		
Raumindex k		–	0,8		
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_{t}		–	1		
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}		–	1		
Personenbelegung			gering	mittel	hoch
maximale Belegungsdichte		m ² je Person	–	–	–
Interne Wärmequellen		Vollnutzungsstunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)		
			tief	mittel	hoch
Personen (70 W je Person)		–	–	–	–
Arbeitshilfen		–	–	–	–
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}}$ + $q_{\text{l,fac}}$)		Wh/(m ² · d)	–	–	–
Automationsgrad		D	C	B	A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$		K	0	0	–0,5
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}		–	1	1,35	1,35
^a Beträgt die Raum-Solltemperatur im Heizfall weniger als 19 °C (Nutzungen mit niedrigen Innentemperaturen), ist $\theta_{\text{i,h,soll}} = \theta_{\text{i,h,min}} = 17$ °C anzusetzen.					
^b Außenluftvolumenstrom nach AMEV RLT-Anlagen-Bau-2011; siehe auch DIN 18017-3.					

Tabelle A.17 — Nutzung Sonstige Aufenthaltsräume

Sonstige Aufenthaltsräume				Nr. 17	
Sammelzone z. B. für Pausenraum, Wartezimmer					
Nutzungszeiten		von		bis	
tägliche Nutzungszeit	Uhr	7:00		18:00	
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$	d/a	250			
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}	h/a	2543			
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}	h/a	207			
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung	Uhr	5:00		18:00	
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$	d/a	250			
tägliche Betriebszeit Heizung	Uhr	5:00		18:00	
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{i,h,\text{soll}}$	°C	21			
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{i,c,\text{soll}}$	°C	24			
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{i,h,\text{min}}$	°C	20			
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{i,c,\text{max}}$	°C	26			
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{i,NA}$	K	4			
Feuchteanforderung	–	mit Toleranz			
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_A$					
personenbezogen	m ³ je Stunde und Person	–			
flächenbezogen ^a	m ³ /(h · m ²)	7			
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{A,\text{Geb}}$	m ³ /(h · m ²)	2,5			
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}	–	0,5			
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}	–	0,8			
Beleuchtung					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_m$	lx	300			
Höhe der Nutzebene h_{Ne}	m	0,8			
Minderungsfaktor k_A	–	0,93			
relative Abwesenheit C_A	–	0,5			
Raumindex k	–	1,25			
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_t	–	1			
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}	–	1			
Personenbelegung		gering	mittel	hoch	
maximale Belegungsdichte	m ² je Person	4	3	2	
Interne Wärmequellen		Vollnutzungsstunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)		
Personen (70 W je Person)	4	17,5	23,3	35	
Arbeitshilfen	4	1	2	3	
Wärmezufuhr je Tag ($q_{l,p} + q_{l,\text{fac}}$)	Wh/(m ² · d)	76	101	152	
Automationsgrad		D	C	B	A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$	K	0	0	–0,5	–1
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}	–	1	1	1,35	1,35

^a Außenluftvolumenstrom nach AMEV RLT-Anlagen-Bau-2011; siehe auch DIN 18017-3.

^a Außenluftvolumenstrom nach AMEV RLT-Anlagen-Bau-2011; siehe auch DIN 18017-3.

Tabelle A.18 — Nutzung Nebenflächen ohne Aufenthaltsräume

Nebenflächen ohne Aufenthaltsräume				Nr. 18	
Sammelzone z. B. für Garderobe, Teeküche, Lager, Archiv, Flur					
Nutzungszeiten			von	bis	
tägliche Nutzungszeit	Uhr		7:00	18:00	
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$	d/a		250		
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}	h/a		2543		
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}	h/a		207		
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung	Uhr		5:00	18:00	
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$	d/a		250		
tägliche Betriebszeit Heizung	Uhr		5:00	18:00	
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}^{\text{a}}$	°C		21		
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$	°C		24		
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$	°C		20		
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$	°C		26		
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$	K		4		
Feuchteanforderung	–		keine		
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_{\text{A}}$					
personenbezogen	m^3 je Stunde und Person		–		
flächenbezogen ^b	$\text{m}^3/(\text{h} \cdot \text{m}^2)$		–		
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{\text{AGeb}}$	$\text{m}^3/(\text{h} \cdot \text{m}^2)$		–		
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}	–		–		
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}	–		–		
Beleuchtung ^c					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_{\text{m}}^{\text{c}}$	lx		100		
Höhe der Nutzebene h_{Ne}	m		0,8		
Minderungsfaktor k_{A}	–		1		
relative Abwesenheit C_{A}	–		0,9		
Raumindex k	–		1,5		
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_{t}	–		1		
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}	–		1		
Personenbelegung			gering	mittel	hoch
maximale Belegungsdichte	m^2 je Person		–	–	–
Interne Wärmequellen		Vollnutzungs- stunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m^2)		
Personen (70 W je Person)	–	–	tief	mittel	hoch
Arbeitshilfen	–	–	–	–	–
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}} + q_{\text{l,fac}}$)	$\text{Wh}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$	–	–	–	–
Automationsgrad		D	C	B	A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$	K	0	0	–0,5	–1
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}	–	1	1	1,35	1,35
a Beträgt die Raum-Solltemperatur im Heizfall weniger als 19 °C (Nutzungen mit niedrigen Innentemperaturen), ist $\theta_{\text{i,h,soll}} = \theta_{\text{i,h,min}} = 17$ °C anzusetzen.					
b Außenluftvolumenstrom nach AMEV RLT-Anlagen-Bau-2011; siehe auch DIN 18017-3.					
c Nebenflächen mit Leseaufgaben: 200 lx					

Tabelle A.19 — Nutzung Verkehrsfläche

Verkehrsfläche				Nr. 19	
Flur					
Nutzungszeiten		von		bis	
tägliche Nutzungszeit	Uhr	7:00		18:00	
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$	d/a	250			
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}	h/a	2543			
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}	h/a	207			
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung	Uhr	5:00		18:00	
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$	d/a	250			
tägliche Betriebszeit Heizung	Uhr	5:00		18:00	
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}^{\text{a}}$	°C	21			
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$	°C	24			
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$	°C	20			
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$	°C	26			
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$	K	4			
Feuchteanforderung	–	keine			
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_{\text{A}}$					
personenbezogen	m ³ je Stunde und Person	–			
flächenbezogen ^b	m ³ /(h · m ²)	0			
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{\text{AGeb}}$	m ³ /(h · m ²)	–			
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}	–	–			
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}	–	–			
Beleuchtung					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_{\text{m}}$	lx	100			
Höhe der Nutzebene h_{Ne}	m	0,2			
Minderungsfaktor k_{A}	–	1			
relative Abwesenheit C_{A}	–	0,8			
Raumindex k	–	0,8			
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_{t}	–	1			
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}	–	1			
Personenbelegung		gering	mittel	hoch	
maximale Belegungsdichte	m ² je Person	–	–	–	
Interne Wärmequellen		Vollnutzungs- stunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)		
Personen (70 W je Person)	–	–	–	–	
Arbeitshilfen	–	–	–	–	
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}} + q_{\text{l,fac}}$)	Wh/(m ² · d)	0	0	0	
Automationsgrad		D	C	B	A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$	K	0	0	–0,5	–1
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}	–	1	1	1,35	1,35
a Beträgt die Raum-Solltemperatur im Heizfall weniger als 19 °C (Nutzungen mit niedrigen Innentemperaturen), ist $\theta_{\text{i,h,soll}} = \theta_{\text{i,h,min}} = 17$ °C anzusetzen.					
b Belüftung in der Regel durch Überströmung.					

Tabelle A.20 — Nutzung Lager

Lager				Nr. 20	
Technik, Archiv					
Nutzungszeiten			von	bis	
tägliche Nutzungszeit	Uhr		7:00	18:00	
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$	d/a		250		
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}	h/a		2543		
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}	h/a		207		
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung	Uhr		5:00	18:00	
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$	d/a		250		
tägliche Betriebszeit Heizung	Uhr		5:00	18:00	
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}^{\text{a}}$	°C		21		
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$	°C		24		
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$	°C		20		
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$	°C		26		
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$	K		4		
Feuchteanforderung	–		keine		
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_{\text{A}}$					
personenbezogen	m^3 je Stunde und Person		–		
flächenbezogen ^b	$\text{m}^3/(\text{h} \cdot \text{m}^2)$		0,15		
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{\text{AGeb}}$	$\text{m}^3/(\text{h} \cdot \text{m}^2)$		–		
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}	–		–		
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}	–		–		
Beleuchtung ^c					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_{\text{m}}^{\text{c}}$	lx		100		
Höhe der Nutzebene h_{Ne}	m		0,8		
Minderungsfaktor k_{A}	–		1		
relative Abwesenheit C_{A}	–		0,98		
Raumindex k	–		1,5		
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_{t}	–		1		
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}	–		2		
Personenbelegung			gering	mittel	hoch
maximale Belegungsdichte	m^2 je Person		–	–	–
Interne Wärmequellen		Vollnutzungsstunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m^2)		
			tief	mittel	hoch
Personen (70 W je Person)	–		–	–	–
Arbeitshilfen	–		–	–	–
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}} + q_{\text{l,fac}}$)	$\text{Wh}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$		–	–	–
Automationsgrad		D	C	B	A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$	K	0	0	–0,5	–1
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}	–	1	1	1,35	1,35
a Beträgt die Raum-Solltemperatur im Heizfall weniger als 19 °C (Nutzungen mit niedrigen Innentemperaturen), ist $\theta_{\text{i,h,soll}} = \theta_{\text{i,h,min}} = 17$ °C anzusetzen.					
b Außenluftvolumenstrom nach AMEV RLT-Anlagen-Bau-2011; Luftstrom konstant über 24 h.					
c Lager mit Leseaufgaben: 200 lx					

Tabelle A.21 — Nutzung Rechenzentrum

Rechenzentrum				Nr. 21	
Nutzungszeiten		von		bis	
tägliche Nutzungszeit	Uhr	0:00		24:00	
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$	d/a	365			
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}	h/a	4407			
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}	h/a	4353			
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung	Uhr	0:00		24:00	
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$	d/a	365			
tägliche Betriebszeit Heizung	Uhr	0:00		24:00	
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}$	°C	21			
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$	°C	24			
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$	°C	20			
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$	°C	26 ^b			
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$	K	4			
Feuchteanforderung	–	keine			
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_{\text{A}}$					
personenbezogen	m ³ je Stunde und Person	40			
flächenbezogen	m ³ /(h · m ²)	1,3			
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{\text{AGeb}}$	m ³ /(h · m ²)	–			
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}	–	–			
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}	–	–			
Beleuchtung					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_{\text{m}}$	lx	500			
Höhe der Nutzebene h_{Ne}	m	0,8			
Minderungsfaktor k_{A}	–	0,96			
relative Abwesenheit C_{A}	–	0,5			
Raumindex k	–	1,5			
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_{t}	–	0,5			
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}	–	1			
Personenbelegung		gering	mittel		hoch
maximale Belegungsdichte	m ² je Person	40	30		20
Interne Wärmequellen		Vollnutzungs- stunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)		
Personen (70 W je Person)	6	1,8	2,3		3,5
Arbeitshilfen ^a	12	50	150		500
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}}$ + $q_{\text{l,fac}}$)	Wh/(m ² · d)	611	1814		6021
Automationsgrad		D	C	B	A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$	K	0	0	–0,5	–1
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}	–	1	1	1,35	1,35

^a 50 W/m²: geringe Belegung überwiegend mit einzelnen PC; 150 W/m²: hohe Belegung überwiegend mit einzelnen PC; 500 W/m²: Rechenzentrum mit Racks für Rechner.

^b 28 °C falls keine Nutzung als ständiger Aufenthaltsraum.

Tabelle A.22.1 — Nutzung Gewerbliche und industrielle Hallen – schwere Arbeit

Gewerbliche und industrielle Hallen – schwere Arbeit, stehende Tätigkeit Fertigung, Produktion, Montage				Nr. 22.1	
Nutzungszeiten		von		bis	
tägliche Nutzungszeit	Uhr	7:00		16:00	
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$	d/a	230			
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}	h/a	2018			
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}	h/a	52			
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung	Uhr	6:00		16:00	
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$	d/a	230			
tägliche Betriebszeit Heizung	Uhr	6:00		16:00	
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}$	°C	15			
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$	°C	28			
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$	°C	15			
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$	°C	30			
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$	K	4			
Feuchteanforderung	–	keine			
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_A$					
personenbezogen	m ³ je Stunde und Person	70			
flächenbezogen	m ³ /(h · m ²)	3,5			
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{A\text{Geb}}$	m ³ /(h · m ²)	a			
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}	–	a			
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}	–	a			
Beleuchtung					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_{\text{m}}$	lx	300			
Höhe der Nutzebene h_{Ne}	m	0,8			
Minderungsfaktor k_A	–	0,85			
relative Abwesenheit C_A	–	0,1			
Raumindex k	–	2,5			
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_t	–	0,9			
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}	–	1			
Personenbelegung		gering	mittel		hoch
maximale Belegungsdichte	m ² je Person	25	20		15
Interne Wärmequellen	Vollnutzungsstunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)			
		tief	mittel		hoch
Personen (120 W je Person)	8	4,8	6		8
Arbeitshilfen	8	25	35		45
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}} + q_{\text{l,fac}}$)	Wh/(m ² · d)	38	328		424
Automationsgrad		D	C		B
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$	K	0	0		–0,5
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}	–	1	1		1,35
a Der Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude, die relative Abwesenheit RLT und der Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit RLT sind in Abhängigkeit von produktions- und sicherheitstechnischen Aspekten individuell zu planen und festzulegen.					

Tabelle A.22.2 — Nutzung Gewerbliche und industrielle Hallen – mittelschwere Arbeit

Gewerbliche und industrielle Hallen – mittelschwere Arbeit, überwiegend stehende Tätigkeit Fertigung, Produktion, Montage				Nr. 22.2	
Nutzungszeiten			von		bis
tägliche Nutzungszeit		Uhr	7:00		16:00
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$		d/a	230		
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}		h/a	2018		
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}		h/a	52		
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung		Uhr	6:00		16:00
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$		d/a	230		
tägliche Betriebszeit Heizung		Uhr	6:00		16:00
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}$		°C	17		
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$		°C	26		
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$		°C	15		
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$		°C	28		
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$		K	4		
Feuchteanforderung		–	keine		
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_{\text{A}}$					
personenbezogen		m ³ je Stunde und Person	50		
flächenbezogen		m ³ /(h · m ²)	2,5		
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{\text{AGeb}}$		m ³ /(h · m ²)	a		
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}		–	a		
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}		–	a		
Beleuchtung					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_{\text{m}}$		lx	400		
Höhe der Nutzebene h_{Ne}		m	0,8		
Minderungsfaktor k_{A}		–	0,85		
relative Abwesenheit C_{A}		–	0,1		
Raumindex k		–	2,5		
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_{t}		–	0,9		
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}		–	1		
Personenbelegung		gering	mittel	hoch	
maximale Belegungsdichte		m ² je Person	25	20	15
Interne Wärmequellen		Vollnutzungsstunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)		
			tief	mittel	hoch
Personen (100 W je Person)		8	4,8	5	6,7
Arbeitshilfen		8	25	35	45
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}}$ + $q_{\text{l,fac}}$)		Wh/(m ² · d)	232	320	413
Automationsgrad		D	C	B	A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$		K	0	–0,5	–1
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}		–	1	1,35	1,35

^a Der Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude, die relative Abwesenheit RLT und der Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit RLT sind in Abhängigkeit von produktions- und sicherheitstechnischen Aspekten individuell zu planen und festzulegen.

^a Der Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude, die relative Abwesenheit RLT und der Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit RLT sind in Abhängigkeit von produktions- und sicherheitstechnischen Aspekten individuell zu planen und festzulegen.

Tabelle A.22.3 — Nutzung Gewerbliche und industrielle Hallen – leichte Arbeit

Gewerbliche und industrielle Hallen – leichte Arbeit, überwiegend sitzende Tätigkeit Fertigung, Produktion, Montage				Nr. 22.3	
Nutzungszeiten			von		bis
tägliche Nutzungszeit		Uhr	7:00		16:00
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$		d/a	230		
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}		h/a	2018		
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}		h/a	52		
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung		Uhr	6:00		16:00
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$		d/a	230		
tägliche Betriebszeit Heizung		Uhr	6:00		16:00
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}$		°C	20		
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$		°C	24		
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$		°C	18		
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$		°C	26		
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$		K	4		
Feuchteanforderung		–	keine		
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_{\text{A}}$					
personenbezogen		m ³ je Stunde und Person	30		
flächenbezogen		m ³ /(h · m ²)	1,5		
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{\text{AGeb}}$		m ³ /(h · m ²)	a		
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}		–	a		
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}		–	a		
Beleuchtung					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_{\text{m}}$		lx	500		
Höhe der Nutzebene h_{Ne}		m	0,8		
Minderungsfaktor k_{A}		–	0,85		
relative Abwesenheit C_{A}		–	0,1		
Raumindex k		–	2,5		
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_{t}		–	0,9		
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}		–	1		
Personenbelegung		gering	mittel		hoch
maximale Belegungsdichte		m ² je Person	25	20	15
Interne Wärmequellen		Vollnutzungsstunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)		
			tief	mittel	hoch
Personen (80 W je Person)		8	3,2	4	5,3
Arbeitshilfen		8	25	35	45
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}}$ + $q_{\text{l,fac}}$)		Wh/(m ² · d)	224	312	403
Automationsgrad		D	C	B	A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$		K	0	0	–0,5
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}		–	1	1	1,35
a Der Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude, die relative Abwesenheit RLT und der Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit RLT sind in Abhängigkeit von produktions- und sicherheitstechnischen Aspekten individuell zu planen und festzulegen.					

Tabelle A.23 — Nutzung Zuschauerbereich

Zuschauerbereich				Nr. 23	
Theater und Veranstaltungsbauten					
Nutzungszeiten			von		bis
tägliche Nutzungszeit		Uhr	19:00		23:00
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$		d/a	250		
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}		h/a	59		
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}		h/a	941		
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung		Uhr	17:00		23:00
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$		d/a	250		
tägliche Betriebszeit Heizung		Uhr	17:00		23:00
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{i,h,\text{soll}}$		°C	21		
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{i,c,\text{soll}}$		°C	24		
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{i,h,\text{min}}$		°C	20		
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{i,c,\text{max}}$		°C	26		
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{i,NA}$		K	4		
Feuchteanforderung		–	mit Toleranz		
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_A$					
personenbezogen		m ³ je Stunde und Person	30		
flächenbezogen		m ³ /(h · m ²)	40		
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{A\text{Geb}}$		m ³ /(h · m ²)	5		
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}		–	0,7		
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}		–	1		
mech. Außenluftvolumenstrom bzw. Luftwechsel (Praxis)			von		bis
Luftwechsel		h ^{–1}	4		4,5
Beleuchtung					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_m$		lx	200		
Höhe der Nutzebene h_{Ne}		m	0,8		
Minderungsfaktor k_A		–	0,97		
relative Abwesenheit C_A		–	0		
Raumindex k		–	4		
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_t		–	1		
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}		–	1		
Personenbelegung		gering		mittel	hoch
maximale Belegungsdichte		m ² je Person	1,5	0,75	0,5
Interne Wärmequellen		Vollnutzungs- stunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)		
			tief	mittel	hoch
Personen (70 W je Person)		2	47	93	140
Arbeitshilfen		–	–	–	–
Wärmezufuhr je Tag ($q_{l,p} + q_{l,\text{fac}}$)		Wh/(m ² · d)	93	187	280
Automationsgrad		D	C	B	A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$	K	0	0	–0,5	–1
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}	–	1	1	1,35	1,35

Tabelle A.24 — Nutzung Theater – Foyer

Theater – Foyer				Nr. 24	
Nutzungszeiten			von		bis
tägliche Nutzungszeit		Uhr	19:00		23:00
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$		d/a	250		
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}		h/a	59		
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}		h/a	941		
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung		Uhr	17:00		23:00
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$		d/a	250		
tägliche Betriebszeit Heizung		Uhr	17:00		23:00
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}^{\text{a}}$		°C	21		
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$		°C	24		
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$		°C	20		
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$		°C	26		
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$		K	4		
Feuchteanforderung		–	mit Toleranz		
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_{\text{A}}$					
personenbezogen		m ³ je Stunde und Person	20		
flächenbezogen		m ³ /(h · m ²)	25		
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{\text{AGeb}}$		m ³ /(h · m ²)	5		
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}		–	0,5		
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}		–	1		
mech. Außenluftvolumenstrom bzw. Luftwechsel (Praxis)			von		bis
Luftwechsel		h ^{–1}	2		2,5
Beleuchtung					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_{\text{m}}$		lx	300		
Höhe der Nutzebene h_{Ne}		m	0		
Minderungsfaktor k_{A}		–	1		
relative Abwesenheit C_{A}		–	0,5		
Raumindex k		–	4		
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_{t}		–	1		
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}		–	1		
Personenbelegung		gering		mittel	hoch
maximale Belegungsdichte		m ² je Person	1,5	0,8	0,5
Interne Wärmequellen		Vollnutzungs- stunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)		
			tief	mittel	hoch
Personen (70 W je Person)		1	46,7	87,5	140
Arbeitshilfen		0	0	0	0
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}} + q_{\text{l,fac}}$)		Wh/(m ² · d)	47	88	140
Automationsgrad		D	C	B	A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$		K	0	–0,5	–1
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}		–	1	1,35	1,35
a Beträgt die Raum-Solltemperatur im Heizfall weniger als 19 °C (Nutzungen mit niedrigen Innentemperaturen), ist $\theta_{\text{i,h,soll}} = \theta_{\text{i,h,min}} = 17$ °C anzusetzen.					

Tabelle A.25 — Nutzung Bühne

Bühne				Nr. 25	
Theater und Veranstaltungsbauten					
Nutzungszeiten			von		bis
tägliche Nutzungszeit		Uhr	13:00		23:00
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$		d/a	250		
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}		h/a	1259		
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}		h/a	1241		
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung		Uhr	11:00		23:00
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$		d/a	250		
tägliche Betriebszeit Heizung		Uhr	11:00		23:00
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}$		°C	21		
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$		°C	24		
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$		°C	20		
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$		°C	26		
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$		K	4		
Feuchteanforderung		–	mit Toleranz		
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_{\text{A}}$					
personenbezogen		m ³ je Stunde und Person	–		
flächenbezogen		m ³ /(h · m ²)	0,3		
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{\text{AGeb}}$		m ³ /(h · m ²)	–		
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}		–	–		
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}		–	–		
mech. Außenluftvolumenstrom bzw. Luftwechsel (Praxis)			von		bis
Luftwechsel		h ^{–1}	3		5
Beleuchtung					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_{\text{m}}$		lx	1000		
Höhe der Nutzebene h_{Ne}		m	0		
Minderungsfaktor k_{A}		–	0,9		
relative Abwesenheit C_{A}		–	0		
Raumindex k		–	2,5		
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_{t}		–	0,6		
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}		–	1		
Personenbelegung		gering	mittel		hoch
maximale Belegungsdichte		m ² je Person	–		–
Interne Wärmequellen		Vollnutzungsstunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)		
			tief	mittel	hoch
Personen (70 W je Person)		–	–		–
Arbeitshilfen		–	–		–
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}}$ + $q_{\text{l,fac}}$)		Wh/(m ² · d)	–		–
Automationsgrad		D	C		A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$		K	0	0	–0,5
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}		–	1	1,35	1,35

Tabelle A.26 — Nutzung Messe/Kongress

Messe/Kongress				Nr. 26	
Nutzungszeiten			von		bis
tägliche Nutzungszeit	Uhr		9:00		18:00
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$	d/a		150		
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}	h/a		1258		
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}	h/a		92		
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung	Uhr		7:00		18:00
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$	d/a		150		
tägliche Betriebszeit Heizung	Uhr		7:00		18:00
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}^{\text{a}}$	°C		21		
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$	°C		24		
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$	°C		20		
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$	°C		26		
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$	K		4		
Feuchteanforderung	–		mit Toleranz		
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_{\text{A}}$					
personenbezogen	m ³ je Stunde und Person		20		
flächenbezogen	m ³ /(h · m ²)		7		
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{\text{AGeb}}$	m ³ /(h · m ²)		2,5		
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}	–		0,7		
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}	–		1		
mech. Außenluftvolumenstrom bzw. Luftwechsel (Praxis)			von		bis
Luftwechsel	h ^{–1}		–		8
flächenbezogen	m ³ /(h · m ²)		–		20
Beleuchtung					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_{\text{m}}$	lx		300		
Höhe der Nutzebene h_{Ne}	m		0,8		
Minderungsfaktor k_{A}	–		0,93		
relative Abwesenheit C_{A}	–		0,5		
Raumindex k	–		5		
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_{t}	–		1		
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}	–		1		
Personenbelegung		gering		mittel	hoch
maximale Belegungsdichte	m ² je Person	6	3	2	
Interne Wärmequellen		Vollnutzungs- stunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)		
			tief	mittel	hoch
Personen (70 W je Person)		6	11,7	23,3	35
Arbeitshilfen ^b		6	1	2	3
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}}$ + $q_{\text{l,fac}}$)		Wh/(m ² · d)	76	152	228
Automationsgrad		D	C	B	A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$	K	0	0	–0,5	–1
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}	–	1	1	1,35	1,35
^a Beträgt die Raum-Solltemperatur im Heizfall weniger als 19 °C (Nutzungen mit niedrigen Innentemperaturen), ist $\theta_{\text{i,h,soll}} = \theta_{\text{i,h,min}} = 17$ °C anzusetzen.					
^b Abhängig von der Art der Ausstellung.					

Tabelle A.27 — Nutzung Ausstellungsräume und Museum

Ausstellungsräume und Museum mit konservatorischen Anforderungen				Nr. 27	
Nutzungszeiten		von		bis	
tägliche Nutzungszeit	Uhr	10:00		18:00	
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$	d/a	250			
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}	h/a	1846			
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}	h/a	154			
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung	Uhr	0:00	24:00		
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$	d/a	365			
tägliche Betriebszeit Heizung	Uhr	0:00	24:00		
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}^{\text{a}}$	°C	21			
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$	°C	24			
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$	°C	20			
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$	°C	26			
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$	K	4			
Feuchteanforderung	–	ohne Toleranz			
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_{\text{A}}$					
personenbezogen	m ³ je Stunde und Person	20			
flächenbezogen	m ³ /(h · m ²)	2			
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{\text{AGeb}}$	m ³ /(h · m ²)	2			
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}	–	0,5			
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}	–	1			
mech. Außenluftvolumenstrom bzw. Luftwechsel (Praxis)		von		bis	
flächenbezogen	m ³ /(h · m ²)	3		10	
Beleuchtung					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_{\text{m}}$	lx	200			
Höhe der Nutzebene h_{Ne}	m	0,8			
Minderungsfaktor k_{A}	–	0,88			
relative Abwesenheit C_{A}	–	0			
Raumindex k	–	2			
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_{t}	–	1			
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}	–	1			
Personenbelegung		gering	mittel	hoch	
maximale Belegungsdichte	m ² je Person	20	10	5	
Interne Wärmequellen		Vollnutzungs- stunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)		
Personen (70 W je Person)	4	3,5	7	14	
Arbeitshilfen	–	–	–	–	
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}} + q_{\text{l,fac}}$)	Wh/(m ² · d)	14	28	56	
Automationsgrad		D	C	B	A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$	K	0	0	–0,5	–1
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}	–	1	1	1,35	1,35
^a Beträgt die Raum-Solltemperatur im Heizfall weniger als 19 °C (Nutzungen mit niedrigen Innentemperaturen), ist $\theta_{\text{i,h,soll}} = \theta_{\text{i,h,min}} = 17$ °C anzusetzen.					

Tabelle A.28 — Nutzung Bibliothek – Lesesaal

Bibliothek – Lesesaal				Nr. 28	
Nutzungszeiten			von		bis
tägliche Nutzungszeit		Uhr	8:00		20:00
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$		d/a	300		
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}		h/a	3009		
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}		h/a	591		
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung		Uhr	6:00		20:00
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$		d/a	300		
tägliche Betriebszeit Heizung		Uhr	6:00		20:00
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}$		°C	21		
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$		°C	24		
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$		°C	20		
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$		°C	26		
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$		K	4		
Feuchteanforderung		–	mit Toleranz		
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_{\text{A}}$					
personenbezogen		m ³ je Stunde und Person	20		
flächenbezogen		m ³ /(h · m ²)	8		
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{\text{AGeb}}$		m ³ /(h · m ²)	2,5		
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}		–	0,5		
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}		–	1		
mech. Außenluftvolumenstrom bzw. Luftwechsel (Praxis)			von		bis
flächenbezogen		m ³ /(h · m ²)	–		6
Beleuchtung					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_{\text{m}}$		lx	500		
Höhe der Nutzebene h_{Ne}		m	0,8		
Minderungsfaktor k_{A}		–	0,88		
relative Abwesenheit C_{A}		–	0		
Raumindex k		–	1,5		
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_{t}		–	1		
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}		–	1		
Personenbelegung		gering		mittel	hoch
maximale Belegungsdichte		m ² je Person	5	2,5	1,5
Interne Wärmequellen		Vollnutzungs- stunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)		
			tief	mittel	hoch
Personen (70 W je Person)		6	14	28	46,7
Arbeitshilfen		–	–	–	–
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}}$ + $q_{\text{l,fac}}$)		Wh/(m ² · d)	84	168	280
Automationsgrad		D	C	B	A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$		K	0	0	–0,5
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}		–	1	1	1,35

Tabelle A.29 — Nutzung Bibliothek – Freihandbereich

Bibliothek – Freihandbereich				Nr. 29		
Nutzungszeiten			von		bis	
tägliche Nutzungszeit		Uhr	8:00		20:00	
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$		d/a	300			
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}		h/a	3009			
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}		h/a	591			
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung		Uhr	6:00		20:00	
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$		d/a	300			
tägliche Betriebszeit Heizung		Uhr	6:00		20:00	
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)						
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}$		°C	21			
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$		°C	24			
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$		°C	20			
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$		°C	26			
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$		K	4			
Feuchteanforderung		–	mit Toleranz			
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_{\text{A}}$						
personenbezogen		m ³ je Stunde und Person	20			
flächenbezogen		m ³ /(h · m ²)	2			
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{\text{AGeb}}$		m ³ /(h · m ²)	2			
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}		–	–			
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}		–	–			
mech. Außenluftvolumenstrom bzw. Luftwechsel (Praxis)			von		bis	
flächenbezogen		m ³ /(h · m ²)	3		12	
Beleuchtung						
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_{\text{m}}$		lx	200			
Höhe der Nutzebene h_{Ne}		m	0,8			
Minderungsfaktor k_{A}		–	1			
relative Abwesenheit C_{A}		–	0			
Raumindex k		–	1,5			
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_{t}		–	1			
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}		–	1,7			
Personenbelegung		gering		mittel		hoch
maximale Belegungsdichte		m ² je Person	20	10	5	
Interne Wärmequellen		Vollnutzungs- stunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)			
			tief	mittel		hoch
Personen (70 W je Person)		6	3,5	7	14	
Arbeitshilfen		–	–	–	–	
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}}$ + $q_{\text{l,fac}}$)		Wh/(m ² · d)	21	42	84	
Automationsgrad		D	C	B		A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$	K	0	0	–0,5	–1	
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}	–	1	1	1,35	1,35	

Tabelle A.30 — Nutzung Bibliothek – Magazin und Depot

Bibliothek – Magazin und Depot				Nr. 30		
Nutzungszeiten			von		bis	
tägliche Nutzungszeit		Uhr	8:00		20:00	
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$		d/a	300			
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}		h/a	3009			
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}		h/a	591			
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung		Uhr	6:00		20:00	
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$		d/a	300			
tägliche Betriebszeit Heizung		Uhr	6:00		20:00	
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)						
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}$		°C	21			
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$		°C	24			
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$		°C	20			
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$		°C	26			
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$		K	4			
Feuchteanforderung		–	mit Toleranz			
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_{\text{A}}$						
personenbezogen		m ³ je Stunde und Person	–			
flächenbezogen		m ³ /(h · m ²)	3			
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{\text{AGeb}}$		m ³ /(h · m ²)	2			
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}		–	0,5			
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}		–	1			
mech. Außenluftvolumenstrom bzw. Luftwechsel (Praxis)			von		bis	
flächenbezogen		m ³ /(h · m ²)	3		12	
Beleuchtung						
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_{\text{m}}$		lx	100			
Höhe der Nutzebene h_{Ne}		m	0,8			
Minderungsfaktor k_{A}		–	1			
relative Abwesenheit C_{A}		–	0,9			
Raumindex k		–	1,5			
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_{t}		–	1			
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}		–	2			
Personenbelegung		gering		mittel		hoch
maximale Belegungsdichte		m ² je Person	–		–	–
Interne Wärmequellen		Vollnutzungs- stunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)			
			tief	mittel		hoch
Personen (70 W je Person)		–	–		–	
Arbeitshilfen		–	–		–	
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}}$ + $q_{\text{l,fac}}$)		Wh/(m ² · d)	–		–	
Automationsgrad		D	C	B		A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$	K	0	0	–0,5		–1
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}	–	1	1	1,35		1,35

Tabelle A.31 — Nutzung Turnhalle

Turnhalle (ohne Zuschauerbereich)				Nr. 31	
Nutzungszeiten			von		bis
tägliche Nutzungszeit		Uhr	8:00		23:00
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$		d/a	250		
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}		h/a	2509		
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}		h/a	1241		
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung		Uhr	6:00		23:00
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$		d/a	250		
tägliche Betriebszeit Heizung		Uhr	6:00		23:00
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}$		°C	19		
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$		°C	24		
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$		°C	20		
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$		°C	26		
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$		K	4		
Feuchteanforderung		–	keine		
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_A$					
personenbezogen		m ³ je Stunde und Person	60		
flächenbezogen		m ³ /(h · m ²)	3		
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{A\text{Geb}}$		m ³ /(h · m ²)	1,25		
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}		–	0,5		
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}		–	0,9		
mech. Außenluftvolumenstrom bzw. Luftwechsel (Praxis)			von		bis
Luftwechsel		h ^{–1}	–		6
Beleuchtung					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_m$		lx	300		
Höhe der Nutzebene h_{Ne}		m	1		
Minderungsfaktor k_A		–	1		
relative Abwesenheit C_A		–	0,3		
Raumindex k		–	2		
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_t		–	1		
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}		–	1		
Personenbelegung		gering	mittel		hoch
maximale Belegungsdichte		m ² je Person	30	20	10
Interne Wärmequellen		Vollnutzungsstunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)		
			tief	mittel	hoch
Personen (125 W je Person)		10	4,2	6,3	12,5
Arbeitshilfen		–	–	–	–
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}}$ + $q_{\text{l,fac}}$)		Wh/(m ² · d)	42	63	125
Automationsgrad		D	C	B	A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$		K	0	–0,5	–1
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}		–	1	1,35	1,35

Tabelle A.32 — Nutzung Parkhaus (Büro- und Privatnutzung)

Parkhaus				Nr. 32	
für Büro- und Privatnutzung					
Nutzungszeiten			von	bis	
tägliche Nutzungszeit		Uhr	7:00	18:00	
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$		d/a	250		
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}		h/a	2543		
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}		h/a	207		
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung		Uhr	5:00	18:00	
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$		d/a	250		
tägliche Betriebszeit Heizung		Uhr	-	-	
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}^{\text{a}}$		°C	21		
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$		°C	24		
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$		°C	20		
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$		°C	26		
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$		K	4		
Feuchteanforderung		-	keine		
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_{\text{A}}$					
personenbezogen		m ³ je Stunde und Person	-		
flächenbezogen ^b		m ³ /(h · m ²)	8		
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{\text{AGeb}}$		m ³ /(h · m ²)	-		
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}		-	-		
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}		-	-		
Beleuchtung					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_{\text{m}}$		lx	75		
Höhe der Nutzebene h_{Ne}		m	0,2		
Minderungsfaktor k_{A}		-	1		
relative Abwesenheit C_{A}		-	0,95		
Raumindex k		-	2		
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_{t}		-	1		
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}		-	1		
Personenbelegung			gering	mittel	hoch
maximale Belegungsdichte		m ² je Person	-	-	-
Interne Wärmequellen		Vollnutzungsstunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)		
Personen (70 W je Person)		-	tief	mittel	hoch
Arbeitshilfen		-	-	-	-
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}} + q_{\text{l,fac}}$)		Wh/(m ² · d)	-	-	-
Automationsgrad		D	C	B	A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$	K	0	0	-0,5	-1
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}	-	1	1	1,35	1,35
^a Beträgt die Raum-Solltemperatur im Heizfall weniger als 19 °C (Nutzungen mit niedrigen Innentemperaturen), ist $\theta_{\text{i,h,soll}} = \theta_{\text{i,h,min}} = 17$ °C anzusetzen.					
^b Luftvolumenstrom abhängig vom Verkehrsaufkommen; siehe auch Garagenverordnung (GaV) und VDI 2053.					

Tabelle A.33 — Nutzung Parkhaus (öffentliche Nutzung)

Parkhaus für öffentliche Nutzung				Nr. 33	
Nutzungszeiten			von		bis
tägliche Nutzungszeit		Uhr	9:00		24:00
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$		d/a	365		
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}		h/a	3298		
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}		h/a	2177		
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung		Uhr	7:00		0:00
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$		d/a	365		
tägliche Betriebszeit Heizung		Uhr	–		–
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}^{\text{a}}$		°C	21		
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$		°C	24		
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$		°C	20		
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$		°C	26		
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$		K	4		
Feuchteanforderung		–	keine		
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_{\text{A}}$					
personenbezogen		m ³ je Stunde und Person	–		
flächenbezogen ^b		m ³ /(h · m ²)	8		
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{\text{AGeb}}$		m ³ /(h · m ²)	–		
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}		–	–		
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}		–	–		
Beleuchtung					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_{\text{m}}$		lx	75		
Höhe der Nutzebene h_{Ne}		m	0,2		
Minderungsfaktor k_{A}		–	1		
relative Abwesenheit C_{A}		–	0,8		
Raumindex k		–	4		
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_{t}		–	1		
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}		–	1		
Personenbelegung			gering	mittel	hoch
maximale Belegungsdichte		m ² je Person	–	–	–
Interne Wärmequellen		Vollnutzungsstunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)		
			tief	mittel	hoch
Personen (70 W je Person)		–	–	–	–
Arbeitshilfen		–	–	–	–
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}} + q_{\text{l,fac}}$)		Wh/(m ² · d)	–	–	–
Automationsgrad		D	C	B	A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$		K	0	0	–0,5
					–1
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}		–	1	1	1,35
				1,35	1,35
^a Beträgt die Raum-Solltemperatur im Heizfall weniger als 19 °C (Nutzungen mit niedrigen Innentemperaturen), ist $\theta_{\text{i,h,soll}} = \theta_{\text{i,h,min}} = 17$ °C anzusetzen.					
^b Luftvolumenstrom abhängig vom Verkehrsaufkommen; siehe auch Garagenverordnung (GaV) und VDI 2053.					

Tabelle A.34 — Nutzung Saunabereich

Saunabereich ^a				Nr. 34	
Nutzungszeiten		von		bis	
tägliche Nutzungszeit	Uhr	10:00	22:00		
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$	d/a	365			
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}	h/a	2933			
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}	h/a	1447			
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung	Uhr	8:00	22:00		
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$	d/a	365			
tägliche Betriebszeit Heizung	Uhr	8:00	22:00		
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}$	°C	24			
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$	°C	–			
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$	°C	23			
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$	°C	–			
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$	K	4			
Feuchteanforderung	–	mit Toleranz			
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_{\text{A}}$					
personenbezogen	m ³ je Stunde und Person	–			
flächenbezogen ^b	m ³ /(h · m ²)	15			
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{\text{AGeb}}$	m ³ /(h · m ²)	–			
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}	–	–			
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}	–	–			
Beleuchtung					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_{\text{m}}$	lx	200			
Höhe der Nutzebene h_{Ne}	m	0			
Minderungsfaktor k_{A}	–	1			
relative Abwesenheit C_{A}	–	0			
Raumindex k	–	1			
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_{t}	–	1			
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}	–	1			
Personenbelegung		gering	mittel		hoch
maximale Belegungsdichte	m ² je Person	18	12		6
Interne Wärmequellen		Vollnutzungs- stunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)		
			tief	mittel	hoch
Personen (70 W je Person)		10	3,9	5,8	11,7
Arbeitshilfen		10	40	50	60
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}}$ + $q_{\text{l,fac}}$)		Wh/(m ² · d)	439	558	717
Automationsgrad		D	C	B	A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$	K	0	0	–0,5	–1
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}	–	1	1	1,35	1,35
^a Die Prozessenergie für den Betrieb der Sauna wird im Rahmen dieser Norm nicht bilanziert.					
^b ohne größere, nicht saunaspezifische Wasserflächen (größer 15 m ²)					

Tabelle A.35 — Nutzung Fitnessraum

Fitnessraum				Nr. 35	
Nutzungszeiten			von		bis
tägliche Nutzungszeit		Uhr	8:00		23:00
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$		d/a	365		
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}		h/a	3663		
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}		h/a	1812		
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung		Uhr	6:00		23:00
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$		d/a	365		
tägliche Betriebszeit Heizung		Uhr	6:00		23:00
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}$		°C	20		
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$		°C	24		
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$		°C	18		
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$		°C	26		
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$		K	4		
Feuchteanforderung		–	mit Toleranz		
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_A$					
personenbezogen		m ³ je Stunde und Person	60		
flächenbezogen		m ³ /(h · m ²)	12		
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{A\text{Geb}}$		m ³ /(h · m ²)	2,5		
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}		–	0,5		
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}		–	0,9		
Beleuchtung					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_m$		lx	300		
Höhe der Nutzebene h_{Ne}		m	0		
Minderungsfaktor k_A		–	1		
relative Abwesenheit C_A		–	0		
Raumindex k		–	2		
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_t		–	1		
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}		–	1		
Personenbelegung			gering	mittel	hoch
maximale Belegungsdichte		m ² je Person	6	5	4
Interne Wärmequellen		Vollnutzungs- stunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)		
			tief	mittel	hoch
Personen (110 W je Person)		12	18,3	22	27,5
Arbeitshilfen		12	1	2	3
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}} + q_{\text{l,fac}}$)		Wh/(m ² · d)	232	288	366
Automationsgrad		D	C	B	A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$	K	0	0	–0,5	–1
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}	–	1	1	1,35	1,35

Tabelle A.36 — Nutzung Labor

Labor				Nr. 36	
Nutzungszeiten			von		bis
tägliche Nutzungszeit	Uhr		7:00		18:00
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$	d/a		250		
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}	h/a		2543		
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}	h/a		207		
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung	Uhr		0:00		24:00
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$	d/a		250		
tägliche Betriebszeit Heizung	Uhr		5:00		18:00
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}^{\text{a}}$	°C		22		
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$	°C		24		
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$	°C		20		
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$	°C		26		
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$	K		4		
Feuchteanforderung	–		mit Toleranz		
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_{\text{A}}$					
personenbezogen	m ³ je Stunde und Person		–		
flächenbezogen ^{b, c}	m ³ /(h · m ²)		25		
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{\text{AGeb}}$	m ³ /(h · m ²)		b		
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}	–		b		
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}	–		b		
mech. Außenluftvolumenstrom bzw. Luftwechsel (Praxis)			von		bis
Luftwechsel	h ^{–1}		4		15
Beleuchtung					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_{\text{m}}$	lx		500		
Höhe der Nutzebene h_{Ne}	m		1		
Minderungsfaktor k_{A}	–		0,92		
relative Abwesenheit C_{A}	–		0,3		
Raumindex k	–		1,25		
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_{t}	–		1		
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}	–		1		
Personenbelegung		gering		mittel	hoch
maximale Belegungsdichte		m ² je Person	18	14	10
Interne Wärmequellen		Vollnutzungs- stunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)		
			tief	mittel	hoch
Personen (90 W je Person)		6	5	6,4	9
Arbeitshilfen		6	6	18	63
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}} + q_{\text{l,fac}}$)		Wh/(m ² · d)	66	147	432
Automationsgrad		D	C	B	A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$	K	0	0	–0,5	–1
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}	–	1	1	1,35	1,35
a Beträgt die Raum-Solltemperatur im Heizfall weniger als 19 °C (Nutzungen mit niedrigen Innentemperaturen), ist $\theta_{\text{i,h,soll}} = \theta_{\text{i,h,min}} = 17$ °C anzusetzen.					
b Absenkung des Luftvolumenstroms auf 50 % während der Nichtnutzungszeit.					
c Der Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude, die relative Abwesenheit RLT und der Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit RLT sind in Abhängigkeit von produktions- und sicherheitstechnischen Aspekten individuell zu planen und festzulegen.					

Tabelle A.37 — Nutzung Untersuchungs- und Behandlungsräume

Fitnessraum				Nr. 37	
Nutzungszeiten			von		bis
tägliche Nutzungszeit		Uhr	7:00		18:00
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$		d/a	250		
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}		h/a	2543		
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}		h/a	207		
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung		Uhr	5:00		18:00
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$		d/a	250		
tägliche Betriebszeit Heizung		Uhr	5:00		18:00
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}$		°C	22		
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$		°C	24		
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$		°C	20		
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$		°C	26		
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$		K	–		
Feuchteanforderung		–	mit Toleranz		
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_{\text{A}}$					
personenbezogen		m ³ je Stunde und Person	–		
flächenbezogen		m ³ /(h · m ²)	10		
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{\text{AGeb}}$		m ³ /(h · m ²)	2,5		
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}		–	0,3		
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}		–	0,7		
Beleuchtung					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_{\text{m}}$		lx	500		
Höhe der Nutzebene h_{Ne}		m	0,8		
Minderungsfaktor k_{A}		–	1		
relative Abwesenheit C_{A}		–	0		
Raumindex k		–	1,2		
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_{t}		–	1		
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}		–	1		
Personenbelegung			gering	mittel	hoch
maximale Belegungsdichte		m ² je Person	8	6	4
Interne Wärmequellen		Vollnutzungs- stunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)		
			tief	mittel	hoch
Personen (70 W je Person)		7	8,8	11,7	17,5
Arbeitshilfen		5	4	7	10
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}}$ + $q_{\text{l,fac}}$)		Wh/(m ² · d)	81	117	173
Automationsgrad		D	C	B	A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$	K	0	0	–0,5	–1
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}	–	1	1	1,35	1,35

Tabelle A.38 — Nutzung Spezialpflegebereiche

Spezialpflegebereiche				Nr. 38	
Aufwachräume, Intensivmedizin, Spezialpflege, Frühgeborenenpflege					
Nutzungszeiten			von	bis	
tägliche Nutzungszeit	Uhr		0:00	24:00	
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$	d/a		365		
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}	h/a		4407		
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}	h/a		4353		
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung	Uhr		0:00	24:00	
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$	d/a		365		
tägliche Betriebszeit Heizung	Uhr		0:00	24:00	
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}$	°C		24		
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$	°C		24		
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$	°C		22		
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$	°C		26		
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$	K		-		
Feuchteanforderung	-		mit Toleranz		
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_{\text{A}}$					
personenbezogen	m ³ je Stunde und Person		-		
flächenbezogen	m ³ /(h · m ²)		30		
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{\text{AGeb}}$	m ³ /(h · m ²)		-		
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}	-		-		
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}	-		-		
Beleuchtung					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_{\text{m}}$ ^a	lx		300		
Höhe der Nutzebene h_{Ne}	m		0,8		
Minderungsfaktor k_{A}	-		1		
relative Abwesenheit C_{A}	-		0		
Raumindex k	-		1,2		
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_{t}	-		0,8		
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}	-		1		
Personenbelegung			gering	mittel	hoch
maximale Belegungsdichte	m ² je Person		17	15	13
Interne Wärmequellen		Vollnutzungs- stunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)		
			tief	mittel	hoch
Personen (70 W je Person)	24		4,1	4,7	5,4
Arbeitshilfen	24		6	9,5	13
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}}$ + $q_{\text{l,fac}}$)	Wh/(m ² · d)		243	340	441
Automationsgrad		D	C	B	A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$	K	0	0	-0,5	-1
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}	-	1	1	1,35	1,35
^a Für Aufwachräume des OP-Bereichs sind 500 lx erforderlich (DIN EN 12464-1:2011-08) Beleuchtungsstärke für Allgemeinbeleuchtung 100 lx, für Untersuchung 300 lx bis 1000 lx, Nachtüberwachung 20 lx – gemittelt.					

Tabelle A.39 — Nutzung Flure des allgemeinen Pflegebereichs

Flure des allgemeinen Pflegebereichs				Nr. 39	
Nutzungszeiten			von		bis
tägliche Nutzungszeit	Uhr	0:00		24:00	
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$	d/a	365			
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}	h/a	4407			
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}	h/a	4353			
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung	Uhr	0:00		24:00	
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$	d/a	365			
tägliche Betriebszeit Heizung	Uhr	0:00		24:00	
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}$	°C	22			
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$	°C	24			
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$	°C	20			
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$	°C	26			
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$	K	0			
Feuchteanforderung	–	keine			
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_{\text{A}}$					
personenbezogen	m ³ je Stunde und Person	–			
flächenbezogen	m ³ /(h · m ²)	10			
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{\text{AGeb}}$	m ³ /(h · m ²)	–			
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}	–	–			
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}	–	–			
Beleuchtung					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_{\text{m}}$ ^a	lx	125			
Höhe der Nutzebene h_{Ne}	m	0,2			
Minderungsfaktor k_{A}	–	1			
relative Abwesenheit C_{A}	–	0,8			
Raumindex k	–	1			
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_{t}	–	1			
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}	–	1			
Personenbelegung		gering	mittel		hoch
maximale Belegungsdichte	m ² je Person	–	–		–
Interne Wärmequellen		Vollnutzungs- stunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)		
			tief	mittel	hoch
Personen (70 W je Person)	–	–	–	–	–
Arbeitshilfen	–	–	–	–	–
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}}$ + $q_{\text{l,fac}}$)	Wh/(m ² · d)	–	–	–	–
Automationsgrad		D	C	B	A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$	K	0	0	–0,5	–1
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}	–	1	1	1,35	1,35

^a Beleuchtungsstärke während des Tages 200 lx, während der Nacht 50 lx – gemittelt.

^a Beleuchtungsstärke während des Tages 200 lx, während der Nacht 50 lx – gemittelt.

Tabelle A.40 — Nutzung Arztpraxen und Therapeutische Praxen

Arztpraxen und Therapeutische Praxen				Nr. 40	
Nutzungszeiten			von		bis
tägliche Nutzungszeit		Uhr	8:00		18:00
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$		d/a	250		
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}		h/a	2346		
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}		h/a	154		
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung		Uhr	6:00		18:00
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$		d/a	250		
tägliche Betriebszeit Heizung		Uhr	6:00		18:00
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}$		°C	22		
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$		°C	24		
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$		°C	20		
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$		°C	26		
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$		K	4		
Feuchteanforderung		–	mit Toleranz		
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_A$					
personenbezogen		m ³ je Stunde und Person	–		
flächenbezogen		m ³ /(h · m ²)	10		
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{A\text{Geb}}$		m ³ /(h · m ²)	2,5		
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}		–	0,3		
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}		–	0,7		
Beleuchtung					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_{\text{m}}$		lx	500		
Höhe der Nutzebene h_{Ne}		m	0,8		
Minderungsfaktor k_A		–	1		
relative Abwesenheit C_A		–	0		
Raumindex k		–	1,2		
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_t		–	1		
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}		–	1		
Personenbelegung		gering	mittel		hoch
maximale Belegungsdichte		m ² je Person	16	12	7
Interne Wärmequellen		Vollnutzungs- stunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)		
			tief	mittel	hoch
Personen (70 W je Person)		9	4,4	5,8	10
Arbeitshilfen		5	3	5	7
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}}$ + $q_{\text{l,fac}}$)		Wh/(m ² · d)	54	78	125
Automationsgrad		D	C	B	A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$	K	0	0	–0,5	–1
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}	–	1	1	1,35	1,35

Tabelle A.41 — Nutzung Lagerhallen, Logistikhallen

Lagerhallen, Logistikhallen				Nr. 41	
Nutzungszeiten			von		bis
tägliche Nutzungszeit		Uhr	0:00		24:00
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$		d/a	365		
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}		h/a	4407		
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}		h/a	4353		
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung		Uhr	0:00		24:00
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$		d/a	365		
tägliche Betriebszeit Heizung		Uhr	0:00		24:00
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}$		°C	12		
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$		°C	26		
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$		°C	12		
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$		°C	28		
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$		K	–		
Feuchteanforderung		–	keine		
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_A$					
personenbezogen		m ³ je Stunde und Person	36		
flächenbezogen		m ³ /(h · m ²)	1		
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{A\text{Geb}}$		m ³ /(h · m ²)	–		
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}		–	–		
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}		–	–		
Beleuchtung					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_m$		lx	150		
Höhe der Nutzebene h_{Ne}		m	0		
Minderungsfaktor k_A		–	1		
relative Abwesenheit C_A		–	0,6		
Raumindex k		–	2,4		
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_t		–	0,4		
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}		–	1,8		
Personenbelegung			gering	mittel	hoch
maximale Belegungsdichte		m ² je Person	–	–	–
Interne Wärmequellen		Vollnutzungs- stunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)		
			tief	mittel	hoch
Personen (90 W je Person)		–	–	–	–
Arbeitshilfen		–	–	–	–
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}} + q_{\text{l,fac}}$)		Wh/(m ² · d)	–	–	–
Automationsgrad		D	C	B	A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$	K	0	0	–0,5	–1
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}	–	1	1	1,35	1,35

Anhang B (informativ)

Ermittlung der Tag- und Nachtstunden

B.1 Allgemeines

Die Anzahl der Tag- und Nachtstunden wird benötigt, um den Nutz- und Endenergiebedarf für Beleuchtung nach DIN V 18599-4 bestimmen zu können. Das im Folgenden beschriebene Näherungsverfahren kann herangezogen werden, wenn die Tag- und Nachtstunden für die in Tabelle 4 aufgeführten Nutzungen aufgrund abweichender Betriebszeiten zu bestimmen sind oder wenn eigene Nutzungen festgelegt werden.

B.2 Berechnung der Tag- und Nachtstunden

Für vorgegebenen Nutzungszeitbeginn t_{start} und vorgegebenes Nutzungszeitende t_{ende} wird nachfolgend auf monatlicher Basis die Ermittlung der Tagstunden t_{Tag} und der Nachtstunden t_{Nacht} in Abhängigkeit des Breitengrades φ beschrieben. Als Tagstunden werden die Stunden zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang betrachtet.

Die Zeiten $t_{\text{Tag},i}$ und $t_{\text{Nacht},i}$ für jeden Monat ergeben sich aus den Gleichungen (B.1) und (B.2):

$$t_{\text{Tag},i} = N_i \cdot C_{\text{we}} ((t_{\text{ende}} - t_{\text{start}}) - (t_{\text{bs},i} + t_{\text{as},i})) \quad \text{für } t_{\text{Tag},i} < 0 \text{ wird } t_{\text{Tag},i} = 0 \text{ gesetzt} \quad (\text{B.1})$$

$$t_{\text{Nacht},i} = N_i \cdot C_{\text{we}} (t_{\text{ende}} - t_{\text{start}}) - t_{\text{Tag},i} \quad (\text{B.2})$$

Dabei ist

- N_i die Anzahl Tage in einem Monat; $N_i = [31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31]$ mit $i = 1$ bis 12;
- C_{we} der Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der Wochenenden; zur Berücksichtigung der Wochenenden wird z. B. $C_{\text{we}} = 5/7$ angesetzt, wenn eine übliche Büronutzung betrachtet wird; werden keine Wochenenden berücksichtigt, gilt $C_{\text{we}} = 1$;
- t_{start} der Nutzungszeitstart;
- t_{ende} das Nutzungszeitende;
- $t_{\text{bs},i}$ die Zeit vor Sonnenaufgang;
- $t_{\text{as},i}$ die Zeit nach Sonnenuntergang.

Die Zeiten vor Sonnenaufgang $t_{\text{bs},i}$ und nach Sonnenuntergang $t_{\text{as},i}$ werden nach den Gleichungen (B.3) und (B.4) bestimmt.

$$t_{\text{bs},i} = \begin{cases} t_{\text{Sonnenaufgang},i} - t_{\text{start},i}, & \text{falls } t_{\text{Sonnenaufgang},i} > t_{\text{start},i} \\ 0 & \text{ansonsten} \end{cases} \quad (\text{B.3})$$

$$t_{\text{as},i} = \begin{cases} t_{\text{ende},i} - t_{\text{Sonnenuntergang},i}, & \text{falls } t_{\text{ende}} > t_{\text{Sonnenuntergang},i} \\ 0 & \text{ansonsten} \end{cases} \quad (\text{B.4})$$

Dabei ist

$t_{\text{sonnenuntergang}}$ die Zeit des Sonnenuntergangs;

$t_{\text{sonnenaufgang}}$ die Zeit des Sonnenaufgangs.

Die Zeit des Sonnenaufgangs $t_{\text{sonnenaufgang}}$ und des Sonnenuntergangs $t_{\text{sonnenuntergang}}$ ergeben sich nach den Gleichungen (B.5) und (B.6):

$$t_{\text{sonnenaufgang},i} = (12 - \omega_i/15^\circ) - \text{teq}(J_i)/60 \quad (\text{B.5})$$

$$t_{\text{sonnenuntergang},i} = (12 + \omega_i/15^\circ) - \text{teq}(J_i)/60 \quad (\text{B.6})$$

Dabei ist

ω_i der Stundenwinkel;

teq die Zeitgleichung.

Der Stundenwinkel ω_i ergibt sich nach Gleichung (B.7) aus

$$\omega_i = \arccos \left(-\frac{\sin(\phi) \sin(\delta(J_i))}{\cos(\phi) \cos(\delta(J_i))} \right) \quad (\text{B.7})$$

Dabei ist

ϕ die geographische Breite des Ortes;

J_i der Tag des Monats: es wird jeweils der 15. Tag eines Monats betrachtet $J_i = [15, 46, 74, 105, 135, 166, 196, 227, 258, 288, 319, 349]$;

δ die Sonnendeklination.

Für die Sonnendeklination gilt:

$$\delta(J) = 0,3948 - 23,2559 \cdot \cos(J' + 9,1^\circ) - 0,3915 \cdot \cos(2 \cdot J' + 5,4^\circ) - 0,1764 \cdot \cos(3 \cdot J' + 26,0^\circ) \quad (\text{B.8})$$

Die Zeitgleichung wird mit Gleichung (B.9) bestimmt:

$$\text{teq}(J) = 0,0066 + 7,3525 \cdot \cos(J' + 85,9^\circ) + 9,9359 \cdot \cos(2 \cdot J' + 108,9^\circ) + 0,3387 \cdot \cos(3 \cdot J' + 105,2^\circ) \quad (\text{B.9})$$

mit $J' = J \cdot 360^\circ/365$.

Jährliche Tag- und Nachtstunden ergeben sich aus der Summe der monatlichen Werte nach den Gleichungen (B.10) und (B.11):

$$t_{\text{Tag}} = \sum_{i=1}^{12} t_{\text{Tag},i} \quad (\text{B.10})$$

$$t_{\text{Nacht}} = \sum_{i=1}^{12} t_{\text{Nacht},i} \quad (\text{B.11})$$

Anhang C (informativ)

Dokumentation eines Nutzungsprofils für Nichtwohngebäude

C.1 Allgemeines

Dieser Anhang enthält ein Formblatt für die Dokumentation eines Nutzungsprofils für Nichtwohngebäude in Anlehnung an die Struktur der Tabellen in Anhang A. Das Formblatt ist gegenüber den in Anhang A dargestellten Tabellen auf die für die energetische Bewertung von Gebäuden im Rahmen dieses Dokumentes benötigten Nutzungsrandbedingungen reduziert. Informative Angaben zu Außenluftvolumenströmen und Bandbreiten der Angaben von Belegungsdichten und internen Wärmequellen sind nicht übernommen worden.

C.2 Formblatt für die Dokumentation von Nutzungsrandbedingungen nach DIN V 18599-10

Dem Anwender dieses Formblattes ist unbeschadet der Rechte von DIN an der Gesamtheit des Dokumentes die Vervielfältigung des Formblattes gestattet.

Formblatt für die Dokumentation von Nutzungsrandbedingungen nach DIN V 18599-10

Nutzung:			
Nutzungszeiten		von	bis
tägliche Nutzungszeit	Uhr		
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$	d/a		
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}	h/a		
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}	h/a		
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung	Uhr		
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$	d/a		
tägliche Betriebszeit Heizung	Uhr		
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)			
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}$	°C		
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$	°C		
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$	°C		
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$	°C		
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$	K		
Feuchteanforderung	–		
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_A$			
flächenbezogen	$\text{m}^3/(\text{h} \cdot \text{m}^2)$		
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{A\text{Geb}}$	$\text{m}^3/(\text{h} \cdot \text{m}^2)$		
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}	–		
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}	–		
Beleuchtung			
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_{\text{m}}$	lx		
Höhe der Nutzenebene h_{Ne}	m		
Minderungsfaktor k_A	–		
relative Abwesenheit C_A	–		
Raumindex k	–		
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_t	–		
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}	–		
Personenbelegung			
maximale Belegungsdichte	m^2 je Person		
Interne Wärmequellen			
Personen $q_{\text{l,p}}$	$\text{Wh}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$		
Arbeitshilfen $q_{\text{l,fac}}$	$\text{Wh}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$		
Wärmezufuhr je Tag $(q_{\text{l,p}} + q_{\text{l,fac}})$	$\text{Wh}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$		
Automationsgrad			
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$	K		
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}	–		
Erläuterungen:			

Anhang D (informativ)

Erstellung eines Nutzungsprofils am Beispiel einer Fertigungshalle

D.1 Ansatz

Für die beispielhafte Erstellung eines eigenen Nutzungsprofils wird von einer Fertigungshalle ausgegangen, in der hinsichtlich der Aktivitätsgrade von schwerer körperlicher Arbeit ausgegangen werden muss. Damit kann als Basis ein Nutzungsprofil aus dem Bereich „Gewerbliche und industrielle Hallen — schwere Arbeit“ herangezogen werden. Es handelt sich bei dem fiktiven Beispiel um ein mittelständisches Unternehmen.

D.2 Nutzungs- und Betriebszeiten

Das mittelständische Unternehmen produziert wochentäglich von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr, womit die tägliche Nutzungszeit von 16 Stunden bekannt ist. Ausgehend von einer 5-Tage-Woche werden für die jährlichen Nutzungstage gemäß des Basisprofils 250 d/a angesetzt.

Die jährlichen Nutzungsstunden zur Tagzeit und zur Nachtzeit werden mit dem Verfahren, das im Anhang B beschrieben wird, berechnet. Dies führt zu jährlichen Nutzungsstunden zur Tagzeit (mit Tageslicht) t_{Tag} von 2848 h/a und jährlichen Nutzungsstunden zur Nachtzeit (ohne Tageslicht) t_{Nacht} von 1 152 h/a.

Die Betriebszeiten der Anlagentechnik werden mit einer Stunde Vorlaufzeit vor Nutzungsbeginn und damit von 5:00 bis 22:00 Uhr angenommen.

D.3 Raumklima

Personenbezogen bestehen keine Anforderungen an die Raumluftfeuchte. Etwaige Festlegungen resultieren aus Produkt- oder Verfahrensvorgaben und müssen dann aus dem Planungsprozess heraus individuell bestimmt werden. Hier wird davon ausgegangen, dass keine solche Anforderung besteht.

Die anzusetzenden Temperaturen resultieren aus der Schwere der Tätigkeit und den daraus abgeleiteten Richtwerten nach [5]. Unter Berücksichtigung einer gewissen Spanne für die Arbeit von Schwer- bis Schwerstarbeit können die Ansätze für schwere Arbeit aus dem entsprechenden Profil übernommen werden:

Schwere Arbeit	
Heizung	17 °C
Kühlung	28 °C

Dabei wird die Temperatur für Kühlung nur relevant, wenn eine entsprechende Anlagentechnik abgebildet wird. In diesem Fall wird davon ausgegangen, dass keine RLT- oder Kühlanlage geplant ist.

Für den reduzierten Betrieb außerhalb der Nutzungszeiten ist eine Temperaturabsenkung von 4 K anzunehmen.

D.4 Mindestaußenluftvolumenstrom

Da für das fiktive Beispiel davon ausgegangen wird, dass keine RLT-Anlage vorgesehen ist, sind auch keine genaueren Planungswerte für den Mindestaußenluftvolumenstrom bekannt. Verfahrenstechnische Vorgaben bestehen auch nicht, so dass der Wert aus dem Nutzungsprofil „Gewerbliche und industrielle Hallen — schwere Arbeit“ von $10 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m}^2)$ übernommen wird. Ausgehend von einem Luftvolumen der Halle von $18\,000 \text{ m}^3$ ($30 \text{ m} \times 50 \text{ m} \times 12 \text{ m}$) entspricht das ungefähr einem 0,8 fachen Luftwechsel, der in diesem Fall über freie Lüftung realisiert wird.

D.5 Beleuchtung

Bei schweren Arbeiten ist von einem Wartungswert der Beleuchtungsstärke von 300 lx im Bereich der Sehaufgabe auszugehen, siehe DIN EN 12464-1:2011-08.

Die Höhe der Nutzebene, bei der die Beleuchtungsstärke anliegen muss, wird standardmäßig mit 0,8 m angesetzt.

Der Minderungsfaktor k_A wird mit einem Wert von 0,85 aus dem o. g. Profil übernommen, weil davon ausgegangen wird, dass es sich um ein normales Verhältnis des Bereichs der Sehaufgabe zum Umgebungsbereich handelt (siehe DIN V 18599-4).

Der Raumindex k wird mit Gleichung (10) aus DIN V 18599-4:2018-09 bestimmt. Die Hallenhöhe beträgt 12 m, die Höhe der Nutzebene 0,8 m und die Leuchten sind 0,7 m abgependelt, um ausreichend lichte Höhe zu garantieren. Die Differenz zwischen Leuchtenhöhe und Nutzebene beträgt damit 10,5 m, was bei Grundmaßen der Halle von $30 \text{ m} \times 50 \text{ m}$ zu einem Raumindex von 1,8 führt, der abweichend vom Basisprofil angesetzt wird.

Die relative Abwesenheit und der Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit werden ausgehend von einer insgesamt einstündigen Pausenzeit ebenfalls aus dem Basisprofil mit Werten für C_A von 0,1 und für F_t von 0,9 übernommen. Weiterhin wird der Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB} mit dem Wert 1 übernommen.

D.6 Personenbelegung

Ausgehend von 140 festbeschäftigten Personen und 20 bis 30 Teilzeit- oder Saisonkräften, verteilt auf zwei Arbeitsschichten, ergeben sich Belegungsdichten zwischen $15 \text{ m}^2/\text{Person}$ und $25 \text{ m}^2/\text{Person}$. Für das eigene Nutzungsprofil wird deshalb der Mittelwert aus der Basisvariante mit $20 \text{ m}^2/\text{Person}$ gewählt.

D.7 Wärmequellen

Die Ansätze für Wärmequellen aus Personen werden auf Grundlage des Basismodells angesetzt. Bei schweren Arbeiten wird von einer Wärmeabgabe pro Person von 100 W ausgegangen. Kombiniert mit den o.g. Belegungsdichten ergibt sich eine spezifische Leistung von 5 W/m^2 .

Für die gerätebedingten Wärmequellen sind keine genauen Werte bekannt, da keine Kühllastberechnung für die Fertigungshalle durchgeführt wird. Mittlere Bedingungen wie bei den personenbedingten Wärmequellen vorausgesetzt, wird für Arbeitshilfen ebenfalls aus dem Basisprofil ein spezifischer Wert von 35 W/m^2 zugrunde gelegt. In Kombination mit den Vollnutzungsstunden von 16 h/d, die sich aus der täglichen Nutzungszeit abzüglich einer Stunde Pause ergeben, ergibt sich eine Wärmeabgabe je Tag von $640 \text{ Wh}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$.

D.8 Trinkwarmwasser

Der Nutzenergiebedarf für Trinkwarmwasser wird aus Tabelle 6 übernommen. Für Industriebetriebe wird dabei für Waschen und Duschen ein nutzungsbezogener Wert von 1,5 kWh je Beschäftigten und Tag bzw. ein flächenbezogener Wert von 90 Wh/(m² · d) als Richtwert angegeben.

Tabelle D.1 — Beispiel eines Nutzungsprofils

Fertigungshalle – schwere Arbeit — zweischichtig					
Nutzungszeiten			von		bis
tägliche Nutzungszeit		Uhr	6:00		22:00
jährliche Nutzungstage $d_{\text{nutz,a}}$		d/a	250		
jährliche Nutzungsstunden zur Tagzeit t_{Tag}		h/a	2848		
jährliche Nutzungsstunden zur Nachtzeit t_{Nacht}		h/a	1152		
tägliche Betriebszeit RLT und Kühlung		Uhr	5:00		22:00
jährliche Betriebstage für jeweils RLT, Kühlung und Heizung $d_{\text{op,a}}$		d/a	250		
tägliche Betriebszeit Heizung		Uhr	5:00		22:00
Raumkonditionen (sofern Konditionierung vorgesehen)					
Raum-Solltemperatur Heizung $\theta_{\text{i,h,soll}}$		°C	17		
Raum-Solltemperatur Kühlung $\theta_{\text{i,c,soll}}$		°C	28		
Minimaltemperatur Auslegung Heizung $\theta_{\text{i,h,min}}$		°C	15		
Maximaltemperatur Auslegung Kühlung $\theta_{\text{i,c,max}}$		°C	30		
Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb $\Delta\theta_{\text{i,NA}}$		K	4		
Feuchteanforderung		–	keine		
Mindestaußenluftvolumenstrom $\dot{V}_A$					
personenbezogen		m ³ je Stunde und Person	–		
flächenbezogen		m ³ /(h · m ²)	10		
Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude $\dot{V}_{A\text{Geb}}$		m ³ /(h · m ²)	a		
relative Abwesenheit RLT c_{RLT}		–	a		
Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit F_{RLT}		–	a		
mech. Außenluftvolumenstrom bzw. Luftwechsel (Praxis)			von		bis
Luftwechsel		h ^{−1}	0,5		2,0
Beleuchtung					
Wartungswert der Beleuchtungsstärke $\bar{E}_{\text{m}}$		lx	300		
Höhe der Nutzebene h_{Ne}		m	0,8		
Minderungsfaktor k_A		–	0,85		
relative Abwesenheit C_A		–	0,1		
Raumindex k		–	1,8		
Minderungsfaktor Gebäudebetriebszeit F_{t}		–	0,9		
Anpassungsfaktor Beleuchtung vertikaler Flächen k_{VB}		–	1		
Personenbelegung		gering	mittel		hoch
maximale Belegungsdichte		m ² je Person	25	20	15
Interne Wärmequellen		Vollnutzungs- stunden (h/d)	max. spezifische Leistung (W/m ²)		
			tief	mittel	hoch
Personen (90 W je Person)		16	4	5	7
Arbeitshilfen		16	25	35	45
Wärmezufuhr je Tag ($q_{\text{l,p}} + q_{\text{l,fac}}$)		Wh/(m ² · d)	464	640	832
Automationsgrad		D	C	B	A
Summand Automation $\Delta\theta_{\text{EMS}}$	K	0	0	−0,5	−1
Faktor für adaptive Temperaturführung f_{adapt}	–	1	1	1,35	1,35
a Der Mindestaußenluftvolumenstrom für Gebäude, die relative Abwesenheit RLT und der Teilbetriebsfaktor der Gebäudebetriebszeit RLT sind in Abhängigkeit von produktions- und sicherheitstechnischen Aspekten individuell zu planen und festzulegen.					

Anhang E (informativ)

Meteorologische Daten für 15 Klimaregionen in Deutschland

E.1 Allgemeines

Vor dem Hintergrund der Klimaveränderung wurden im Jahr 2010 neue Testreferenzjahre (TRY Test Reference Year) erstellt. Diese enthalten für verschiedene Referenzstationen und Klimaregionen meteorologische Daten in Stundenschritten, wie sie in Simulationsprogrammen Verwendung finden. Auf Grundlage dieser Daten wurden die Monatswerte als Randbedingung für die Monatsbilanz für das Verfahren der vorliegenden Norm abgeleitet. Für den Fall der Energieberatung, nicht der Berechnungen für die Nachweisführung nach geltendem Energieeinsparrecht, können diese Strahlungsdaten und Außenlufttemperaturen je nach Standort/Region an Stelle des Referenzklimas nach Abschnitt 7 Anwendung finden. Ebenfalls aufgeführt sind die mittleren monatlichen Windgeschwindigkeiten in 10 m Höhe über Grund.

E.2 Übersicht, Außenlufttemperaturen und Windgeschwindigkeiten

Tabelle E.1 gibt die 15 Referenzstandorte (siehe Bild E.1) und Klimaregionen wieder sowie die Außenlufttemperatur der Standorte. In Tabelle E.2 sind die Windgeschwindigkeiten in 10 m Höhe über Grund enthalten.

Tabelle E.1 — Mittlere Außenlufttemperaturen der Referenzorte

Region	Referenzort	Mittlere monatliche Außenlufttemperatur θ_e in °C												Jahreswert in °C Jan bis Dez
		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
1	Bremerhaven	2,9	3,2	5,4	9,0	13,1	16,0	17,9	18,2	15,0	10,6	6,1	3,2	10,1
2	Rostock	2,3	2,4	4,3	8,0	12,4	15,6	18,0	18,0	14,7	10,2	5,5	2,6	9,5
3	Hamburg	2,5	2,7	4,9	8,5	12,8	15,5	17,8	17,8	14,1	9,8	5,1	2,3	9,5
4	Potsdam	1,0	1,9	4,7	9,2	14,1	16,7	19,0	18,6	14,3	9,5	4,1	0,9	9,5
5	Essen	3,1	3,5	6,6	9,5	13,7	15,9	18,2	18,2	14,6	10,8	6,1	3,5	10,4
6	Bad Marienberg	0,1	0,5	3,6	7,0	11,5	14,0	16,1	16,0	12,3	8,1	3,2	0,6	7,8
7	Kassel	1,0	2,1	5,2	8,8	13,3	15,9	18,1	17,8	13,7	9,5	4,5	1,7	9,3
8	Braunlage	-0,8	-0,3	2,1	5,7	10,5	12,9	15,0	15,0	11,1	7,1	2,3	-0,2	6,7
9	Chemnitz	0,5	1,0	3,9	8,2	12,9	15,5	17,5	17,6	13,2	9,2	3,8	0,8	8,7
10	Hof	-1,2	-0,4	2,8	6,6	11,7	14,5	16,3	16,6	12,0	7,6	2,3	-0,7	7,4
11	Fichtelberg	-3,3	-3,5	-1,3	2,3	7,4	9,8	12,2	12,4	8,1	4,4	-0,6	-2,8	3,8
12	Mannheim	2,4	3,6	7,1	10,6	15,6	18,1	20,1	20,2	15,7	11,0	5,7	3,1	11,1
13	Passau	-1,2	0,4	4,3	8,2	13,7	16,4	18	17,8	13,1	8,7	3	-0,2	8,6
14	Stötten	-0,5	0,3	3,4	6,8	11,8	14,4	16,6	16,7	12,3	8,5	2,6	-0,2	7,8
15	Garmisch- Partenkirchen	-2,3	-0,5	3,2	7,0	11,8	14,8	16,6	16,4	12,3	8,4	1,9	-1,8	7,4

Tabelle E.2 — Mittlere Windgeschwindigkeiten der Referenzorte (in 10 m Höhe über Grund)

Region	Referenzort	Mittlere monatliche Wingschwindigkeit v in m/s												Jahreswert in m/s Jan bis Dez
		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
1	Bremerhaven	5,5	4,5	5,6	5,0	4,1	4,3	4,4	4,7	5,0	4,8	5,0	4,5	4,8
2	Rostock	4,8	6,4	4,3	3,2	3,5	5,2	4,5	4,1	5,6	4,5	4,4	4,3	4,5
3	Hamburg	4,3	4,1	4,8	4,0	3,3	3,1	3,2	3,2	3,5	4,3	3,3	3,9	3,8
4	Potsdam	4,5	4,3	4,8	4,0	3,6	3,6	3,8	3,3	4,2	4,7	4,2	3,4	4,0
5	Essen	4,7	4,5	3,9	3,9	3,4	3,1	2,7	2,4	3,9	5,3	3,6	5,4	3,9
6	Bad Marienberg	4,6	3,5	3,7	3,1	2,6	2,3	2,0	2,6	2,5	3,8	2,4	3,7	3,1
7	Kassel	3,2	2,7	2,5	2,0	2,1	1,8	1,8	1,7	1,8	2,7	2,7	2,4	2,3
8	Braunlage	3,3	2,8	3,3	3,0	2,8	2,5	2,4	2,4	2,6	2,9	3,0	4,2	2,9
9	Chemnitz	4,6	5,6	6,8	4,4	3,5	2,6	3,1	3,5	4,0	5,0	3,6	3,8	4,2
10	Hof	3,5	3,8	3,3	2,8	3,2	2,2	2,4	2,3	2,8	4,3	3,6	3,3	3,1
11	Fichtelberg	11,8	11,3	10,0	7,1	7,5	6,6	7,7	5,7	6,4	9,5	10,5	10,0	8,7
12	Mannheim	3,9	2,4	1,9	2,7	2,0	2,4	2,2	2,5	2,4	2,6	3,1	2,1	2,5
13	Passau	2,4	2,59	3,65	2,54	1,84	2,15	1,78	1,53	1,82	1,47	2,13	2,64	2,2
14	Stötten	5,8	4,2	5,3	5,1	3,5	3,2	3,7	3,1	4,2	4,6	5,0	5,7	4,5
15	Garmisch- Partenkirchen	1,0	0,5	1,1	1,2	1,1	1,0	1,2	1,0	0,8	0,9	0,6	0,9	0,9

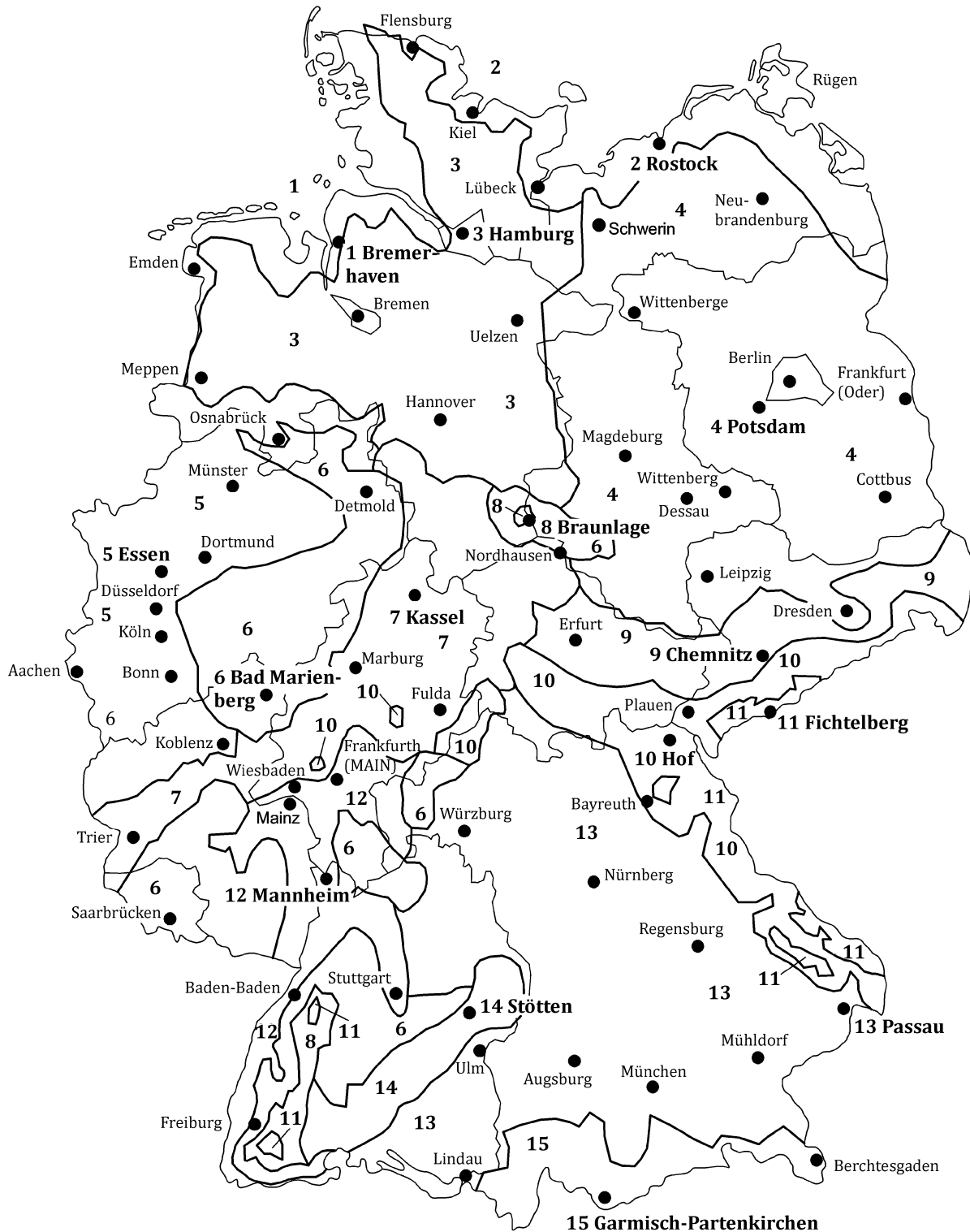


Bild E.1 — Skizzenhafte Darstellung der 15 Referenzregionen in der Bundesrepublik Deutschland

E.3 Strahlungsintensitäten nach Orientierung und Neigung

In den nachfolgenden Tabellen sind die Strahlungsdaten der Referenzorte je nach Orientierung und Neigung enthalten.

Tabelle E.3 — Mittlere monatliche Strahlungsintensitäten und Außenlufttemperaturen für den Referenzort Bremerhaven

Region 1 – Bremerhaven		Mittlere monatliche Strahlungsintensität I_S W/m ²												Jahreswert kWh/(m ² a) Jan bis Dez
Orientierung	Neigung	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
horizontal	0°	19	48	83	173	187	196	203	176	115	71	31	16	964
Süd	30°	27	62	97	197	191	194	204	189	128	91	43	25	1 059
	45°	29	65	98	196	180	181	191	183	127	95	47	27	1 038
	60°	31	65	94	185	163	161	172	169	120	95	48	29	974
	90°	28	57	76	140	114	110	118	123	94	81	44	27	741
Süd-Ost	30°	26	59	96	194	192	192	207	189	128	87	40	23	1 050
	45°	28	62	96	192	182	180	197	184	127	90	43	25	1 029
	60°	28	61	93	183	167	161	180	172	121	88	44	26	969
	90°	26	52	75	143	122	115	130	130	96	75	39	24	751
Süd-West	30°	23	54	88	182	182	190	193	176	117	80	37	20	982
	45°	23	55	85	176	170	178	179	167	112	80	38	21	939
	60°	23	53	79	164	153	160	160	153	103	77	37	21	866
	90°	19	43	61	124	110	113	114	112	77	63	31	18	649
Ost	30°	20	48	84	172	182	185	200	174	115	71	31	17	952
	45°	19	47	80	165	171	171	188	166	110	68	30	17	902
	60°	19	44	75	154	156	154	172	154	103	64	28	16	833
	90°	15	35	59	122	118	115	130	119	80	51	23	13	644
West	30°	17	43	74	155	168	180	179	156	101	64	27	14	863
	45°	16	40	67	143	153	166	162	143	92	59	25	13	790
	60°	14	36	60	130	136	148	143	128	82	53	23	12	707
	90°	10	27	45	98	99	108	104	95	61	40	17	9	523
Nord-West	30°	14	35	62	129	153	169	167	137	87	50	21	11	757
	45°	13	30	53	109	132	148	143	117	76	43	19	10	654
	60°	11	27	46	94	114	127	123	101	66	38	17	9	566
	90°	8	21	35	71	83	92	89	75	49	29	13	7	419
Nord-Ost	30°	14	37	68	142	165	173	183	151	97	53	22	12	818
	45°	13	33	60	124	147	154	164	134	86	47	20	11	727
	60°	11	29	53	110	129	135	145	118	76	42	18	9	642
	90°	9	23	41	86	96	100	108	90	58	33	13	7	486
Nord	30°	14	32	57	121	153	167	169	135	84	44	20	11	738
	45°	12	29	48	92	128	143	144	108	69	40	19	10	616
	60°	11	26	43	78	104	116	116	89	61	36	17	9	516
	90°	8	20	33	63	77	84	85	68	47	28	13	7	390
		Außenlufttemperatur θ_e °C												Jahreswert °C
Außenlufttemperatur		2,9	3,2	5,4	9,0	13,1	16,0	17,9	18,2	15,0	10,6	6,1	3,2	10,1

Tabelle E.4 — Mittlere monatliche Strahlungsintensitäten und Außenlufttemperaturen für den Referenzort Rostock

Region 2 - Rostock		Mittlere monatliche Strahlungsintensität I_{S} W/m ²												Jahreswert kWh/(m ² a)
Orientierung	Neigung	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan bis Dez
horizontal	0°	19	40	110	179	189	246	221	191	116	77	30	12	1 048
Süd	30°	28	56	146	211	195	250	226	214	134	112	44	15	1 193
	45°	31	60	153	211	185	234	213	210	134	121	47	15	1 181
	60°	33	61	152	200	168	207	190	195	128	123	49	15	1 114
	90°	31	55	126	151	116	134	126	140	100	108	45	14	838
Süd-Ost	30°	27	52	133	202	193	246	227	210	132	100	39	14	1 153
	45°	29	55	136	201	183	230	216	205	132	105	41	14	1 132
	60°	30	55	132	190	167	207	197	192	126	104	41	14	1 065
	90°	27	48	107	147	121	145	142	144	100	87	35	12	816
Süd-West	30°	24	48	134	196	189	243	215	201	121	100	39	13	1 115
	45°	25	49	137	192	179	227	201	194	117	104	41	13	1 083
	60°	25	48	134	180	162	204	181	179	109	103	41	13	1 009
	90°	22	40	109	137	117	141	127	133	83	87	35	11	763
Ost	30°	20	40	104	174	180	230	214	185	116	74	29	11	1 007
	45°	19	38	98	165	167	212	201	175	111	70	27	11	948
	60°	19	36	91	152	152	191	184	162	103	65	25	10	871
	90°	15	28	74	118	115	141	140	125	81	52	19	7	671
West	30°	17	36	105	165	174	225	195	173	103	74	28	10	956
	45°	16	33	101	153	161	206	177	160	94	70	27	10	884
	60°	14	30	94	140	144	184	158	145	85	66	25	9	800
	90°	11	22	73	108	107	134	116	109	64	51	19	6	602
Nord-West	30°	13	26	74	130	155	202	173	142	86	48	20	9	791
	45°	12	23	61	109	134	170	144	117	74	40	18	8	667
	60°	10	21	52	94	115	143	122	100	64	35	16	7	571
	90°	8	16	40	72	85	104	89	74	48	28	12	5	425
Nord-Ost	30°	13	28	72	137	160	207	189	151	95	48	20	9	828
	45°	12	24	61	116	140	176	165	129	83	40	18	8	713
	60°	11	22	54	101	122	150	143	112	73	36	16	7	620
	90°	8	16	43	77	91	110	107	86	55	28	12	5	468
Nord	30°	13	24	54	116	150	197	173	132	80	36	19	9	735
	45°	12	22	41	81	122	158	138	94	64	32	17	8	578
	60°	10	20	38	67	96	115	101	72	56	29	15	7	460
	90°	8	15	32	55	71	83	74	58	44	24	12	5	353
		Außenlufttemperatur θ_{e} °C												Jahreswert °C
Außenlufttemperatur		2,3	2,4	4,3	8,0	12,4	15,6	18,0	18,0	14,7	10,2	5,5	2,6	9,5

Tabelle E.5 — Mittlere monatliche Strahlungsintensitäten und Außenlufttemperaturen für den Referenzort Hamburg

Region 3 - Hamburg		Mittlere monatliche Strahlungsintensität I_S W/m ²												Jahreswert kWh/(m ² a)
Orientierung	Neigung	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan bis Dez
horizontal	0°	19	39	86	164	208	202	185	174	97	71	27	15	943
Süd	30°	30	47	104	188	215	201	188	187	113	101	41	25	1 054
	45°	34	48	106	186	204	187	177	180	114	108	45	28	1 038
	60°	36	47	104	175	184	166	158	166	109	110	47	30	975
	90°	34	40	84	130	125	109	105	118	86	97	43	29	732
Süd-Ost	30°	27	46	100	183	218	205	188	187	109	94	36	22	1 037
	45°	30	46	101	180	210	194	178	182	108	100	38	24	1 020
	60°	31	45	98	170	194	176	162	169	103	100	39	25	962
	90°	28	38	79	130	143	125	116	127	81	86	34	24	740
Süd-West	30°	25	42	94	175	204	192	180	174	105	87	36	21	978
	45°	27	41	92	170	193	177	168	164	103	89	38	23	942
	60°	27	38	88	158	175	157	151	150	98	87	39	24	873
	90°	24	30	68	118	126	109	106	109	75	72	34	21	654
Ost	30°	19	39	84	160	206	197	178	172	94	73	26	15	925
	45°	18	37	80	152	196	185	166	163	89	72	25	15	878
	60°	17	34	74	140	182	169	151	150	82	68	23	14	810
	90°	14	26	58	108	142	126	114	115	64	55	18	11	625
West	30°	17	35	76	150	186	177	165	153	89	64	26	14	844
	45°	16	32	70	138	171	160	151	139	83	60	25	13	775
	60°	15	28	63	125	155	142	134	125	75	56	23	12	698
	90°	11	20	47	94	116	104	98	92	57	44	18	10	522
Nord-West	30°	12	30	59	122	164	163	149	132	72	45	18	10	715
	45°	11	27	50	101	140	137	126	111	61	39	16	9	607
	60°	10	24	43	86	121	116	107	95	53	35	14	8	521
	90°	7	18	33	66	89	86	77	70	40	28	11	6	389
Nord-Ost	30°	12	32	64	130	181	179	160	147	75	49	18	10	774
	45°	11	28	56	110	160	158	139	129	65	42	16	9	676
	60°	10	25	49	96	142	137	121	113	57	37	14	8	592
	90°	8	18	38	74	109	101	90	85	43	29	11	6	448
Nord	30°	12	29	52	112	164	165	148	130	63	37	17	10	687
	45°	11	26	42	80	131	137	120	101	49	33	15	9	552
	60°	9	23	37	65	100	104	91	79	43	30	14	8	444
	90°	7	17	30	53	75	75	67	61	34	25	11	6	338
		Außenlufttemperatur θ_e °C												Jahreswert °C
Außenlufttemperatur		2,5	2,7	4,9	8,5	12,8	15,5	17,8	17,8	14,1	9,8	5,1	2,3	9,5

Tabelle E.6 — Mittlere monatliche Strahlungsintensitäten und Außenlufttemperaturen für den Referenzort Potsdam

Region 4 - Potsdam		Mittlere monatliche Strahlungsintensität I_S W/m ²												Jahreswert kWh/(m ² a)
Orientierung	Neigung	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan bis Dez
horizontal	0°	29	44	97	189	221	241	210	180	127	77	31	17	1 072
Süd	30°	50	55	121	217	230	241	208	199	157	110	41	26	1 211
	45°	57	56	124	214	218	224	194	193	160	119	44	29	1 195
	60°	61	55	121	201	196	197	172	178	155	121	44	31	1 122
	90°	59	47	98	147	132	124	113	127	123	106	39	29	838
Süd-Ost	30°	46	52	114	214	227	242	212	194	147	102	38	23	1 179
	45°	51	53	116	212	217	229	201	188	148	107	39	25	1 159
	60°	54	51	112	201	198	207	183	175	141	107	38	26	1 092
	90°	50	42	90	156	143	146	132	130	111	91	32	23	841
Süd-West	30°	40	49	110	201	222	234	201	188	145	96	37	23	1 133
	45°	43	48	110	195	209	218	188	181	145	99	38	24	1 098
	60°	44	46	105	181	190	195	169	167	138	97	37	25	1 021
	90°	40	36	83	136	137	135	120	123	108	80	31	22	771
Ost	30°	31	43	95	189	211	231	205	173	122	77	30	17	1 042
	45°	31	41	91	181	198	217	194	163	115	74	28	16	988
	60°	30	38	85	170	180	198	179	150	106	70	26	15	912
	90°	25	29	68	134	137	150	138	115	83	55	20	12	707
West	30°	25	40	90	172	202	219	188	165	120	70	29	16	978
	45°	24	36	84	159	187	201	174	153	112	65	27	16	907
	60°	22	33	78	146	169	181	157	139	103	60	25	14	824
	90°	17	24	60	114	127	136	117	105	79	47	19	11	628
Nord-West	30°	16	32	68	139	178	199	173	138	91	47	22	12	817
	45°	15	28	58	116	151	169	149	116	77	40	20	11	695
	60°	13	25	50	101	130	144	128	99	66	35	18	9	600
	90°	11	18	38	78	96	108	95	74	51	28	13	7	451
Nord-Ost	30°	17	34	71	151	185	209	187	144	93	50	22	12	861
	45°	15	29	61	131	160	181	167	123	79	42	20	11	746
	60°	14	26	54	114	139	157	148	107	68	36	18	9	651
	90°	11	19	41	87	104	116	112	81	52	29	13	7	493
Nord	30°	16	29	56	128	172	197	175	129	77	36	21	11	766
	45°	15	26	43	90	136	161	145	95	56	33	19	10	608
	60°	13	24	39	71	101	119	113	72	50	30	17	9	482
	90°	10	18	31	58	75	83	81	57	41	25	13	7	365
		Außenlufttemperatur θ_e °C												Jahreswert °C
Außenlufttemperatur		1,0	1,9	4,7	9,2	14,1	16,7	19,0	18,6	14,3	9,5	4,1	0,9	9,5

Tabelle E.7 — Mittlere monatliche Strahlungsintensitäten und Außenlufttemperaturen für den Referenzort Essen

Region 5 – Essen		Mittlere monatliche Strahlungsintensität I_S W/m ²												Jahreswert kWh/(m ² a)
Orientierung	Neigung	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan bis Dez
horizontal	0°	26	60	79	143	187	207	204	171	114	71	31	20	960
Süd	30°	36	82	89	155	189	203	205	178	125	87	40	27	1 036
	45°	39	88	88	151	178	188	192	170	123	90	42	28	1 006
	60°	40	89	83	140	160	167	172	155	116	89	42	29	937
	90°	37	79	65	103	111	113	117	111	89	74	37	26	702
Süd-Ost	30°	35	78	88	154	193	206	207	178	125	85	38	25	1 032
	45°	37	82	87	150	184	193	196	171	124	86	40	26	1 004
	60°	37	82	82	140	168	174	177	157	117	84	39	26	939
	90°	33	71	65	106	123	125	127	116	92	70	34	23	719
Süd-West	30°	31	71	81	145	179	196	196	168	115	78	35	23	963
	45°	32	72	78	138	166	181	181	158	109	77	35	24	912
	60°	31	70	72	126	149	161	161	143	101	73	34	23	835
	90°	26	58	54	92	106	113	113	103	75	57	27	20	616
Ost	30°	27	61	79	140	185	201	199	167	114	71	31	19	946
	45°	26	59	75	133	174	188	185	157	109	68	30	18	893
	60°	25	56	69	122	160	170	168	143	101	63	28	17	820
	90°	20	45	53	93	121	128	124	108	78	50	22	13	626
West	30°	24	54	70	128	164	185	182	153	100	63	27	18	855
	45°	22	50	64	117	149	168	164	139	92	58	25	16	778
	60°	20	45	57	104	132	149	145	123	82	52	23	15	692
	90°	15	34	42	76	96	108	104	89	61	39	17	11	507
Nord-West	30°	19	40	60	112	152	176	169	138	88	51	23	14	763
	45°	17	35	52	96	130	152	145	119	76	44	20	13	658
	60°	15	31	45	82	111	131	123	102	66	39	18	12	567
	90°	11	24	33	61	81	94	89	74	49	29	13	9	415
Nord-Ost	30°	20	43	66	121	168	188	183	150	97	55	24	15	826
	45°	18	38	58	106	150	169	162	133	86	48	21	13	734
	60°	16	34	51	93	132	149	141	116	76	43	19	12	645
	90°	12	26	38	70	98	110	103	86	57	33	14	9	481
Nord	30°	18	36	57	108	154	178	170	137	84	46	22	14	750
	45°	17	33	47	86	129	153	144	113	68	41	20	13	632
	60°	15	30	42	72	103	125	115	92	60	37	18	12	527
	90°	11	24	31	55	75	89	83	69	46	29	13	9	391
		Außenlufttemperatur θ_e °C												Jahreswert °C
Außenlufttemperatur		3,1	3,5	6,6	9,5	13,7	15,9	18,2	18,2	14,6	10,8	6,1	3,5	10,4

Tabelle E.8 — Mittlere monatliche Strahlungsintensitäten und Außenlufttemperaturen für den Referenzort Bad Marienberg

Region 6 – Bad Marienberg		Mittlere monatliche Strahlungsintensität I_S W/m ²												Jahreswert kWh/(m ² a)
Orientierung	Neigung	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan bis Dez
horizontal	0°	27	64	88	147	172	215	202	177	121	65	31	20	973
Süd	30°	40	93	97	158	172	211	200	186	137	77	37	27	1 048
	45°	43	101	96	153	160	195	187	178	137	78	38	28	1 018
	60°	45	103	91	141	143	173	166	163	130	76	38	29	947
	90°	42	92	70	104	98	116	113	116	100	63	32	26	708
Süd-Ost	30°	37	88	95	160	172	214	204	185	135	75	35	25	1 041
	45°	40	94	93	156	162	201	193	177	134	76	35	27	1 012
	60°	41	95	88	146	146	181	175	163	127	73	34	27	945
	90°	37	83	68	112	105	129	126	120	99	60	28	23	722
Süd-West	30°	34	78	91	145	166	204	191	177	126	70	34	23	978
	45°	35	80	87	137	154	188	176	167	122	68	34	23	927
	60°	34	79	80	124	138	167	156	152	113	64	33	22	848
	90°	29	65	60	91	97	117	110	110	85	50	27	18	626
Ost	30°	28	67	85	148	164	209	198	171	120	65	29	20	953
	45°	27	66	80	141	153	196	185	160	113	62	27	19	899
	60°	26	63	73	131	138	177	168	146	105	57	24	18	823
	90°	21	52	55	101	102	133	126	110	81	45	18	14	626
West	30°	24	56	79	129	155	193	179	160	109	59	28	18	869
	45°	22	52	72	117	141	175	161	146	100	54	26	16	791
	60°	20	47	64	104	125	155	142	131	89	49	24	14	705
	90°	15	36	47	76	90	112	103	96	66	36	18	10	516
Nord-West	30°	18	38	69	114	144	183	168	143	92	50	24	15	774
	45°	16	32	59	97	125	158	145	123	79	43	21	14	668
	60°	15	29	51	84	107	135	124	105	68	38	19	12	575
	90°	11	23	38	62	77	98	89	76	51	28	14	9	421
Nord-Ost	30°	19	44	73	128	152	196	183	151	99	53	24	15	832
	45°	17	37	64	114	134	176	164	133	87	47	21	14	738
	60°	15	33	56	101	117	155	144	116	77	41	19	12	648
	90°	12	27	42	75	86	114	105	86	58	31	14	9	482
Nord	30°	18	32	65	113	143	185	171	139	86	45	23	15	757
	45°	16	29	54	90	121	159	146	113	68	41	21	13	638
	60°	15	26	48	76	97	130	118	91	60	36	18	12	531
	90°	11	22	36	58	70	92	84	69	47	27	14	9	394
		Außenlufttemperatur θ_e °C												Jahreswert °C
Außenlufttemperatur		0,1	0,5	3,6	7,0	11,5	14,0	16,1	16,0	12,3	8,1	3,2	0,6	7,8

Tabelle E.9 — Mittlere monatliche Strahlungsintensitäten und Außenlufttemperaturen für den Referenzort Kassel

Region 7 – Kassel		Mittlere monatliche Strahlungsintensität I_S W/m ²												Jahreswert kWh/(m ² a)
Orientierung	Neigung	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan bis Dez
horizontal	0°	30	56	120	141	176	226	200	184	118	64	36	19	1 004
Süd	30°	44	76	147	152	177	224	199	195	132	76	48	25	1 092
	45°	48	80	151	147	166	208	185	187	131	77	51	26	1 066
	60°	50	81	147	136	149	185	165	171	124	75	51	27	995
	90°	47	71	120	101	103	124	113	122	95	61	46	24	750
Süd-Ost	30°	41	72	143	154	176	225	199	193	128	73	46	24	1 079
	45°	45	75	146	151	165	212	187	186	126	73	47	25	1 051
	60°	46	75	142	142	150	191	168	171	118	71	47	25	985
	90°	42	65	116	108	108	137	120	127	91	57	41	22	756
Süd-West	30°	37	66	131	139	171	217	192	185	123	69	41	22	1 019
	45°	38	66	130	131	159	201	177	175	119	67	42	21	971
	60°	38	64	123	119	143	180	158	160	111	63	40	21	892
	90°	33	53	96	86	102	127	112	116	84	49	33	17	663
Ost	30°	31	57	121	143	167	218	191	179	114	63	36	20	981
	45°	30	56	116	136	155	204	178	168	107	60	35	19	925
	60°	29	52	109	126	140	185	160	154	98	55	33	18	849
	90°	24	42	87	97	104	139	118	117	75	43	26	14	649
West	30°	26	51	107	123	160	205	180	167	107	58	32	17	903
	45°	24	47	98	111	146	187	164	153	99	54	30	16	826
	60°	22	42	89	98	130	167	145	137	89	48	27	14	738
	90°	17	32	67	72	94	122	105	102	66	35	20	10	543
Nord-West	30°	20	39	84	109	148	192	169	149	91	49	26	15	799
	45°	18	34	71	93	129	166	147	128	78	43	23	13	691
	60°	16	30	62	80	111	143	126	110	68	38	20	12	597
	90°	12	23	48	59	80	104	90	80	50	28	15	9	438
Nord-Ost	30°	21	42	93	124	154	203	178	158	96	52	27	15	851
	45°	19	37	81	110	137	182	158	139	84	46	24	14	754
	60°	17	33	72	97	119	159	138	122	74	40	21	12	662
	90°	13	25	56	72	87	118	101	92	56	30	16	9	495
Nord	30°	19	35	75	108	146	192	169	145	85	45	25	15	776
	45°	17	32	60	87	123	165	144	118	68	40	22	13	652
	60°	16	29	54	73	100	133	117	95	60	36	20	12	544
	90°	12	22	44	56	73	95	84	72	46	27	15	9	406
		Außenlufttemperatur θ_e °C												Jahreswert °C
Außenlufttemperatur		1,0	2,1	5,2	8,8	13,3	15,9	18,1	17,8	13,7	9,5	4,5	1,7	9,3

Tabelle E.10 — Mittlere monatliche Strahlungsintensitäten und Außenlufttemperaturen für den Referenzort Braunlage

Region 8 - Braunlage		Mittlere monatliche Strahlungsintensität I_S W/m ²												Jahreswert kWh/(m ² a)
Orientierung	Neigung	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan bis Dez
horizontal	0°	26	59	106	146	208	210	195	165	120	80	26	18	994
Süd	30°	39	87	127	157	211	207	193	172	137	104	30	24	1 088
	45°	43	95	130	152	198	193	180	164	136	110	31	26	1 065
	60°	44	99	126	141	178	171	161	150	129	110	30	27	997
	90°	41	89	102	104	122	115	110	107	101	94	25	24	755
Süd-Ost	30°	36	83	126	158	214	205	196	171	136	101	29	24	1 081
	45°	39	89	128	154	203	191	184	164	135	105	29	25	1 058
	60°	40	91	124	144	186	171	167	151	129	104	28	25	995
	90°	37	81	101	110	136	121	120	112	102	88	23	23	770
Süd-West	30°	33	73	114	146	201	203	186	163	124	91	28	21	1 009
	45°	34	75	111	138	187	188	172	153	119	91	27	21	962
	60°	34	74	105	126	168	169	153	139	110	87	25	20	884
	90°	29	62	81	93	119	119	108	101	83	70	20	17	658
Ost	30°	27	63	108	146	205	197	190	160	121	82	25	19	983
	45°	27	62	105	139	193	182	178	151	116	80	24	18	931
	60°	25	59	99	129	177	164	161	138	107	75	22	17	859
	90°	21	49	79	100	135	121	121	105	84	61	16	14	663
West	30°	23	52	93	129	185	192	174	148	106	70	24	16	888
	45°	22	49	85	118	168	176	158	136	97	65	22	15	811
	60°	20	44	77	105	149	156	140	121	86	59	19	13	725
	90°	15	34	58	78	109	113	102	89	64	45	14	10	535
Nord-West	30°	18	36	75	113	170	180	164	134	90	53	21	13	782
	45°	16	31	64	97	145	157	142	116	77	46	19	12	675
	60°	14	28	56	84	124	135	121	100	67	40	17	11	583
	90°	11	22	43	62	90	96	88	73	50	32	12	8	429
Nord-Ost	30°	19	41	84	126	186	185	176	143	100	60	21	14	846
	45°	17	35	74	112	166	164	158	127	88	52	19	12	751
	60°	15	32	66	99	147	142	139	112	78	46	17	11	662
	90°	12	25	51	76	110	105	103	83	59	36	12	8	498
Nord	30°	17	32	68	111	171	178	166	132	85	46	21	13	762
	45°	16	29	55	89	143	152	142	109	68	41	19	12	641
	60°	14	26	49	75	114	123	115	89	60	37	16	11	535
	90°	11	22	39	57	84	88	83	67	47	30	12	8	401
		Außenlufttemperatur θ_e °C												Jahreswert °C
Außenlufttemperatur		-0,8	-0,3	2,1	5,7	10,5	12,9	15,0	15,0	11,1	7,1	2,3	-0,2	6,7

Tabelle E.11 — Mittlere monatliche Strahlungsintensitäten und Außenlufttemperaturen für den Referenzort Chemnitz

Region 9 – Chemnitz		Mittlere monatliche Strahlungsintensität I_S W/m ²												Jahreswert kWh/(m ² a)
Orientierung	Neigung	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan bis Dez
horizontal	0°	36	62	72	141	196	213	239	198	128	88	38	28	1 055
Süd	30°	63	86	79	151	201	207	241	214	154	126	61	52	1 197
	45°	72	92	78	146	190	190	225	206	155	136	67	60	1 183
	60°	77	94	73	135	170	167	198	188	149	137	70	65	1 114
	90°	74	83	57	97	113	106	126	130	115	119	64	64	839
Süd-Ost	30°	58	80	78	151	201	210	245	210	148	113	53	46	1 165
	45°	64	84	76	146	191	197	232	203	147	117	56	51	1 145
	60°	68	84	71	136	175	177	211	188	140	115	57	53	1 079
	90°	63	72	55	102	126	124	150	139	110	96	50	50	831
Süd-West	30°	51	75	73	141	195	201	230	203	141	115	54	44	1 114
	45°	55	77	70	133	183	185	213	194	139	120	57	48	1 079
	60°	56	75	64	121	166	164	190	178	131	118	58	50	1 003
	90°	50	62	47	88	118	113	132	129	100	99	51	46	758
Ost	30°	39	62	70	138	189	205	233	191	125	84	37	29	1 026
	45°	39	60	66	130	177	192	219	180	119	80	35	28	970
	60°	38	56	59	119	162	174	201	166	110	74	33	27	893
	90°	32	45	45	90	123	130	153	128	85	58	26	22	687
West	30°	31	56	64	125	179	190	211	180	118	86	38	27	957
	45°	30	53	58	114	166	173	192	166	110	83	36	26	884
	60°	27	48	51	102	149	154	172	150	100	77	34	24	798
	90°	22	37	37	76	112	113	127	113	76	62	27	20	602
Nord-West	30°	19	40	56	110	160	179	191	152	92	57	24	15	802
	45°	17	34	48	94	136	153	159	127	77	48	21	14	680
	60°	15	30	42	81	117	131	134	107	66	42	18	13	583
	90°	12	23	30	60	87	95	98	79	50	33	14	10	434
Nord-Ost	30°	21	42	60	119	167	190	208	161	97	55	24	16	850
	45°	18	37	52	105	146	169	182	138	83	45	20	14	738
	60°	16	32	45	91	126	147	158	120	71	39	18	13	642
	90°	13	25	33	66	95	107	117	91	54	31	14	10	480
Nord	30°	18	34	52	107	156	180	192	144	80	40	21	15	760
	45°	16	31	44	84	125	152	155	107	56	35	19	14	613
	60°	15	28	39	69	93	119	113	78	49	32	17	12	485
	90°	12	22	29	52	69	82	79	60	40	26	13	10	361
		Außenlufttemperatur θ_e °C												Jahreswert °C
Außenlufttemperatur		0,5	1,0	3,9	8,2	12,9	15,5	17,5	17,6	13,2	9,2	3,8	0,8	8,7

Tabelle E.12 — Mittlere monatliche Strahlungsintensitäten und Außenlufttemperaturen für den Referenzort Hof

Region 10 – Hof		Mittlere monatliche Strahlungsintensität I_S W/m ²												Jahreswert kWh/(m ² a)
Orientierung	Neigung	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan bis Dez
horizontal	0°	24	53	115	154	197	227	222	197	110	59	37	24	1 039
Süd	30°	31	66	141	168	196	223	223	208	122	65	53	36	1 122
	45°	32	68	145	163	184	207	209	200	120	65	57	40	1 090
	60°	33	67	141	151	164	183	186	183	113	62	59	42	1 013
	90°	29	57	114	111	112	122	126	130	86	49	53	40	753
Süd-Ost	30°	30	64	138	170	204	232	228	213	118	64	50	34	1 131
	45°	31	65	140	167	195	220	217	207	115	63	54	37	1 106
	60°	30	64	136	158	179	200	199	194	108	59	54	38	1 038
	90°	26	54	111	121	132	144	145	146	82	47	48	35	799
Süd-West	30°	27	58	125	153	184	211	212	192	114	60	44	30	1 034
	45°	27	57	123	145	170	194	196	180	110	58	45	31	979
	60°	26	54	117	133	152	171	176	163	102	53	44	31	894
	90°	21	43	90	97	108	120	125	118	76	41	37	27	661
Ost	30°	24	53	116	157	199	228	221	200	105	57	39	25	1 043
	45°	23	51	112	151	190	216	209	192	98	53	38	24	995
	60°	22	48	105	141	176	199	193	179	89	48	36	23	922
	90°	17	38	83	110	136	152	149	139	68	36	29	19	715
West	30°	22	47	101	134	171	197	196	171	100	53	33	21	912
	45°	20	43	93	122	155	177	179	154	92	48	30	19	830
	60°	18	39	84	109	138	157	160	138	82	43	27	17	740
	90°	13	29	63	81	101	115	118	103	60	31	20	13	548
Nord-West	30°	18	39	79	116	160	186	182	152	86	46	25	16	810
	45°	16	34	67	98	138	159	156	128	74	41	22	14	694
	60°	14	30	58	84	119	135	134	110	63	36	20	13	598
	90°	11	22	45	63	86	98	98	82	47	26	15	10	441
Nord-Ost	30°	19	41	89	133	183	211	202	175	90	48	27	16	904
	45°	17	36	77	119	166	192	182	157	78	43	23	15	809
	60°	15	32	68	105	149	170	161	139	68	38	21	13	716
	90°	11	24	52	80	112	127	121	105	51	27	16	10	541
Nord	30°	18	35	71	115	166	194	186	154	81	44	23	15	807
	45°	16	32	56	90	141	166	157	125	64	39	21	14	674
	60°	14	29	50	73	114	134	125	99	56	35	19	12	557
	90°	11	22	41	57	83	94	90	75	43	25	15	10	414
		Außenlufttemperatur θ_e °C												Jahreswert °C
Außenlufttemperatur		-1,2	-0,4	2,8	6,6	11,7	14,5	16,3	16,6	12,0	7,6	2,3	-0,7	7,4

Tabelle E.13 — Mittlere monatliche Strahlungsintensitäten und Außenlufttemperaturen für den Referenzort Fichtelberg

Region 11 – Fichtelberg		Mittlere monatliche Strahlungsintensität I_S W/m ²												Jahreswert kWh/(m ² a)
Orientierung	Neigung	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan bis Dez
horizontal	0°	32	64	107	147	201	183	197	185	105	70	31	22	983
Süd	30°	52	90	136	160	206	179	194	199	119	94	40	32	1 099
	45°	59	96	142	156	194	165	180	191	118	99	42	35	1 080
	60°	63	98	140	145	173	145	159	174	112	98	42	36	1 013
	90°	60	87	115	106	114	95	106	120	86	83	36	33	760
Süd-Ost	30°	49	86	130	162	206	179	201	199	118	84	36	30	1 082
	45°	55	92	133	158	196	166	191	193	117	85	36	31	1 062
	60°	57	92	129	148	179	148	174	179	111	82	35	32	999
	90°	54	80	105	113	128	103	127	133	87	66	28	28	770
Süd-West	30°	42	76	122	147	198	174	184	186	109	88	38	28	1 018
	45°	44	77	121	140	185	161	169	177	105	91	39	28	979
	60°	44	75	117	127	167	142	151	162	97	89	38	28	905
	90°	39	61	92	92	119	98	107	117	73	73	32	24	678
Ost	30°	35	67	105	148	194	172	198	182	105	65	29	22	967
	45°	35	66	101	141	182	158	188	173	100	61	26	21	916
	60°	34	63	94	130	166	141	174	160	92	56	23	20	844
	90°	29	52	75	100	127	102	134	124	72	43	17	16	651
West	30°	28	55	95	128	181	166	172	165	93	70	31	20	882
	45°	26	51	89	116	167	150	156	151	86	67	29	19	810
	60°	23	46	81	103	150	133	139	136	77	62	27	17	728
	90°	18	35	62	76	112	95	102	103	58	48	20	13	543
Nord-West	30°	19	39	69	111	162	156	162	140	78	49	23	16	750
	45°	17	32	57	93	137	134	139	117	66	41	21	14	637
	60°	16	29	49	79	116	114	120	100	57	36	18	12	547
	90°	12	23	38	58	85	81	87	74	43	28	13	9	405
Nord-Ost	30°	21	44	76	125	172	161	183	154	86	47	23	16	810
	45°	18	38	64	110	149	141	166	134	75	39	20	14	710
	60°	17	34	56	96	130	121	148	116	66	34	18	13	621
	90°	13	27	43	72	97	86	111	88	50	26	13	9	466
Nord	30°	18	32	56	108	159	154	168	136	73	36	21	15	716
	45°	17	29	43	84	127	131	143	103	56	32	19	14	584
	60°	15	26	39	69	93	104	115	75	49	29	17	12	471
	90°	12	22	32	53	68	72	82	57	38	23	13	9	352
		Außenlufttemperatur θ_e °C												Jahreswert °C
Außenlufttemperatur		-3,3	-3,5	-1,3	2,3	7,4	9,8	12,2	12,4	8,1	4,4	-0,6	-2,8	3,8

Tabelle E.14 — Mittlere monatliche Strahlungsintensitäten und Außenlufttemperaturen für den Referenzort Mannheim

Region 12 – Mannheim		Mittlere monatliche Strahlungsintensität I_S W/m ²												Jahreswert kWh/(m ² a)
Orientierung	Neigung	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan bis Dez
horizontal	0°	33	59	131	139	193	246	222	191	119	89	37	27	1 089
Süd	30°	53	77	166	150	196	242	222	205	138	126	52	46	1 225
	45°	59	82	171	145	184	223	206	197	137	134	55	53	1 206
	60°	63	82	168	134	164	196	183	181	130	136	56	56	1 133
	90°	59	71	136	96	107	122	117	125	99	117	50	54	845
Süd-Ost	30°	50	74	165	147	198	248	226	207	135	114	46	42	1 210
	45°	56	77	170	142	189	233	214	202	134	118	48	46	1 192
	60°	58	77	168	132	172	210	194	188	128	116	47	48	1 125
	90°	54	65	138	98	122	147	138	140	99	96	40	45	866
Süd-West	30°	42	67	142	140	186	231	211	188	125	113	47	38	1 121
	45°	44	67	140	134	172	212	195	178	120	117	49	41	1 075
	60°	44	65	132	122	154	187	174	161	111	115	48	42	992
	90°	38	52	101	89	106	127	120	114	83	95	41	38	736
Ost	30°	36	59	137	134	188	240	216	190	118	86	36	28	1 075
	45°	37	57	135	125	176	225	203	181	112	82	34	27	1 021
	60°	35	53	128	114	160	205	185	168	103	76	31	26	942
	90°	30	43	104	86	120	154	140	129	79	60	24	21	726
West	30°	28	51	110	125	170	215	194	165	105	85	36	25	957
	45°	26	47	100	114	153	193	176	149	95	81	35	23	872
	60°	24	42	90	102	135	170	156	132	85	75	32	21	779
	90°	18	31	68	74	98	124	114	97	62	59	25	16	576
Nord-West	30°	20	38	82	108	154	199	177	142	85	57	26	15	807
	45°	18	32	66	91	129	166	148	116	70	46	23	13	674
	60°	16	28	57	77	108	139	124	98	60	40	20	12	570
	90°	12	22	44	56	77	100	89	72	44	32	16	10	421
Nord-Ost	30°	21	42	99	115	168	219	195	162	94	57	26	16	890
	45°	19	36	85	100	147	193	171	141	81	47	23	14	774
	60°	17	32	75	87	127	167	149	122	70	41	20	12	673
	90°	13	25	59	64	92	122	110	91	52	32	15	10	503
Nord	30°	19	33	72	103	154	203	179	140	79	41	23	14	776
	45°	17	30	51	79	124	168	146	107	57	34	21	13	621
	60°	15	27	46	64	92	127	109	78	50	32	19	12	491
	90°	12	21	40	49	65	85	76	61	39	26	15	10	365
		Außenlufttemperatur θ_e °C												Jahreswert °C
Außenlufttemperatur		2,4	3,6	7,1	10,6	15,6	18,1	20,1	20,2	15,7	11,0	5,7	3,1	11,1

Tabelle E.15 — Mittlere monatliche Strahlungsintensitäten und Außenlufttemperaturen für den Referenzort Passau

Region 13 – Passau		Mittlere monatliche Strahlungsintensität I_S W/m ²												Jahreswert W/m ²
Orientierung	Neigung	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan bis Dez
horizontal	0°	43	53	107	141	216	219	218	185	134	85	40	25	1 074
Süd	30°	65	65	123	148	219	215	217	194	150	108	49	34	1 163
	45°	72	67	123	141	205	198	203	186	149	112	51	37	1 131
	60°	75	65	118	129	183	175	180	169	140	110	51	38	1 050
	90°	70	55	92	93	123	115	120	119	107	92	43	34	779
Süd-Ost	30°	61	63	122	148	225	216	221	195	148	104	48	32	1 160
	45°	66	64	122	143	215	202	209	188	146	106	49	34	1 130
	60°	68	62	117	132	197	181	189	173	138	104	48	35	1 056
	90°	61	51	93	99	144	127	136	128	106	85	40	31	807
Süd-West	30°	54	58	111	138	206	208	207	182	138	95	44	29	1 077
	45°	56	57	107	129	191	192	191	171	133	95	43	29	1 021
	60°	56	54	99	116	170	170	170	155	122	90	41	29	932
	90°	48	42	74	84	121	118	119	111	91	71	33	24	685
Ost	30°	45	53	107	138	216	210	213	182	132	85	40	25	1 060
	45°	44	50	103	130	205	195	200	172	124	82	38	24	1 002
	60°	42	46	95	119	189	176	182	158	114	76	35	23	921
	90°	35	36	74	89	146	130	137	121	88	60	28	18	705
West	30°	38	47	94	124	189	197	193	164	119	76	36	22	952
	45°	36	43	85	112	171	179	174	149	108	70	33	20	866
	60°	32	39	76	99	152	159	154	133	97	63	29	18	770
	90°	25	29	56	72	112	114	112	97	71	47	22	13	566
Nord-West	30°	27	39	78	112	174	187	180	147	101	59	30	17	843
	45°	24	34	66	96	148	162	154	125	86	50	26	15	722
	60°	21	30	57	82	126	138	131	106	74	44	23	14	619
	90°	17	22	43	60	92	98	94	77	55	34	17	10	453
Nord-Ost	30°	29	41	87	122	195	198	197	161	110	64	31	18	919
	45°	25	36	76	108	175	176	175	142	96	55	28	16	813
	60°	22	32	67	94	155	153	153	124	84	49	24	14	712
	90°	18	24	50	69	115	111	113	93	63	37	18	11	529
Nord	30°	25	36	73	110	177	188	182	146	96	51	28	17	828
	45°	23	32	57	90	148	161	154	119	75	44	25	15	690
	60°	21	28	51	74	115	130	122	93	65	40	23	14	568
	90°	17	22	40	55	83	89	86	70	51	32	17	10	419
		Außenlufttemperatur θ_e °C												Jahreswert °C
Außenlufttemperatur		-1,2	0,4	4,3	8,2	13,7	16,4	18	17,8	13,1	8,7	3	-0,2	8,6

Tabelle E.16 — Mittlere monatliche Strahlungsintensitäten und Außenlufttemperaturen für den Referenzort Stötten

Region 14 - Stötten		Mittlere monatliche Strahlungsintensität I_S W/m ²												Jahreswert kWh/(m ² a)
Orientierung	Neigung	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan bis Dez
horizontal	0°	37	57	106	144	185	234	227	194	112	87	40	30	1 064
Süd	30°	53	68	122	154	184	230	226	204	121	108	49	44	1 146
	45°	57	69	123	149	172	213	211	195	118	112	51	49	1 112
	60°	59	68	117	137	153	188	188	178	109	110	51	51	1 032
	90°	54	56	91	100	103	124	126	125	82	92	43	47	765
Süd-Ost	30°	50	66	120	155	185	234	230	206	119	105	48	41	1 142
	45°	53	66	120	150	174	220	218	199	116	108	48	44	1 110
	60°	54	64	114	140	157	198	198	185	108	105	47	45	1 037
	90°	48	52	90	106	113	141	143	138	82	87	40	41	792
Süd-West	30°	45	62	111	143	178	222	216	191	113	96	44	37	1 068
	45°	46	60	108	135	165	205	200	179	107	94	43	39	1 013
	60°	46	57	100	123	148	183	178	163	98	89	41	39	926
	90°	39	45	76	90	104	128	126	117	73	70	33	33	683
Ost	30°	38	56	105	143	178	228	222	194	109	88	40	31	1 048
	45°	37	53	100	136	166	214	209	184	102	84	38	30	990
	60°	35	49	93	125	151	195	191	170	93	79	35	28	910
	90°	28	38	72	96	113	147	145	131	71	63	27	23	698
West	30°	33	52	94	127	167	210	201	171	100	77	36	27	949
	45°	31	48	86	116	153	190	183	156	92	71	33	25	866
	60°	28	42	77	103	136	169	162	139	82	64	29	23	772
	90°	21	31	57	76	99	123	119	103	60	48	21	17	568
Nord-West	30°	25	43	78	113	156	197	187	153	89	61	30	20	843
	45°	22	38	66	96	136	170	161	130	76	52	26	18	725
	60°	20	33	57	83	117	144	137	111	66	45	23	16	624
	90°	15	25	43	61	84	104	99	82	48	34	17	12	457
Nord-Ost	30°	26	45	85	124	165	213	204	171	94	67	31	20	912
	45°	23	40	74	110	147	190	182	152	83	58	28	18	810
	60°	21	35	65	97	128	167	160	134	73	51	24	16	712
	90°	16	27	49	73	94	124	119	101	54	39	18	13	532
Nord	30°	24	40	72	110	156	200	190	153	85	53	28	19	827
	45°	21	36	56	88	132	171	160	124	68	46	26	17	693
	60°	19	32	50	73	106	137	127	97	59	42	23	16	572
	90°	15	24	39	56	75	95	90	74	45	33	17	12	421
		Außenlufttemperatur θ_e °C												Jahreswert °C
Außenlufttemperatur		-0,5	0,3	3,4	6,8	11,8	14,4	16,6	16,7	12,3	8,5	2,6	-0,2	7,8

Tabelle E.17 — Mittlere monatliche Strahlungsintensitäten und Außenlufttemperaturen für den Referenzort Garmisch-Partenkirchen

Region 15 – Garmisch-Partenkirchen		Mittlere monatliche Strahlungsintensität I_S W/m ²												Jahreswert kWh/(m ² a)
Orientierung	Neigung	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan bis Dez
horizontal	0°	45	68	105	147	200	217	216	202	127	88	62	42	1 112
Süd	30°	68	85	122	154	199	212	214	213	139	109	93	72	1 231
	45°	75	88	122	148	186	196	199	204	136	112	103	82	1 208
	60°	78	88	117	135	165	172	177	186	127	110	107	87	1 134
	90°	72	74	92	97	111	112	118	129	96	90	98	83	858
Süd-Ost	30°	64	83	121	156	203	219	218	221	140	105	90	67	1 233
	45°	70	86	121	150	191	206	206	215	138	107	97	74	1 215
	60°	72	85	116	139	173	186	186	201	130	103	100	78	1 149
	90°	65	71	93	104	125	133	133	151	100	84	90	73	893
Süd-West	30°	56	74	109	144	190	202	204	194	127	97	76	57	1 120
	45°	58	73	105	135	175	184	188	181	120	96	79	61	1 065
	60°	58	69	97	122	155	162	166	163	109	91	77	62	975
	90°	49	54	73	88	108	113	116	115	79	71	65	55	721
Ost	30°	48	70	106	145	195	216	211	208	127	88	67	46	1 118
	45°	47	67	101	137	183	204	198	200	121	84	67	46	1 065
	60°	45	63	94	126	166	186	179	187	111	78	65	45	984
	90°	37	50	73	95	124	141	133	145	84	60	54	38	758
West	30°	39	59	91	130	177	189	191	172	110	79	53	36	971
	45°	36	54	83	117	160	170	172	154	99	72	49	34	878
	60°	33	48	74	104	141	150	151	136	87	65	45	31	778
	90°	25	35	54	76	102	109	109	100	63	48	34	24	571
Nord-West	30°	28	47	76	116	165	180	179	153	96	62	37	23	852
	45°	24	41	65	99	142	154	154	127	82	53	32	20	726
	60°	22	36	56	85	121	130	130	107	70	46	29	19	622
	90°	17	27	42	62	86	93	93	79	52	35	23	15	458
Nord-Ost	30°	30	53	86	128	180	201	195	181	108	68	42	25	950
	45°	26	46	75	113	161	182	175	162	95	58	36	22	843
	60°	24	41	66	99	140	160	152	143	82	51	32	20	740
	90°	19	31	49	73	102	118	110	107	61	39	26	16	551
Nord	30°	26	43	71	115	167	186	182	157	94	55	33	21	842
	45°	23	39	58	93	141	160	154	126	74	47	30	20	706
	60°	21	34	52	76	112	129	124	95	64	42	27	18	582
	90°	17	27	40	57	80	88	86	73	49	33	23	15	430
		Außenlufttemperatur θ_e °C												Jahreswert °C
Außenlufttemperatur		-2,3	-0,5	3,2	7,0	11,8	14,8	16,6	16,4	12,3	8,4	1,9	-1,8	7,4

Anhang F (informativ)

Bestimmung von relativen Abwesenheiten

Die relativen Abwesenheiten C_A (für Beleuchtung) und c_{RLT} (für RLT-Anlagen) werden in dieser Vornorm nutzungsspezifisch vorgegeben. Für ein beliebiges Anwesenheitsprofil können die relativen Abwesenheiten wie folgt berechnet werden:

$$C_A = 1 - \frac{\sum_{i=t_{\text{Nutz,a}}}^{t_{\text{Nutz,e}}} a_i \cdot 1\text{h}}{t_{\text{Nutz,d}}} \quad (\text{F.1})$$

bzw.

$$c_{RLT} = 1 - \frac{\sum_{i=t_{\text{Nutz,a}}}^{t_{\text{Nutz,e}}} a_i \cdot 1\text{h}}{t_{\text{Nutz,d}}} \quad (\text{F.2})$$

Dabei ist

- $t_{\text{Nutz,a}}$ die Stunde des Nutzungsbeginns;
- $t_{\text{Nutz,e}}$ die Stunde des Nutzungsendes;
- $t_{\text{Nutz,d}}$ die täglichen Nutzungsstunden;
- a_i der Anteil der je Stunde anwesender Personen.

Literaturhinweise

DIN 18017-3, *Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Außenfenster — Teil 3: Lüftung mit Ventilatoren*

DIN 18032-1, *Sporthallen — Hallen und Räume für Sport und Mehrzwecknutzung — Teil 1: Grundsätze für die Planung*

DIN V 18599-12, *Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 12: Tabellenverfahren für Wohngebäude*

DIN EN 16798-3, *Energetische Bewertung von Gebäuden — Lüftung von Gebäuden — Teil 3: Lüftung von Nichtwohngebäuden — Leistungsanforderungen an Lüftungs- und Klimaanlageanlagen und Raumkühlsysteme (Module M5-1, M5-4)*

VDI 2052 Blatt 1, *Raumlufttechnik — Küchen (VDI-Lüftungsregeln)*¹⁾

VDI 2053 Blatt 1, *Raumlufttechnik — Garagen — Entlüftung (VDI-Lüftungsregeln)*¹⁾

VDI 3802 Blatt 1, *Raumlufttechnische Anlagen für Fertigungsstätten*¹⁾

GaV, *Garagenverordnung (GAVO) der Länder*¹⁾

AMEV RLT-Anlagen-Bau 2011 (2015-12-01), *Hinweise zur Planung und Ausführung von Raumlufttechnischen Anlagen für öffentliche Gebäude (RLT-Anlagenbau 2011)*²⁾

Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen (AMEV): *Hinweise für die Innenraumbeleuchtung mit künstlichem Licht in öffentlichen Gebäuden (Beleuchtung 2000)*

- [1] HÖRNER, M., SIERING, K. UND KNISSEL, J.: *Methodik zur Erfassung, Beurteilung und Optimierung des Elektrizitätsbedarfs von Gebäuden — Modul 1.2 Standardnutzungen (Version 1.0)*; Institut Wohnen und Umwelt, Darmstadt 2005
- [2] SCHRAMEK, ERNST-RUDOLF (Herausg.): *Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik*. Oldenbourg Industrieverlag München, 72. Auflage (2005)
- [3] IBF-Institut für Betriebswissenschaften und Fabrikssysteme; *Planung luft- und heizungstechnischer Maßnahmen für Produktionshallen*

1) Zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin.

2) Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen (AMEV) – Geschäftsstelle im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB), Mechanical and Electrical Engineering Working Party of National, Regional and Local Authorities – Office in Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety